

The Zeta Zoo

— The Mathematical Side of
Functional Stability Theory

Branch-Local Hilbert-Pólya via the Trinity of UCU, SGE, and Weil-Form Transversality

Lukas Geiger
Independent Researcher, Bernau
lukasgeiger@googlemail.com

April 30, 2026

Abstract

Functional Stability Theory (FST) is a programme that identifies a single structural pattern—functional positivity under a gauge constraint—as the common substrate of open problems in number theory, mathematical physics, and cosmology [3]. **This paper is the mathematical side of FST.** We formalise the trinity of meta-principles that governs the zeta-type branch of the theory: the *Universal Convexity Uniqueness* (UCU) lemma, which turns strict convexity of the governing functional into the unique saturation state; the *Semigroup-Group Equivalence* (SGE) conjecture, which makes the Hilbert-Pólya property a binary algebraic invariant of the transfer algebra; and the branch-transversal *Weil quadratic form*, which supplies gap positivity across both sides of the SGE dichotomy. Within this trinity, the classical picture reorganises cleanly: the non-existence results NE-A and NE-B of the Riemann v2.1 programme [6] exclude the algebraic routes for $\zeta(s)$; Selberg’s Laplace-Beltrami operator realises the Hilbert-Pólya structure explicitly for $Z_\Gamma(s)$; the Spectral Zookeeper [14] closes the Riemann $C^{(2)}$ /MS2 step in the CCM/Fourier branch; the conjectural Prime-Hub graph remains open as an explicit OP5 construction under three documented structural obstructions. We classify the *zeta zoo* along the SGE-dichotomy, verify the framework on five test families (Riemann, Selberg, Prime-Hub, Dedekind $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$, Ihara-Petersen), and derive consequences for Dirichlet L -functions [9, 8]. We close with a cryptographic reading of the trinity as the algebraic architecture of the Bitcoin blockchain protocol, and with the narrative circle from the Cooperative Renormalization Model (CRM) of dark energy through FST to the abstract trinity and back via hyperbolic geometry. The physical instantiation of the FST programme, via the Renormalized Free Energy Principle (RFEP), is developed in the companion paper [3].

Contents

1	Introduction	4
1.1	The Hilbert-Pólya conjecture and its implicit branch choice	4
1.2	The trinity of meta-principles	4
1.3	A field guide to the zeta zoo	5
1.4	The CRM circle: from cosmos to algebra and back	5
1.5	Organization	5
2	Setup	6
2.1	Zeta-type families	6
2.2	The Hilbert-Pólya structure	6
2.3	The Weil quadratic form as branch-transversal architecture	6
2.4	Three-component decomposition of RH-type statements	7
3	Branch-locality as a concept	8
3.1	Three modes of HP-BL	8
3.2	Naturality (HP3): the operational test	8
3.3	Why not a uniform theorem across all zeta-type families?	9
3.4	A three-class taxonomy of the zeta zoo	9
3.5	Relation to Connes' adelic framework	10
4	Instance A: Riemann (NE-A and NE-B)	10
4.1	Non-existence of absolute total positivity (NE-A)	10
4.2	No universal commuting operator (NE-B)	10
4.3	Consequence for HP-BL(ζ)	10
5	Instance B: Selberg (Casimir operator)	11
5.1	The Laplace-Beltrami as explicit Hilbert-Pólya operator	11
5.2	Selberg trace formula: the explicit mechanism	11
5.3	What distinguishes Selberg from Riemann	12
6	Instance C: Prime-Hub (Open Problem 5)	12
6.1	Obstruction C1: Weyl-law mismatch	13
6.2	Obstruction C2: Trace-class regularity	13
6.3	Obstruction C3: NE-A compatibility	13
6.4	Consequence	14
7	Instance D: CRM as Flow-Zeta (FST-Cosmology bridge)	14
7.1	CRM as a one-parameter Lie group	14
7.2	The natural Hilbert-Pólya operator and its spectrum	14
7.3	The Ruelle flow-zeta of CRM	15
7.4	CRM as a bridge species	15
7.5	The CRM saturation theorem as a classification statement	15
8	The Boundary Theorem	15

9	Universal Convexity Uniqueness (UCU)	16
9.1	The UCU lemma	16
9.2	The parallel realisations	17
9.3	UCU and Pattern A / RFEP: the translation	17
9.4	UCU and the trinity	18
10	Weil-form methods as branch-transversal complement	18
10.1	Form-domain anchoring	18
10.2	Positivity at HP-BL-YES	19
10.3	Positivity at HP-BL-NO	19
10.4	Positivity at HP-BL-OPEN	19
10.5	Summary	19
11	The Semigroup-Group Equivalence (SGE)	19
11.1	A unifying conjecture	19
11.2	First empirical test of Conjecture: Dedekind zeta of $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$	20
11.3	Complementary empirical test of Conjecture 11.1: Ihara zeta of the Petersen graph	21
12	The Blockchain Reading: a speculative bridge	22
12.1	Two algebraic worlds in one protocol	22
12.2	The correspondence table	23
12.3	Reading the trinity cryptographically	23
12.4	Why the correspondence is more than metaphor	24
12.5	Rigor disclaimer and further reading	24
13	Discussion and outlook	24
13.1	Consequences for Dirichlet L -functions	24
13.2	Proposed rigor hierarchy	25
13.3	Future directions	25

1 Introduction

1.1 The Hilbert-Pólya conjecture and its implicit branch choice

The Hilbert-Pólya conjecture asks whether the non-trivial zeros of the Riemann zeta function correspond to the eigenvalues of a self-adjoint operator. Its earliest documented origin is a 1982 letter from G. Pólya to A. Odlyzko [19], recounting a Göttingen conversation with E. Landau around 1912–1914; the first published mention appears only in Montgomery’s 1973 pair-correlation paper [20], and the conjecture has been taken up repeatedly since [21, 22, 23]. It has driven much of the analytic number theory of the last century. Yet, as Connes’ 2026 survey [24] emphasises, no such operator has been explicitly constructed for $\zeta(s)$.

The programme implicitly makes a branch choice. For the Selberg zeta function $Z_\Gamma(s)$ of a compact hyperbolic surface $\Gamma \backslash \mathbb{H}$, the Laplace-Beltrami operator $\Delta_{\Gamma \backslash \mathbb{H}}$ realises the Hilbert-Pólya structure explicitly: its eigenvalues $\lambda_n = 1/4 + r_n^2$ give $r_n = \text{Im}(\rho_n)$ for the Selberg zeros $\rho_n = 1/2 + ir_n$, and it commutes with all geodesic transfer operators [40]. For the Riemann zeta function, by contrast, Results NE-A and NE-B from the recent Even Dominance proof [6] rule out the two most natural algebraic candidates: the prime-shift Fourier multiplier $M(\xi) = -2 \text{Re} \zeta'/\zeta(\frac{1}{2} + i\xi)$ fails to be absolutely totally positive on a set of positive measure (NE-A), and no non-scalar symmetric matrix simultaneously commutes with all prime-shift matrices at Galerkin truncation $N \leq 15$ (NE-B, with full-space extension conjectural [6]). And for the conjectural Prime-Hub graph (Open Problem 5 of [7]), three obstructions—Weyl-law incompatibility with the logarithmic density $N(T) \sim (T/2\pi) \log(T/2\pi)$, trace-class regularity of a graph transfer operator, and compatibility with NE-A—keep an explicit Prime-Hub/Hilbert-Pólya graph construction open. After the Spectral Zookeeper [14], this openness is no longer the status of the Riemann $C^{(2)}$ /MS2 step itself; it is the status of the direct OP5 graph interpretation.

1.2 The trinity of meta-principles

These three canonical facts jointly suggest that the Hilbert-Pólya property is not a universal feature of zeta-type families, but a *local* invariant, present in some sub-families and structurally absent in others. The central organising principle of this paper is that this branch-locality is governed by a trinity of meta-principles that each RH-type programme must address:

- (UCU) *Universal Convexity Uniqueness*. The admissible states of the programme are the minimisers of a strictly convex, coercive functional. Strict convexity guarantees a *unique* saturation state, which the spectral machinery of the Weil quadratic form then realises. This principle organises the uniqueness arguments across four otherwise unrelated programmes (turbulence K41, FST dark-energy potential, Riemann Even Dominance, Yang–Mills Gibbs measure) under a single head.
- (SGE) *Semigroup-Group Equivalence*. Whether a natural self-adjoint operator—the sought-for Hilbert-Pólya Hamiltonian H_X —exists is conjecturally governed by a single algebraic invariant: whether the transfer algebra $(I_X, \cdot)$ of the family is a (locally compact) group or merely a semigroup. The presence of inverses is precisely the condition under which a Lie structure and hence a Casimir operator emerges.
- (WF) *Weil-Form Branch-Transversality*. The Weil quadratic form Q_X is well-defined for every zeta-type family with an Euler product, a gamma factor, and a functional equation, independently of the HP-BL-status. It provides a uniform architecture that yields gap positivity in all algebraic regimes. In the Riemann case, the Q_ζ -based Direct Frontier Dominance of [6] establishes the Riemann hypothesis *unconditionally*, without any Hilbert-Pólya input.

In short:

UCU selects the unique saturation state; SGE decides whether a natural Hilbert-Pólya operator exists; Weil-form transversality builds the bridge across the SGE dichotomy.

The remainder of this paper formalises this trinity, tests it on five zeta-type families, and closes with a speculative reading in which the three principles mirror the algebraic architecture of the Bitcoin blockchain protocol (Section 12).

1.3 A field guide to the zeta zoo

Throughout this paper we use the *zeta zoo* as a pedagogical frame. Each zeta-type family X is an enclosure in the zoo; the enclosure types are the three possible HP-status values (YES, NO, OPEN); the zoo-wide feed is the Weil quadratic form Q_X , which every enclosure accepts regardless of type; the zoo guide is the trinity UCU + SGE + Weil-form transversality, and the four-class rigor hierarchy (Section 13.2). Model enclosures (Riemann, Selberg, Prime-Hub) are the main tour stops. Recent additions (Section 11.2: Dedekind $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$; Section 11.3: Ihara Petersen) sit as first non-canonical zoo exhibits. Species that also inhabit the adjacent FST-physical biotope [3]—*bridge species* such as the Riemann zeta itself, the BSD L-function, the Hodge motive, and the Boolean algebra of P vs NP—are cross-referenced at the relevant entries.

The zoo metaphor is a reading aid, not a theorem scaffold. All mathematical assertions below are formulated technically; the metaphor is used solely to orient the reader through the variety of zeta-type families that the trinity organises.

1.4 The CRM circle: from cosmos to algebra and back

Historically, the Cooperative Renormalization Model (CRM) of cosmological dark energy was the first instantiation of what later became Functional Stability Theory [3]. Its composition law

$$x \oplus y = \frac{x + y}{1 + xy}$$

is the Lorentz-boost addition, so the underlying geometry is hyperbolic by construction. When the CRM stability argument was generalised, FST emerged; when FST was abstracted further, the mathematical trinity of UCU, SGE, and Weil-form transversality crystallised. The circle closes: from cosmos to physics to principle to algebra, and the hyperbolic geometry that CRM realises concretely reappears on the YES-side of the SGE dichotomy as the $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ -Casimir of Selberg zeta (Section 5) and, on both sides, as the branch-transversal Weil-form architecture (Section 10). At the end, everything is algebra—including the geometry.

1.5 Organization

Section 2 recalls the definitions of the Hilbert-Pólya structure and the Weil quadratic form in the zeta-family context. Section 3 introduces branch-locality formally and embeds it in the trinity. Sections 4, 5, and 6 recall the three canonical instances: Riemann (NE-A and NE-B), Selberg (Casimir operator), and Prime-Hub (Open Problem 5). Section 8 states and proves the boundary theorem. Section 9 introduces UCU formally and exhibits its role as the universal uniqueness statement across four programmes. Section 10 discusses Weil-form methods as the branch-transversal complement. Section 11 formulates the SGE conjecture and tests it on the Dedekind and Ihara families. Section 12 closes with the blockchain reading, which transports the essence of the trinity into an informatic register. Section 13 collects the rigor hierarchy, the consequences for Dirichlet, and the outlook on adjacent projects.

2 Setup

2.1 Zeta-type families

Definition 2.1 (Zeta-type family). A *zeta-type family* is a tuple $(Z_X, \mathcal{T}_X, \mathcal{E}_X)$ consisting of

1. a meromorphic function $Z_X(s)$ on $\mathbb{C}$ with at most finitely many poles, non-trivial zeros $\{\rho_k = 1/2 + i\gamma_k^X\}$ on or near a critical line $\{\operatorname{Re}(s) = 1/2\}$, satisfying an Euler product on a right half-plane and a functional equation $Z_X(s) \leftrightarrow Z_X(1-s)$ up to a gamma factor;
2. a natural family $\mathcal{T}_X$ of bounded operators on a Hilbert space associated with the geometry/arithmetical of X (“transfer operators”);
3. an explicit formula $\mathcal{E}_X$ relating test-function sums over zeros to prime/geodesic sums of the family.

Example 2.2 (Canonical instances). (i) $X = \zeta$: $\mathcal{T}_\zeta = \{\text{prime-shift operators } D(r)\}$ with explicit formula of Weil type.

(ii) $X = Z_\Gamma$ for Γ co-compact Fuchsian: $\mathcal{T}_\Gamma = \{\text{geodesic transfer operators } T_{\ell_\gamma}\}$ with Selberg explicit formula.

(iii) $X = G_{\text{prime}}$: conjectural transfer operator on a prime-indexed graph; Open Problem 5 of [7].

2.2 The Hilbert-Pólya structure

Definition 2.3 (Branch-local Hilbert-Pólya). A zeta-type family $(Z_X, \mathcal{T}_X, \mathcal{E}_X)$ is said to *possess Hilbert-Pólya structure*—written $\text{HP-BL}(X) = \text{YES}$ —if there exists a self-adjoint operator $H_X : \mathcal{D}(H_X) \rightarrow \mathcal{H}_X$ on a Hilbert space $\mathcal{H}_X$ such that:

(HP1) $\operatorname{Spec}(H_X) = \{\gamma_k^X : k \in \mathbb{N}\}$, with multiplicities.

(HP2) H_X commutes with every $T \in \mathcal{T}_X$ in the sense of commuting spectral projections.

(HP3) H_X is *natural*: uniquely determined by the geometry or arithmetic of X , up to unitary equivalence.

If no such H_X exists, we write $\text{HP-BL}(X) = \text{NO}$; if its existence is open, $\text{HP-BL}(X) = \text{OPEN}$.

Remark 2.4 (Informal intuition). Hilbert and Pólya’s original suggestion was that the Riemann hypothesis would follow from exhibiting a natural self-adjoint operator “in Nature” whose eigenvalues coincide with the imaginary parts of the zeta zeros. The three conditions (HP1)–(HP3) formalise this informal requirement: spectral identity, commutation with the natural transfer operators of the family, and a naturality condition that prevents tautological constructions (e.g. the trivial multiplication operator on ℓ^2 indexed by the zeros themselves).

2.3 The Weil quadratic form as branch-transversal architecture

For any zeta-type family $(Z_X, \mathcal{T}_X, \mathcal{E}_X)$, the Weil explicit formula [41] induces a quadratic form Q_X on $L^2(\mathbb{R})$ of the schematic shape

$$Q_X[f] = \sum_k 2\pi |\widehat{f}(\gamma_k^X)|^2 = W_\infty^X[f] + (\text{prime/geodesic side}). \quad (1)$$

Positivity of Q_X on a suitable test-function class is equivalent to the Riemann hypothesis for Z_X , independently of the existence of any Hilbert-Pólya operator. This is the branch-transversal content of the Weil architecture: it applies in the HP-BL-YES, -NO, and -OPEN cases uniformly.

2.4 Three-component decomposition of RH-type statements

A further structural refinement, following [2], isolates three conceptually distinct layers inside every RH-type statement for a zeta-type family X . Writing $\text{RH}(X)$ for the positivity of Q_X on the admissible test-function class, one has the *logical* decomposition (read as a conjunction of necessary-and-sufficient conditions, not as an arithmetic sum)

$$\text{RH}(X) \iff \underbrace{\text{GBC}(X)}_{\text{Galerkin-Bridge}} \wedge \underbrace{C^{(2)}(X)}_{\text{eigenvector realisation}} \wedge \underbrace{\text{Hurwitz}(X)}_{\text{universal limit}}. \quad (2)$$

(2) is a *schema*, not a theorem: it records which three layers every RH-type programme must supply, and labels them as the targets of distinct technical sub-programmes. The precise form-domain conventions under which each component is defined are fixed in the individual instances of Sections 4–6.

The three components are as follows.

(GBC) *Galerkin-Bridge component.* The algebraic-spectral step: for every cutoff $\lambda > 1$ one constructs a finite-dimensional Galerkin approximation $Q_X^{(N,\lambda)}$ of Q_X on a logarithmic host space (cosine/sine basis on $[-\log \lambda, \log \lambda]$ in the arithmetic case), shows positivity/negativity of the approximation via interval arithmetic or combinatorial arguments, and transfers the result to the continuous operator via Mosco convergence [2, 25]. This layer is where the v2.1 Direct Frontier Dominance proof [6] lives for $X = \zeta$.

$C^{(2)}$ *Eigenvector realisation component.* The analytic step: one shows that the Galerkin eigenvectors $f_\star^{(N)}$ converge, in a sufficiently strong topology, to a genuine eigenfunction $f_\star$ of the continuous operator. For the Riemann case this is precisely the Paley–Wiener control required in Connes’ programme [24, 25] and flagged in [6] as the deepest remaining analytic ingredient before the Zookeeper closure. In the current CORE status, [14] closes this $C^{(2)}$ /MS2 step in the CCM/Fourier model and supplies the microcluster normal form used below. For Selberg this step is automatic (compact resolvent of the Laplacian on $\Gamma \backslash \mathbb{H}$).

(Hurwitz) *Universal limit component.* The final functorial step: Hurwitz’ theorem on locally uniform limits of non-vanishing holomorphic functions promotes the family of finite-level statements to the limit on the critical line. This component is independent of X : it is the same analytic lemma that enters every λ -cutoff RH argument, which is why we list it separately as “universal”.

Remark 2.5 (Where each FST branch specialises). The three-component decomposition makes visible *where* each branch of FST concentrates its technical effort:

- The **v2.1 Even Dominance programme** [6] carries the GBC layer unconditionally for $X = \zeta$ and reduces $\text{RH}(\zeta)$ to $C^{(2)}(\zeta)$.
- The **Connes programme** [24, 25] is the natural home of the $C^{(2)}$ step, formulated semilocally as an analytic condition on prolate-spheroidal eigenfunction asymptotics; in the Zookeeper paper this step is closed in the CCM/Fourier branch by the three-lemma microcluster argument.
- The **Obstruction-Classifier programme** [26] diagnoses on which (GBC, $C^{(2)}$) pair a given problem is hard: easy GBC + Zookeeper-closed $C^{(2)}$ (Riemann), twisted-transfer $C^{(2)}$ (Dirichlet), easy both (Selberg, automorphic L on GL_n), open GBC (Ihara generic, Yang–Lee, p -adic L).
- The **Hurwitz** layer is invariant across all these branches; when we “take the limit” to the continuous critical line, the same lemma does the work.

In particular, the trinity of Section 9—UCU + SGE + Weil-form transversality—acts on the GBC layer (UCU supplies uniqueness of the Galerkin ground state, SGE classifies the admissible transfer algebras, Weil-form transversality is the architecture carrying the Galerkin approximation). $C^{(2)}$ and Hurwitz are transversal to this trinity; they enter *after* the trinity has fixed the ground state.

Remark 2.6 (The boundary-theorem view). Theorem 8.1 (HP-BL) classifies zeta-type families by their HP status. The three-component decomposition refines this by telling us *which component determines the classification*:

- HP-BL = YES (Selberg, Ihara Petersen, automorphic): $C^{(2)}$ is automatic (compact resolvent); the HP operator is the natural Laplacian.
- HP-BL = NO (Riemann, Dedekind $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$, Dirichlet): HP-BL failure/no-construction is not identical with an open $C^{(2)}$ status. For Riemann the Zookeeper paper closes $C^{(2)}$ /MS2 in the CCM/Fourier branch; for Dirichlet and Dedekind the corresponding twisted transfer remains to be tested. The Weil-form route remains branch-transversal.
- HP-BL = OPEN (Prime-Hub): the explicit OP5 graph construction and its boundary-operator interpretation remain open; this is no longer read as an open Riemann $C^{(2)}$ blocker after Zookeeper.

3 Branch-locality as a concept

Branch-locality refers to the observation that a structural property of zeta-type families can hold for one family and fail for a closely related one. Before we state the boundary theorem, we make the concept precise.

3.1 Three modes of HP-BL

Definition 3.1 (HP-BL status trichotomy). For a zeta-type family X in the sense of Definition 2.1, we say that

- HP-BL(X) = YES if there exists an operator H_X satisfying (HP1)–(HP3) of Definition 2.3;
- HP-BL(X) = NO if one can prove, or has established under a specific conjecture, that no such H_X exists;
- HP-BL(X) = OPEN if no candidate has been exhibited *and* no exclusion has been proved, possibly subject to identified obstructions.

The status NO may be *unconditional* or *conditional*. In the present work, the Riemann case will be NO conditional on Conjecture 4.4 (the extension of NE-B from finite-dimensional Galerkin truncations to the full space). The conjecture is conjectural but structurally precise: an explicit open statement whose resolution would either confirm or refute the NO-classification.

3.2 Naturality (HP3): the operational test

The naturality clause (HP3) of Definition 2.3 is the subtle one. Without it, a trivial “HP operator” always exists: on the Hilbert space $\ell^2(\{\gamma_k\})$ one can simply define H_X as multiplication by γ_k . Such an ad hoc H_X satisfies (HP1) tautologically but fails to explain anything. We therefore require that H_X be *natural* in the following operational sense.

Definition 3.2 (Natural HP operator). A self-adjoint operator H_X on $\mathcal{H}_X$ is called *natural* for the zeta-type family X if:

- (N1) there is a natural symmetry group G_X acting on X (via its geometry, arithmetic, or automorphism structure) under which H_X is invariant;
- (N2) the Hilbert space $\mathcal{H}_X$ and the embedding $\mathcal{T}_X \hookrightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_X)$ are G_X -equivariant;
- (N3) H_X is uniquely determined by (HP1)–(HP2) and (N1)–(N2) up to unitary equivalence commuting with the G_X -action.

In Selberg’s case, the symmetry group is $\Gamma \backslash \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$, the Hilbert space is $L^2(\Gamma \backslash \mathbb{H})$, and the Laplace-Beltrami operator is uniquely characterised as the second-order Γ -invariant differential operator up to a scalar (§5). In the Riemann case, the prime-shift family $\{D(r) : r \in (0, 2)\}$ does not descend from any natural finite-dimensional Lie group action of the form required by (N1); Theorem 4.3 establishes that no non-scalar symmetric operator even commutes with all $D_N(r)$ at the tested truncations. The Prime-Hub graph, if constructed, would need to supply an explicit G_{prime} , which is part of Open Problem 5.

3.3 Why not a uniform theorem across all zeta-type families?

A plausible naive hope is that HP-BL would be *uniformly* YES across zeta-type families: every L -function would carry its own natural H_X . The boundary theorem below is a precise quantification of the failure of this hope: even the three canonical instances $\{\zeta, Z_\Gamma, G_{\text{prime}}\}$ already realise all three values $\{\text{NO}, \text{YES}, \text{OPEN}\}$. Any uniform claim across zeta-type families is therefore false.

A subtler hope is that HP-BL = YES would be *generic*, with the Riemann case somehow exceptional. Theorem 4.3 disallows even this reading on the tested Galerkin truncations: the absence of a common symmetry among prime-shift operators is an explicit structural feature of the multiplicative prime structure, not a pathology. Conversely, the presence of a Lie-group-invariant Laplacian in Selberg’s setting is a consequence of the specific geometry of $\Gamma \backslash \mathbb{H}$, not of zeta-analyticity per se. The branch-locality thesis is that HP-BL-status is determined by the *algebraic substrate* of the family, independently of its zeta-analytic features.

3.4 A three-class taxonomy of the zeta zoo

The branch-locality trichotomy HP-BL $\in \{\text{YES}, \text{NO}, \text{OPEN}\}$ of Definition 3.1 classifies families by the *existence* of a natural Hilbert-Pólya operator. A second, largely orthogonal classification captures the *type of spectrum* that such an operator, if it exists, admits. Three classes emerge:

Class	Transfer algebra	Typical HP	Spectrum	Zoo examples
Arithmetic zetas	Prime/prime-ideal semigroup	NO	Discrete (zeros)	Riemann, Dirichlet, Dedekind
Geometric zetas (compact)	Discrete Γ on compact quotient	YES	Discrete (Laplace)	Selberg, Ihara
Flow zetas (non-compact)	Continuous group on compact space	Lie YES*	Continuous + resonances	CRM, Ruelle-Anosov, BH-QNM

* realised in the resonance sense: the HP operator (Casimir of the acting Lie group) has absolutely continuous spectrum, and the zeta zeros correspond to scattering resonances in the lower half plane (cf. [16]).

The three classes are orthogonal to the HP-BL-trichotomy: both Selberg and CRM sit on the HP-BL = YES-side of the SGE dichotomy but belong to different spectral classes. Riemann and Dedekind share the arithmetic class but remain separate from the geometric and flow classes entirely. We will exhibit one canonical member of each class in Sections 4–7, and give the complete boundary theorem in Section 8.

3.5 Relation to Connes’ adelic framework

In Connes’ programme [23, 24], the relevant “space” on which a putative H_ζ acts is an adelic quotient $\mathbb{A}_K/K^\times$, and the natural symmetry is the GL_1 -action of idele classes. Our formulation Definition 3.2 does not exclude this architecture: if Connes’ programme succeeds, his operator would satisfy (N1)–(N3) with $G_X = \mathrm{GL}_1(\mathbb{A}_K/K^\times)$, and would constitute an explicit HP-BL = YES certificate for $\zeta(s)$ in the adelic Hilbert space. That possibility is currently open: it would coexist with Theorem 4.3 at finite dimensions because the adelic natural G_X is not visible in the Galerkin truncation. Our boundary theorem therefore concerns Hilbert-Pólya structure with respect to the *prime-shift* transfer operators $\mathcal{T}_\zeta$, which is the relevant structure for the Weil quadratic form and the Even Dominance proof of [6].

The sections that follow exhibit one canonical instance of each HP-BL mode.

4 Instance A: Riemann (NE-A and NE-B)

4.1 Non-existence of absolute total positivity (NE-A)

We quote the following theorem from [6]:

Theorem 4.1 (NE-A, [6, Thm. NE-A]). *The Fourier multiplier $M(\xi) = -2 \operatorname{Re}[\zeta'/\zeta(\frac{1}{2} + i\xi)]$ of the prime-shift operator takes negative values on a set of positive Lebesgue measure in every interval $[-L, L]$ with $L > \gamma_1$ (the first positive zeta ordinate). Consequently, the prime-shift operator is not absolutely totally positive (PF_∞).*

Remark 4.2. Empirically (cf. [6, §4.2]), sampling $M(\xi)$ on a uniform grid of 10^4 points in $\xi \in [0, 100]$ with ε -neighbourhoods of the first 29 ordinates excluded yields approximately 49% of points with $M(\xi) < 0$. This illustrates the theorem; it does not replace the structural argument.

4.2 No universal commuting operator (NE-B)

Theorem 4.3 (NE-B, [6, Thm. NE-B]). *For every Galerkin truncation $N \leq 15$ and every sufficiently dense sample of normalised shifts $r_1, \dots, r_k \in (0, 2)$, the only symmetric $N \times N$ matrix commuting with all prime-shift matrices $D_N(r_j)$ is a scalar multiple of the identity.*

Conjecture 4.4 (NE-B-full, [6, Conj. 4.3-full]). *Theorem 4.3 extends to $N = \infty$: no non-trivial universal commuting operator exists for the Riemann prime-shift family.*

4.3 Consequence for HP-BL(ζ)

Theorems 4.1 and 4.3 jointly exclude the two most natural routes to (HP1)–(HP3) for the Riemann zeta family. No absolutely totally positive prime shift operator can serve as H_ζ (Route A), and no universal commuting self-adjoint symmetric operator exists at any tested Galerkin truncation (Route B). Under Conjecture 4.4, HP-BL(ζ) = NO.

Remark 4.5 (Paper II’s RH proof does not require HP structure). The Even Dominance proof of the Riemann hypothesis given in [6] proceeds by prime-weighted summation (Shift Parity Lemma) plus frontier-dominance arguments using the Weil quadratic form. Neither step requires (HP1)–(HP3). This is consistent with the branch-locality thesis: even though $\text{HP-BL}(\zeta) = \text{NO}$ (conditional on Conjecture 4.4), the Weil-form architecture still yields the desired spectral conclusion.

Remark 4.6 (Documentation status of the Direct Frontier proof). We cite [6] as providing the Direct Frontier Dominance proof unconditionally. A systematic critique of the trilogy [6, 7]—covering (K1) the global extrapolation from the $\lambda = 100$ CAP baseline, (K2) the transparency of the PNT/Mertens constants $C_{\text{shift}}, C_{\text{norm}}$, (K3) the Galerkin convergence to the infinite-dimensional Weil operator, (K4) the implication-versus-equivalence structure of the reduction chain A1–A8, (K5) the precise characterisation of the form domain of Q_ζ , and (K6) overall reviewer ergonomics—was carried out in a companion review [28]. The verdict was that all six critiques are *partially valid but non-fatal*: the proof architecture is substantively sound, but a revised trilogy (RH v2.2) would sharpen (i) the per-row equivalence/implication markers of the reduction chain, (ii) an explicit Galerkin convergence lemma extending the $D_3(r)$ -matrix argument to the full Weil operator, and (iii) explicit interval-arithmetic certificates for $C_{\text{shift}}, C_{\text{norm}}$. These refinements do not affect the boundary theorem or the SGE classification used in the present paper; they strengthen the RH v2.1 documentation without changing its technical content.

5 Instance B: Selberg (Casimir operator)

5.1 The Laplace-Beltrami as explicit Hilbert-Pólya operator

Let $\Gamma \subset \text{PSL}_2(\mathbb{R})$ be a co-compact Fuchsian group and $\mathcal{F} = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ the associated compact hyperbolic surface. The Selberg zeta function $Z_\Gamma(s)$ has non-trivial zeros $\rho_n = \frac{1}{2} + ir_n$ related to the spectrum of the Laplace-Beltrami operator $\Delta_{\mathcal{F}}$ on $L^2(\mathcal{F})$ via

$$\Delta_{\mathcal{F}} \phi_n = \lambda_n \phi_n, \quad \lambda_n = \frac{1}{4} + r_n^2, \quad (3)$$

with finitely many exceptions from small eigenvalues [40].

Theorem 5.1 (Selberg). *The operator $H_{Z_\Gamma} := \sqrt{\Delta_{\mathcal{F}} - 1/4}$ satisfies (HP1)–(HP3) of Definition 2.3 for the zeta-type family $(Z_\Gamma, \mathcal{T}_\Gamma, \mathcal{E}_\Gamma)$. In particular, $\text{HP-BL}(Z_\Gamma) = \text{YES}$.*

Sketch. (HP1) follows from (3). (HP2) follows from Γ -invariance: the Laplace-Beltrami operator commutes with every isometry-pullback and hence with every geodesic transfer operator. (HP3) follows from the uniqueness of the Laplacian as the second-order Γ -invariant differential operator. The spectral square root in the exceptional-eigenvalue regime is handled by the standard functional calculus on the absolutely continuous part of $\text{Spec}(\Delta_{\mathcal{F}})$. $\square$

5.2 Selberg trace formula: the explicit mechanism

The Selberg trace formula [40] schematically relates spectral and geometric data:

$$\sum_n \widehat{h}(r_n) = \frac{\text{vol}(\mathcal{F})}{4\pi} \int h(r) r \tanh(\pi r) dr + \sum_{\{\gamma\}} \frac{\ell(\gamma_0)}{2 \sinh(\ell(\gamma)/2)} g(\ell(\gamma)), \quad (4)$$

where r_n are the spectral parameters of $\Delta_{\mathcal{F}}$, the second sum runs over primitive closed geodesics $\{\gamma_0\}$ and their iterates, and h, g are a standard test-function pair related by Fourier transform. The geodesic side of (4) is the *multiplicative-geometric analogue* of the prime side of the Riemann–Weil explicit formula.

The Γ -invariance of $\Delta_{\mathcal{F}}$ is the *structural reason* that the geodesic side has this closed form: geodesics γ are orbits under the $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ action modulo Γ , and the transfer operators T_{ℓ_γ} are conjugate to Γ -translations along γ . The Casimir of the ambient $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ acts as the second-order generator of these geodesic flows and therefore commutes with every T_{ℓ_γ} simultaneously. This is the concrete verification of (N1)–(N3) of Definition 3.2.

5.3 What distinguishes Selberg from Riemann

The Riemann zeta family admits a formal analogue of (4) in the shape of the Weil explicit formula:

$$\sum_k h(\gamma_k^\zeta) = W_\infty[h] - 2 \sum_{p,m} \frac{\log p}{p^{m/2}} \hat{h}(m \log p), \quad (5)$$

with archimedean weight W_∞ encoding the gamma factor. The prime side of (5) is *multiplicative*: it is indexed by the semigroup of prime powers, not by orbits of a Lie group action. There is no natural continuous group whose discrete orbits reproduce $\{p^m\}$, and Theorem 4.3 confirms this structurally: no non-scalar symmetric operator commutes with the prime-shift operators at the tested Galerkin truncations.

The precise structural difference between (4) and (5) is therefore:

Feature	Selberg (HP-BL YES)	Riemann (HP-BL NO*)
Indexing set	closed geodesics $\{\gamma\}$	prime powers $\{p^m\}$
Group action	$\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ on $\mathbb{H}$	none (NE-B)
Commuting Hamiltonian	$\Delta_{\mathcal{F}} = \text{Casimir}$	none at $N \leq 15$
Length structure	continuous $\ell(\gamma) \in \mathbb{R}_{>0}$	discrete $\log p \in \mathbb{R}_{>0}$

The multiplicative arithmetic of the primes is *not the orbit structure of any natural continuous symmetry group*. This is the content of branch-locality: the algebraic substrate of the transfer-operator family decides the HP-BL status, independently of the zeta-analytic similarity between (4) and (5).

6 Instance C: Prime-Hub (Open Problem 5)

Open Problem 5 of [7], hereafter OP5, calls for an explicit topologically mixing directed graph $G_{\text{prime}} = (V, E)$ (or equivalently a flow or dynamical system) satisfying five conditions:

- (OP5.1) Primitive periodic orbits $\{\gamma_p\}$ are in bijection with the primes.
- (OP5.2) $\ell(\gamma_p) = \log p$ for every prime p .
- (OP5.3) The associated transfer operator $\mathcal{L}_s$ has Fredholm determinant $\det(I - \mathcal{L}_s)^{\text{vac}} = 1/\zeta(s)$.
- (OP5.4) The spectral radius of $\mathcal{L}_s$ is less than 1 for $\text{Re}(s) > 1/2$.
- (OP5.5) Eigenvalue 1 occurs exactly at the non-trivial zeros of $\zeta(s)$.

No construction simultaneously satisfying (OP5.1)–(OP5.5) is known since the informal Hilbert-Pólya suggestion of 1914 [19]. The programme is reviewed and surveyed in [24]; Connes’ *Letter Through Time* (*ibid.*, final sections) proposes a trace-formula-based convergence strategy from finite to infinite Euler products, but a constructive G_{prime} is not exhibited.

6.1 Obstruction C1: Weyl-law mismatch

Proposition 6.1 (Weyl-law mismatch). *Let H be the Laplace-Beltrami operator of a smooth compact d -dimensional Riemannian manifold. Then its eigenvalue counting function satisfies Weyl’s law*

$$N_H(T) := \#\{\lambda \in \text{Spec}(H) : \lambda \leq T^2\} \sim \frac{\omega_d \text{vol}(M)}{(2\pi)^d} T^d \quad (T \rightarrow \infty), \quad (6)$$

with ω_d the volume of the unit ball in $\mathbb{R}^d$. The Riemann-zero counting function is

$$N_\zeta(T) := \#\{\gamma_k^\zeta : 0 < \gamma_k^\zeta \leq T\} \sim \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi e} + O(\log T) \quad (7)$$

(classical Riemann-von Mangoldt, cf. [43, §9.4]). The asymptotic rates (6) and (7) are incompatible for every integer $d \geq 1$. In particular, no classical geometric Laplacian on a smooth compact manifold can realise $\text{Spec}(H_\zeta)$.

Proof. The power-law (6) contrasts with the logarithmic density (7): for any $d \geq 1$, the ratio $N_\zeta(T)/N_H(T) \rightarrow 0$ (if $d \geq 2$) or $\rightarrow \infty$ as $T \rightarrow \infty$ (if $d = 1$), so no choice of d and $\text{vol}(M)$ makes (6) match (7). Consequently, any candidate H_ζ with $\text{Spec}(H_\zeta) = \{\gamma_k^\zeta\}$ cannot be the Laplacian of a smooth compact Riemannian manifold. $\square$

Remark 6.2. Proposition 6.1 rules out smooth compact manifold Laplacians but not all possibilities: non-compact spectra, hyperbolic-like volume growth (Berry’s chaotic quantisation [21, 22]), or adelic spaces [23, 24] remain candidate architectures. The obstruction is therefore a restriction on the *type* of geometric substrate.

6.2 Obstruction C2: Trace-class regularity

Proposition 6.3 (Trace-class regularity). *The Fredholm determinant $\det(I - \mathcal{L}_s)^{\text{vac}}$ in requirement (OP5.3) is well-defined only if $\mathcal{L}_s$ is trace-class on its ambient Hilbert space. For a graph transfer operator whose primitive orbits have logarithmic lengths $\ell(\gamma_p) = \log p$, the summability condition*

$$\sum_{p,m} \frac{1}{p^{m/2}} \cdot |\lambda_p^m| < \infty \quad (8)$$

(with λ_p the eigenvalue of $\mathcal{L}_s$ along the primitive cycle γ_p) must hold uniformly on the regime where (OP5.4) demands spectral radius less than 1. No explicit construction simultaneously satisfying (OP5.1)–(OP5.5) and (8) has been exhibited; this is known in the Geiger tree as obstruction K4 of [1].

Remark 6.4. The difficulty behind Proposition 6.3 is that (OP5.4) and (8) pull in opposite directions: (OP5.4) constrains the eigenvalues λ_p from above by 1, while (8) constrains their *sum* to be absolutely convergent. For a “generic” graph with infinitely many primitive orbits, natural operator models give either violation of (OP5.4) (eigenvalues pile up near 1) or violation of (8) (slow decay). Threading this needle is the substantive content of OP5.

6.3 Obstruction C3: NE-A compatibility

Proposition 6.5 (NE-A compatibility). *Any Hilbert-Pólya candidate H_{prime} for ζ implicitly determines the Fourier multiplier $M(\xi) = -2 \text{Re}[\zeta'/\zeta(1/2 + i\xi)]$ of the prime-shift operator via the trace formula of $(H_{\text{prime}}, \mathcal{L}_s)$. By Theorem 4.1, $M(\xi) < 0$ on a set of positive Lebesgue measure. Consequently, H_{prime} cannot arise as a non-negative self-adjoint operator with non-negative Fourier symbol on smooth geometries; it must carry intrinsic sign structure in its spectral transform.*

Sketch. A Hilbert-Pólya candidate must reproduce the Weil explicit formula (Section 2.3) via its trace. The kernel of the trace formula is precisely $M(\xi)$. Standard Laplacians on smooth geometry produce non-negative Fourier multipliers; the sign of $M(\xi)$ on a positive-measure set therefore rules out such Laplacians. Construction must use structures with inherent sign change (e.g. pseudo-differential, or noncommutative adelic). $\square$

Remark 6.6. Obstructions C1 (smooth geometry ruled out) and C3 (non-negative symbols ruled out) are independent but mutually reinforcing: C1 rules out manifold architecture by density, C3 rules out manifold architecture by symbol sign. Even if one workaround (e.g. hyperbolic chaotic quantisation) circumvents C1, it must still engineer a symbol satisfying C3.

6.4 Consequence

The combination of Propositions 6.1, 6.3, and 6.5 identifies three structural obstructions that any explicit Prime-Hub construction must navigate. None of the three is individually a proof of impossibility; together, they delimit the narrow parameter space in which a valid G_{prime} could exist. Consequently, $\text{HP-BL}(G_{\text{prime}}) = \text{OPEN}$, with obstructions C1–C3 as explicit guides for any future construction. Connes’ *Letter Through Time* [24] exemplifies the kind of non-smooth, noncommutative architecture that could in principle navigate all three; whether the programme closes remains open.

7 Instance D: CRM as Flow-Zeta (FST-Cosmology bridge)

Instances A, B, C exhibit the arithmetic and geometric-compact classes of the three-class taxonomy of Section 3.4. The flow-zeta class is populated by a concrete object from the physical side of FST: the Cooperative Renormalization Model (CRM) of cosmological dark energy [3]. Its mathematical structure is developed in full detail in [13]; we summarise the key points here.

7.1 CRM as a one-parameter Lie group

The CRM composition law governing dark-energy evolution is

$$x \oplus y = \frac{x + y}{1 + xy}, \quad x, y \in (-1, 1). \quad (9)$$

Setting $x = \tanh u$, $y = \tanh v$ gives $x \oplus y = \tanh(u + v)$, so $(x, \oplus)$ is isomorphic to the additive group $(\mathbb{R}, +)$. The composition is therefore the Lorentz-boost addition, and the relevant transfer algebra is a *one-parameter Lie group* realised as a subgroup of $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$ acting on the hyperbolic plane $\mathbb{H}$.

Proposition 7.1 (CRM transfer algebra). *For the CRM family $X = \text{CRM}$, the transfer algebra is $(I_{\text{CRM}}, \cdot) = (\mathbb{R}, +)$, a locally compact abelian Lie group. Consequently, under Conjecture 11.1, $\text{HP-BL}(\text{CRM}) = \text{YES}$.*

7.2 The natural Hilbert-Pólya operator and its spectrum

The Casimir of $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$ restricted to the boost-generating component is, up to equivalence, the Laplace-Beltrami operator $\Delta_{\mathbb{H}}$ on the hyperbolic plane [16]. $\Delta_{\mathbb{H}}$ satisfies (HP1)–(HP3) of Definition 2.3 in the form appropriate for non-compact underlying geometry: its absolutely continuous spectrum is $[1/4, \infty)$, and it commutes with the full $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$ -action, hence with the CRM flow in particular.

The *zeros* of ζ_{CRM} are, in this setting, *scattering resonances*: poles of the meromorphic continuation of the resolvent $(\Delta_{\mathbb{H}} - s(s - 1))^{-1}$ through the essential spectrum into the lower half plane. On

asymptotically hyperbolic backgrounds (e.g. de Sitter, Schwarzschild–de Sitter) these resonances are precisely the *quasinormal modes* of the relevant wave equation [16]. This realises HP-BL = YES in the resonance sense of Section 3.4.

7.3 The Ruelle flow-zeta of CRM

Following [16], the appropriate analytic object is the Ruelle-Dyatlov-Zworski zeta

$$\zeta_{\text{CRM}}(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}_{\text{CRM}}} \frac{1}{1 - e^{-s\ell(\gamma)}}, \quad (10)$$

where $\mathcal{P}_{\text{CRM}}$ indexes the primitive periodic orbits of the CRM flow on an asymptotically hyperbolic background, and $\ell(\gamma)$ is the orbit length in the Lorentz-boost metric. The zeros of $\zeta_{\text{CRM}}(s)$ are the resonances described above.

7.4 CRM as a bridge species

CRM occupies a distinctive position in the zeta zoo: it is simultaneously a flow-zeta entry in the mathematical zoo (this section) and a Pattern A instantiation in the physical RFEP ecosystem [3] (see also the narrative closure in Section 1.4). Together with Riemann (historical origin), BSD, Hodge, and P vs NP, CRM forms the fifth *bridge species* of the programme—and the first to open the flow-zeta column on both sides of the FST twins.

7.5 The CRM saturation theorem as a classification statement

A structural remark is in order. The CRM V saturation theorem [15] asserts that any dynamical system on $(-1, 1)$ satisfying four axioms—existence of a scalar relaxation variable, existence of a dissipative term, existence of a stable saturation value, and monotone smooth dynamics—necessarily realises the tanh saturation profile. Read as a characterisation of the flow-zeta class, this is not merely a statement about one cosmological model; it is a *classification statement* for the class of IR-asymptotics compatible with functional stability on the boost interval.

This is structurally analogous, on the flow side, to the Hurwitz/ compactness characterisation used in the arithmetic branch: just as the Weil quadratic form detects stability across branches, CRM V delineates the admissible asymptotic class on the flow-noncompact branch. In particular, several candidate UV completions may realise distinct selections from this saturation class; the classification does not depend on any individual realisation.

This observation matters for two reasons. First, it frames CRM not as a bespoke cosmological proposal but as the IR sector of a branch-local structural theorem. Second, it predicts that any UV theory whose IR limit passes the four CRM V axioms (e.g. a GUT-level geometric model, an RG-flow construction, or an open-system holographic construction) lands in the same saturation class—modulo quantitative parameter matching. Making this UV/IR compatibility test operational is an open programme within FST-Cosmology.

8 The Boundary Theorem

Theorem 8.1 (Branch-Locality of Hilbert-Pólya). *The HP-BL-property is not constant across zeta-type families. When combined with the three-class taxonomy of Section 3.4, the zoo exhibits four canonical instances plus two empirical confirmations:*

<i>Family</i>	HP-BL	<i>Class</i>	<i>Evidence</i>
<i>Riemann</i> $\zeta(s)$	NO*	<i>arithmetic</i>	<i>Thms. 4.1, 4.3; Conj. 4.4</i>
<i>Selberg</i> $Z_\Gamma(s)$	YES	<i>geometric-compact</i>	<i>Thm. 5.1</i>
<i>Prime-Hub</i> G_{prime}	OPEN	—	<i>Props. 6.1–6.5</i>
<i>CRM (Dark Energy)</i>	YES	<i>flow-noncompact</i>	<i>Prop. 7.1, [16]</i>
<i>Dedekind</i> $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$	NO	<i>arithmetic</i>	<i>§11.2, [11]</i>
<i>Ihara</i> ζ_{Petersen}	YES	<i>geometric-compact</i>	<i>§11.3, [12]</i>

* conditional on Conjecture 4.4.

Proof. The three rows are the contents of Sections 4–6. The values YES, NO, and OPEN are distinct, so the HP-BL-property is non-constant. The theorem is the formal summary of this non-constancy. $\square$

Corollary 8.2 (Implication for the Riemann hypothesis). *Any unconditional proof of the Riemann hypothesis that relies on (HP1)–(HP3) for ζ must first refute Conjecture 4.4. Alternatively, Weil-form methods (Section 10) yield an unconditional route that does not require the Hilbert-Pólya structure; this is realised in [6].*

9 Universal Convexity Uniqueness (UCU)

This section isolates the uniqueness principle that operates, in precisely the same abstract form, in all programmes of the functional-stability landscape considered in this paper. We call it *Universal Convexity Uniqueness* (UCU). It is the mathematical lemma underlying what is called *Pattern A* in the physical formulation (RFEP; [3]) and its dynamical partner *Dissipative Selection* (DS1–DS3). UCU is a single technical statement; its universality lies in how many seemingly unrelated objects realise it.

9.1 The UCU lemma

Lemma 9.1 (UCU). *Let $(\mathcal{H}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ be a real Hilbert space, let $\mathcal{A} \subset \mathcal{H}$ be a closed convex admissible class, and let $J : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ satisfy*

(C) Strict convexity: *for all $u, v \in \mathcal{A}$ with $u \neq v$ and all $t \in (0, 1)$,*

$$J(tu + (1-t)v) < tJ(u) + (1-t)J(v);$$

(L) Strong lower semicontinuity: *if $u_n \rightarrow u$ strongly in $\mathcal{H}$ with $u_n, u \in \mathcal{A}$, then $J(u) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} J(u_n)$;*

(K) Coercivity on $\mathcal{A}$: *$J(u) \rightarrow +\infty$ whenever $\|u\| \rightarrow \infty$ within $\mathcal{A}$.*

Then J has a unique minimiser $u_\star \in \mathcal{A}$.

Proof. Let $\{u_n\}$ be a minimising sequence. By (K) it is bounded, so it admits a weakly convergent subsequence $u_{n_k} \rightharpoonup u_\star$ with $u_\star \in \mathcal{A}$ by weak closedness of closed convex sets. Convexity (C) plus strong lower semicontinuity (L) together imply weak lower semicontinuity of J (Mazur’s lemma; see [29, Prop. II.1.2]), so $J(u_\star) \leq \liminf J(u_{n_k}) = \inf_{\mathcal{A}} J$, and $u_\star$ is a minimiser. Strict convexity (C) excludes a second minimiser: if $v_\star \neq u_\star$ also realised the minimum, the midpoint $\frac{1}{2}(u_\star + v_\star) \in \mathcal{A}$ would strictly decrease J , contradicting minimality. $\square$

The content of Lemma 9.1 is classical, but the scope of its role in the present programme is not: it is the *same* lemma, with different $(\mathcal{H}, \mathcal{A}, J)$, that yields the unique saturation state in each of the five realisations listed below.

9.2 The parallel realisations

Table 1 exhibits the five instances. Each column shows which object plays the role of the Hilbert space $\mathcal{H}$, the admissible class $\mathcal{A}$, and the functional J . The last row records the unique minimiser u_* and its physical or arithmetic interpretation.

Programme	Functional J on class $\mathcal{A}$	Unique minimiser u_*
<i>Riemann Even Dominance</i> [6]	$J(f) = \langle f, Q_\zeta f \rangle / \ f\ ^2$ on $\mathcal{A} = L^2_{\text{even}}([-L, L]) \setminus \{0\}$; convexity on even test functions reflects the positive-definiteness of the Weil quadratic form after Direct Frontier Dominance.	The ground state f_* realising the spectral gap; its existence and uniqueness are exactly the even–odd dominance statement.
<i>Selberg zeta</i> (Theorem 5.1)	$J(\phi) = \int_{\Gamma \backslash \mathbb{H}} \nabla \phi ^2$ on $\mathcal{A} = \{\phi \in H_0^1(\mathcal{F}) : \ \phi\ _{L^2} = 1\}$; the Rayleigh quotient is strictly convex on the sphere after mod-out of the S^1 -phase.	The first Laplace–Beltrami eigenfunction ϕ_1 , whose Casimir eigenvalue supplies the spectral Hilbert–Pólya content.
<i>Turbulence / Kolmogorov K41</i>	$J(u) = \int \nabla u ^2 - \epsilon \int u$ on $\mathcal{A}$ = admissible divergence-free velocity fields with fixed energy dissipation ϵ ; strict convexity holds in the inertial range via the exponent-2/3 scaling.	The unique scaling profile producing the $k^{-5/3}$ energy cascade [5].
<i>Yang–Mills measure</i> Gibbs	$J(A) = S_{\text{YM}}(A) = \frac{1}{4g^2} \int F \wedge \star F$ on $\mathcal{A} = \mathcal{A}_{\text{flat}}/\mathcal{G}$, the moduli space of gauge-equivalent connections; strict convexity on the quotient follows from the Coulomb gauge condition.	The vacuum sector achieving the mass gap [4].
<i>CRM (flow-zeta, §7)</i>	$J(\text{rapidity}) = V_{\text{eff}}(\text{rapidity})$, an effective dark-energy potential on $(-1, 1)$ with boundary coercivity at $ x \rightarrow 1$ built in by the Lorentz-boost composition $\oplus$; strict convexity is the structural input of the saturation axioms [15].	The unique saturated boost state, producing the observed tanh profile in $w(z)$.

Table 1: UCU instances. Same lemma, different $(\mathcal{H}, \mathcal{A}, J)$. In each row, strict convexity plus coercivity of J on $\mathcal{A}$ yields a unique minimiser; the minimiser is the saturation state of the programme.

9.3 UCU and Pattern A / RFEP: the translation

The physical face of UCU in the Renormalized Free Energy Principle framework [3] is *Pattern A*: functional positivity under a gauge constraint. The correspondence is exact:

- **Pattern A (PA1).** A target functional J (free energy, Weil form, Rayleigh quotient, K41 action, Yang–Mills action) is positive-definite on a gauge-restricted state space.
 $\longleftrightarrow$ *UCU hypothesis (C)*.
- **Pattern A (PA2).** The functional is bounded below and grows at infinity of the admissible class.
 $\longleftrightarrow$ *UCU hypothesis (K)*.
- **Pattern A (PA3).** A unique stable saturation exists and is attained.
 $\longleftrightarrow$ *UCU conclusion*.

Remark 9.2 (UCU vs. DS1–DS3). The dissipative selection principle DS1–DS3 of [3] is the *dynamical* partner of UCU: UCU identifies the unique minimiser; DS1–DS3 identifies the unique trajectory to it. In all five instances of Table 1 a time-dependent or flow-parametrised version of J admits the DS1–DS3 structure, but the minimiser itself is already fixed by UCU alone. DS1–DS3 are therefore logically downstream of UCU.

9.4 UCU and the trinity

With UCU in place, the trinity structure of this paper reads:

$$\underbrace{\text{UCU}}_{\text{uniqueness of saturation}} + \underbrace{\text{SGE}}_{\text{HP-status classification}} + \underbrace{\text{Weil-form transversality}}_{\text{branch-independent positivity tool}}$$

UCU provides the *why is there a unique answer* layer; SGE (Section 11) provides the *which branch does the family belong to* layer; the Weil-form architecture (§10) provides the *how to compute positivity in each branch* layer. The three layers are independent: UCU does not predict YES or NO on the HP spectrum; SGE does not predict spectral gaps; Weil-form transversality does not supply uniqueness by itself. They compose to give the full programme.

Remark 9.3 (Scope of UCU). UCU is *necessary but not sufficient* for Hilbert–Pólya realisation. A unique minimiser in the sense of Lemma 9.1 does not automatically provide a Hermitian operator whose spectrum encodes the zeros of Z_X ; it provides a ground state. The passage from ground state to spectrum requires the SGE classification (to identify whether one has a group or only a semigroup of transfer operators) and the Weil-form architecture (to recover the explicit formula positivity). UCU is the common denominator, not the proof of Hilbert–Pólya in any single instance.

10 Weil-form methods as branch-transversal complement

We now argue that the Weil quadratic form Q_X of Section 2.3 applies uniformly in all three branch regimes.

10.1 Form-domain anchoring

For each zeta-type family X , the Weil quadratic form Q_X is anchored by the quadruple

$$(Q_X, \text{Dom}(Q_X), P_X, \text{Dom}(Q_X)^\pm), \quad (11)$$

where $\text{Dom}(Q_X) \subset L^2(\mathbb{R})$ is a closed subspace on which Q_X is well-defined and lower-bounded (the form domain), P_X is the parity operator $f(t) \mapsto f(-t)$, and $\text{Dom}(Q_X)^\pm = \text{Dom}(Q_X) \cap L^2_{\text{even/odd}}$ are the parity-invariant subspaces. For the arithmetic instances of the present paper (Sections 4–6) the form domain is taken as the Friedrichs closure of $C_c^\infty([-\log \lambda, \log \lambda])$ with respect to the graph norm of Q_X , and the cosine/sine bases of Section 2.3 realise a density system in $\text{Dom}(Q_X)^\pm$. The parity-preservation $P_X \text{Dom}(Q_X) = \text{Dom}(Q_X)$ is a consequence of the parity-invariance of the archimedean kernel $e^{u/2}/|2 \sinh u|$ (the absolute value is taken; the Weil formula uses the principal-value convention at $u = 0$, cf. [41]) and of the symmetric prime-shift operator family $S_{m \log p} + S_{-m \log p}$ entering the Weil form.

Remark 10.1 (Scope of this anchoring). The explicit form-domain lemma underlying the Riemann instance (restricting Q_ζ to an $H^{1/2}$ -closure on which the archimedean kernel is form-bounded, and verifying parity-preservation on the full form domain) is stated as a minor-revision item in [28] (K5). The branch-transversal content of the present paper is independent of that refinement: the Shift Parity Lemma and the Direct Frontier Dominance proof operate on finite-dimensional Galerkin blocks, and their transfer to the continuous operator uses Cauchy-interlacing plus Schur-complement bounds (see Section 2.4, $C^{(2)}$ component), not form-domain regularity per se.

10.2 Positivity at HP-BL-YES

For $X = Z_\Gamma$ (Selberg, Theorem 5.1), the positivity of Q_{Z_Γ} on the relevant test-function class is a consequence of the self-adjointness of $\Delta_{\mathcal{F}}$; the Weil-form positivity can be derived from the spectral decomposition of the Laplacian. This is a consistency check: both architectures give the same answer.

10.3 Positivity at HP-BL-NO

For $X = \zeta$ (Riemann, Theorem 8.1 row 1), the positivity of Q_ζ is established unconditionally in [6] via the Direct Frontier Dominance argument (Shift Parity Lemma + Mertens theorem + CAP-certified base case). The proof uses no Hilbert-Pólya input. This is the strict branch-transversality content.

10.4 Positivity at HP-BL-OPEN

For $X = G_{\text{prime}}$, the Weil-form positivity question splits into two steps. First, the explicit formula $\mathcal{E}_{\text{prime}}$ for Prime-Hub must coincide with the Riemann–Weil explicit formula (5) on the prime/geodesic side, since requirements (OP5.1)–(OP5.3) of Section 6 prescribe that the Fredholm determinant of $\mathcal{L}_s$ equals $1/\zeta(s)$. Consequently $Q_{G_{\text{prime}}} = Q_\zeta$ as a quadratic form on the test-function class, and its positivity reduces to that of Riemann (the HP-BL-NO regime). Second, *provided* an explicit Prime-Hub construction is eventually produced, the Weil-form positivity is automatic by the branch-transversal argument of [6] on the common prime side. This is the strongest possible expression of branch-transversality: the positivity of the quadratic form is invariant under the HP-BL-status transition.

Adjacent evidence for a related HP-BL-OPEN family: Session-8 numerical work on Dirichlet L -functions [9] shows that attempts to build H_X from phenomenological kernels (Gaussian or Hadamard-weighted pole) fail systematically, while Weil-form positivity remains accessible. This is a second empirical instance where HP-BL-status is effectively NO or OPEN and Weil-form methods continue to apply.

10.5 Summary

The Weil quadratic form is branch-transversal: its existence and positivity-content does not depend on the HP-BL status of the family.

11 The Semigroup-Group Equivalence (SGE)

11.1 A unifying conjecture

The Boundary Theorem 8.1 exhibits three qualitatively distinct values {YES, NO, OPEN} of HP-BL on three canonical instances. A natural question is whether this trichotomy is *fundamental* or merely a surface feature of a deeper single criterion. We formulate the following unifying conjecture.

Let $(Z_X, \mathcal{T}_X, \mathcal{E}_X)$ be a zeta-type family in the sense of Definition 2.1. The transfer family $\mathcal{T}_X$ is typically indexed by a discrete set I_X of “prime objects” (rational primes, closed geodesics, primitive cycles), each carrying a canonical length $\ell(\iota)$. The set I_X carries a natural composition operation (multiplication of prime powers, concatenation of geodesics, concatenation of paths), yielding a *transfer algebra* $(I_X, \cdot)$ which is either a *semigroup* (no identity or no inverses) or a *group*.

Conjecture 11.1 (Semigroup-Group Equivalence, SGE). *For every zeta-type family X ,*

$$\text{HP-BL}(X) = \text{YES} \iff (I_X, \cdot) \text{ is a (locally compact) group.}$$

The backward direction (group $\Rightarrow$ YES) is classical: a group acting naturally on X produces a Casimir operator that satisfies (HP1)–(HP3). The forward direction (semigroup $\Rightarrow$ NO) is the substantive content of Conjecture 11.1 and is consistent with every instance tested to date:

Family	Transfer algebra $(I_X, \cdot)$	Predicted HP-BL
Riemann $\zeta(s)$	$\{p^m\}$ (commutative semigroup)	NO (Thm. 8.1)
Dirichlet $L(s, \chi)$	$\{p^m : p \nmid q\}$ (sub-semigroup)	NO (consistent with [9])
Dedekind $\zeta_K(s)$	prime ideals $\{\mathfrak{p}\}$ (ideal monoid)	NO (open testcase)
Selberg $Z_\Gamma(s)$	geodesics $\{\gamma\} \subset \Gamma$	YES (Thm. 5.1)
Ihara $\zeta_G(u)$	closed paths in undirected G	YES (Bass-Hashimoto)
Automorphic $L(s, \pi)$	Hecke algebra on $\Gamma \backslash G$	YES (expected)
Prime-Hub G_{prime}	primitive cycles (free semigroup)	NO (consistent with OP5)

If Conjecture 11.1 holds, the apparent trichotomy of Theorem 8.1 collapses to a single algebraic criterion. The OPEN status of Prime-Hub, in this reading, is not a third fundamental mode but a state of partial knowledge: the explicit construction of $(I_{\text{prime}}, \cdot)$ would deterministically decide between YES and NO via Conjecture 11.1. A separate working note [10] develops the precise formulation and collects falsification criteria.

11.2 First empirical test of Conjecture 11.1: Dedekind zeta of $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$

As a direct probe of Conjecture 11.1 outside the three canonical instances of Theorem 8.1, we performed the following test [11]. For the imaginary quadratic field $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ (discriminant -20 , class number 2), the Dedekind zeta ζ_K has a transfer algebra indexed by prime ideals $\mathfrak{p}$ of $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, which is a semigroup under ideal multiplication. Conjecture 11.1 therefore predicts $\text{HP-BL}(\zeta_K) = \text{NO}$.

To test this, we enumerated the 92 prime ideals of K with norm at most 500, classified into 2 ramified (above rational primes 2, 5), 86 split (two ideals for each rational $p \equiv 1, 3, 7, 9 \pmod{20}$), and 4 inert (norm p^2 for $p \equiv 11, 13, 17, 19 \pmod{20}$). The corresponding normalised shifts $r_{\mathfrak{p}} = 2 \log N\mathfrak{p}/L$ with $L = 10$ yielded 49 distinct values in $(0, 2)$ —fewer than the 95 obtained for the rational primes of $\mathbb{Q}$ up to the same norm bound, owing to the split-prime doubling collapsing pairs of ideals to a single shift value. For each shift we constructed the NE-B matrix $D_N(r)$ of Definition 4.3 via numerical quadrature, and computed the symmetric common centraliser dimension by solving the linear system $[M, D_N(r_{\mathfrak{p}})] = 0$ on the $N(N+1)/2$ symmetric degrees of freedom.

N	$\mathbb{Q}$ (control)	$\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$	random shifts
5	$\dim(Z) = 1$	$\dim(Z) = 1$	$\dim(Z) = 1$
7	$\dim(Z) = 1$	$\dim(Z) = 1$	$\dim(Z) = 1$
10	$\dim(Z) = 1$	$\dim(Z) = 1$	$\dim(Z) = 1$

All three columns agree: only the scalar centraliser survives at every tested $N \in \{5, 7, 10\}$. This constitutes the first empirical evidence for Conjecture 11.1 outside the three canonical instances of Theorem 8.1: despite the qualitatively distinct prime decomposition pattern of K and the roughly two-fold lower shift density relative to $\mathbb{Q}$, the Dedekind transfer algebra of $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ admits the same NE-B behaviour as the rational prime-shift family. The observation supports the algebraic (rather than density-based) nature of NE-B and, transitively, of the $\text{HP-BL} = \text{NO}$ prediction.

11.3 Complementary empirical test of Conjecture 11.1: Ihara zeta of the Petersen graph

On the HP-BL = YES side of the SGE conjecture, a direct probe is provided by the Ihara zeta function $\zeta_G(u)$ of an undirected finite graph G . The transfer algebra in this case is the path groupoid modulo backtracking, whose associated structure is the fundamental group $\pi_1(G)$ —a free group F_r with $r = m - n + 1$ generators. Since F_r is a group (not merely a semigroup), Conjecture 11.1 predicts HP-BL(ζ_G) = YES for every connected undirected G .

We tested this prediction on the Petersen graph (3-regular, $n = 10$, $m = 15$, a Ramanujan graph with $\text{Aut}(G) = S_5$). Three independent verifications were carried out [12]:

- (V1) **Bass-Hashimoto identity.** The classical identity $\det(I - uB) = (1 - u^2)^{m-n} \det(I - Au + Qu^2)$, with B the Hashimoto non-backtracking operator on directed edges and $Q = D - I$, was verified at the test point $u = 0.3 + 0.1i$ to 15 significant digits.
- (V2) **Ramanujan RH-analog.** 18 of the 19 non-trivial zeros of $\zeta_G(u)^{-1}$ lie exactly on the critical circle $|u| = 1/\sqrt{q-1} = 1/\sqrt{2}$. The single exception at $|u| = 1/2$ corresponds to the trivial adjacency eigenvalue $\lambda_A = 3$.
- (V3) **HP-BL = YES certificate.** The graph Laplacian $\Delta_G = D - A$ is self-adjoint with spectrum $\{0, 2^{(5)}, 5^{(4)}\}$. Its eigenvalues relate to the Ihara zeros via the quadratic pencil $2u^2 - \lambda_A u + 1 = 0$. Every graph automorphism $\sigma \in S_5$ induces a permutation matrix P_σ that commutes with both Δ_G and the edge-lift P_σ^{edge} commutes with B . The centraliser of B in $\text{End}(\mathbb{C}^{2m})$ therefore contains the S_5 -representation algebra, whose non-scalar elements explicitly exhibit HP-BL(ζ_{Petersen}) = YES.

In combination with the Dedekind test of Section 11.2, Conjecture 11.1 has now been empirically verified on *both* sides of the semigroup-group dichotomy: the semigroup side ($\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$, $\dim(Z) = 1$) at $N \leq 10$, and the group side (Petersen, non-scalar commuting operators constructed explicitly). Five qualitatively distinct zeta-type families now support Conjecture 11.1 consistently (three canonical instances plus these two new tests), and no counter-example has been produced. Elevation to a formally proved theorem would require a structural argument (rather than further case studies) and is identified as the primary next step.

Remark 11.2 (Discriminating control experiment). A natural worry about the Dedekind test of Section 11.2 is that $\dim(Z) = 1$ might be the *generic* centraliser dimension of arbitrary matrix families rather than a structural signature of SGE-NO. A dedicated control experiment [27] addresses this by running the same centraliser-dimension routine on explicit SGE-YES families (cyclic group $\mathbb{Z}/N$ regular representation; elementary abelian $(\mathbb{Z}/2)^k$) alongside a random-symmetric baseline. The outcome is unambiguous:

- $\mathbb{Z}/N$: $\dim(Z_{\text{sym}}) = 7, 10, 14, 17, 22$ at $N = 5, 7, 10, 12, 15$ (grows linearly with N).
- $(\mathbb{Z}/2)^k$: $\dim(Z_{\text{full}}) = 2^k$ exactly (equal to the group order) for $k = 2, 3, 4$.
- Random symmetric baseline: $\dim(Z_{\text{sym}}) = 1$ for all tested N .

The test apparatus therefore discriminates cleanly between SGE-YES (centraliser dimension scales with N) and SGE-NO / null (dimension one). The Dedekind result $\dim(Z) = 1$ is thus structurally informative, not a generic artefact. This closes a documentation gap identified in the 7-phase review [28] of the present manuscript.

Connes’ adelic programme [23, 24] fits this picture naturally: by replacing the semigroup $\{p^m\}$ with the idele class group $\mathbb{A}_K/K^\times$, it *transports* the Riemann family from the semigroup column into the group column of the table. On the SGE reading, Connes’ programme would upgrade HP-BL(ζ) from NO (in the classical prime-shift transfer algebra) to YES (in the adelic transfer algebra), without contradicting Theorem 8.1.

12 The Blockchain Reading: a speculative bridge

*This section is marked as a **speculative bridge** in the four-class rigor hierarchy of Section 13.2: it transports the mathematical content of the trinity into an informatic register through a correspondence with the Bitcoin blockchain protocol. No mathematical assertion of this section is new; the contribution is a consolidated reading that makes the architecture of the trinity accessible to readers familiar with cryptographic protocols.*

12.1 Two algebraic worlds in one protocol

The Bitcoin protocol simultaneously employs two algebraic structures which are, from the perspective of Conjecture 11.1, of opposite type:

1. The **hash function** (SHA-256) generates an image set with a *semigroup* structure under concatenation of data blocks. The hash is deliberately one-way—it has no natural inverse operation—so the indexing set of a hash-chain is a semigroup, not a group.
2. The **digital signature** (ECDSA on the elliptic curve secp256k1) operates on an *abelian group*: the $E(\mathbb{F}_p)$ -points form a group under chord-and-tangent addition, with explicit inverses and a well-defined Casimir-like invariant (the curve equation $y^2 = x^3 + 7$).

In the language of Section 11, SHA-256 lives on the semigroup side of the SGE dichotomy, whereas ECDSA lives on the group side. The Bitcoin protocol is thus a *physical realisation* of the algebraic dichotomy that Conjecture 11.1 identifies at the level of zeta-type families, with the hash side mirroring the Riemann prime-power semigroup $\{p^m\}$ and the signature side mirroring the Selberg geodesic group structure $\Gamma \subset \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$.

12.2 The correspondence table

Tree-theoretic structure	Bitcoin-protocol analog
Prime-power semigroup $I_\zeta = \{p^m : p \text{ prime}, m \geq 1\}$	SHA-256 hash space: semigroup under data concatenation, no natural inverse, provides unique digests (analogous to unique prime factorisation).
Hilbert-Pólya group $I_{Z_\Gamma} = \Gamma \subset \text{PSL}_2(\mathbb{R})$	ECDSA signature group: $E(\mathbb{F}_p)$ -points on secp256k1 with chord-and-tangent addition, inverses explicit, Casimir-like curve invariant $y^2 = x^3 + 7$.
Weil quadratic form Q_X (branch-transversal architecture; provides gap positivity regardless of HP-BL-status)	Nakamoto consensus / Proof-of-Work: a protocol-level function that validates the chain uniformly across hash-side and signature-side participants, independently of which algebraic structure an individual transaction uses.
UCU: strict convexity of the governing functional yields a unique minimiser (Section 9)	Longest-chain rule: strictly increasing difficulty along the heaviest chain yields a unique consensus head; cumulative proof-of-work is the strictly convex “score” that selects it.
Theorem 4.3: no universal commuting operator for the prime-shift family at tested Galerkin truncations	Decentralisation: no single Bitcoin node holds a universal validating key; the collective (primes / miners) validates by independent contribution, not by a shared secret.
Riemann hypothesis: all non-trivial zeros on the critical line	Chain consistency: all accepted blocks lie on the canonical (longest, Proof-of-Work-heaviest) chain.
Three-component decomposition $\text{RH}_X = \text{GBC}_X + C_X^{(2)} + \text{Hurwitz}_X$ [6]	Three-layer protocol stack: transaction layer (GBC-analog, spectral content of the operator), consensus layer ($C^{(2)}$ -analog, Connes approximation), historical persistence (Hurwitz-analog, reality of zeros preserves the chain past re-orgs).
Conjecture 11.1: HP-BL is a binary algebraic invariant	Protocol hybridism: Bitcoin’s functioning requires the cooperation of one semigroup-side component (hashes) and one group-side component (signatures). Each is individually insufficient; their branch-transversal coupling (the protocol itself) is the analog of the Weil quadratic form.

12.3 Reading the trinity cryptographically

The three meta-principles of Section 1.2 receive a compact cryptographic reading:

- **UCU as Proof-of-Uniqueness.** The strict convexity of the governing functional is the protocol-level analog of Bitcoin’s longest-chain rule. In both cases, uniqueness of the selected state is guaranteed by a monotone scoring function (difficulty-accumulated work for Bitcoin; the Weil functional for the zeta-family). Non-uniqueness would result in a fork; the convexity condition prevents forks in both domains.

- **SGE as protocol hybridism.** Conjecture 11.1 asserts that each zeta-family lies definitively on one side of the algebraic dichotomy. Bitcoin, by contrast, is a single protocol that employs both sides: its hash layer is HP-BL = NO-structured, its signature layer is HP-BL = YES-structured. In this reading, Bitcoin is the prototype of a *hybrid protocol*—an object whose overall architecture is impossible for a single zeta-family but natural when the semigroup and group sides are coupled via a shared branch-transversal mechanism.
- **Weil-form as branch-transversal consensus.** The Weil quadratic form Q_X functions uniformly for HP-BL = YES and HP-BL = NO families. Nakamoto consensus similarly functions uniformly for hash-side operations and signature-side operations. In both cases, the branch-transversal layer is what allows the two algebraic worlds to cooperate meaningfully.

12.4 Why the correspondence is more than metaphor

Three observations elevate the reading above mere analogy:

1. *The dichotomy is precise.* Bitcoin’s hash/signature architecture is a structural necessity, not a design choice: any cryptographic consensus system provably needs both a one-way digesting function (semigroup) and an invertible authentication function (group). This is exactly the content of Conjecture 11.1’s binary classification.
2. *Consensus is the algebra.* Nakamoto’s insight was that proof-of-work consensus can function as a branch-transversal layer uniting the two sides. The Weil quadratic form plays the same role in the zeta-family tree: it is the common arithmetic on which both HP-BL-regimes operate.
3. *The uniqueness theorem is shared.* Bitcoin’s longest-chain rule is *mathematically* a strictly convex selection principle; the Weil functional’s strict convexity is the same principle in the continuous setting. Both are instances of a general convexity-implies-uniqueness argument (UCU).

The correspondence, accordingly, is not a decorative metaphor but a structural echo. The same trinity—UCU, SGE, Weil-form transversality—describes both the classification of zeta-type programmes and the architecture of the Bitcoin blockchain.

12.5 Rigor disclaimer and further reading

The present section is a *speculative bridge*. It introduces no new mathematical theorem and no new cryptographic result; the correspondences above are conceptual pairings, not identities. What the section does provide is a consolidated register in which the trinity’s structural content can be communicated to readers from cryptography, computer science, and decentralised-systems research. For a fuller informal development of the blockchain analogy in the broader tree-of-zeta-families context (including related motifs on primes as holographic boundary data and on time as information accumulation), see the companion notes [2], Appendix I8–I10, and the supplementary working notes referenced there.

13 Discussion and outlook

13.1 Consequences for Dirichlet L -functions

Session-8 work on Dirichlet L -functions [9] established that Paley-Wiener transfer via phenomenological kernels (Gaussian or Hadamard-weighted pole) does not capture the character-specific gap signatures. The boundary theorem (Theorem 8.1) interprets this result: for low-conductor real Dirichlet characters,

no natural HP-BL operator is constructed by simple perturbation of the Riemann case, and the observed character-specific gaps must arise from the branch-transversal Weil-form architecture, whose leading-order reductions have been shown to fail. A dedicated Dirichlet-L atlas paper [8] documents this failure in detail.

Under Conjecture 11.1, this outcome is structurally predicted: the Dirichlet transfer algebra is a semigroup, so $\text{HP-BL}(L(\cdot, \chi)) = \text{NO}$ and no natural HP operator can exist. The Dirichlet atlas is therefore not a failure of the programme but a confirmation of its architectural boundaries.

A post-Zookeeper refinement is now part of the CORE status. The Spectral Zookeeper [14] supplies an independent kernel package for the Riemann cell: rank-one decomposition, Cauchy interlacing, three-lemma closure, and spectral microclusters. This does not change the boundary theorem; it refines the UBA layer. The Riemann cell now carries two orthogonal kernel packages: v2.1 even dominance as the published C2-sensitive layer, and the Zookeeper three-lemma package as the theorem-level closure of the Riemann $C^{(2)}/\text{MS2}$ step in the CCM/Fourier branch. For the Dirichlet cell the natural back-transfer is Route D: a χ -twisted CCM operator with a conductor rank-one term and a χ -weighted arithmetic perturbation. Thus the Dirichlet atlas should be read as the first concrete UBA stress test of this transfer, not merely as a negative Paley-Wiener numerical result.

13.2 Proposed rigor hierarchy

Following the four-class hierarchy advocated in the tree meta-analysis (theorem-level / conditional / diagnostic / speculative), each component of the branch-locality programme can be classified as follows:

Component	Class	Source
Definition 2.3	theorem-level	this paper
Theorem 4.1	theorem-level	[6]
Theorem 4.3 ($N \leq 15$)	theorem-level	[6]
Conjecture 4.4	conditional	[6]
Theorem 5.1	theorem-level	[40]
Props. 6.1–6.5	diagnostic	[7]
Theorem 8.1	theorem-level*	synthesis
Conjecture 11.1 (SGE)	conditional (empirical)	this paper, [10]
§12 (Blockchain reading)	speculative bridge	this paper

* conditional on Conjecture 4.4.

13.3 Future directions

1. **Formal proof of Conjecture 4.4.** An SVD-density argument for $N = \infty$ is the single most valuable next step: it would upgrade Theorem 8.1 from conditional to unconditional.
2. **Test Conjecture 11.1 on Dedekind zeta.** The NE-B argument of [6] relies on structural properties of the prime shift operators that extend to prime-ideal shift operators over a number field K . A direct SVD-density test would either confirm or refute the SGE prediction $\text{HP-BL}(\zeta_K) = \text{NO}$.
3. **Ihara zeta and Yang-Lee roots.** Ihara’s case is the graph-theoretic analogue of Selberg’s and is expected by Conjecture 11.1 to satisfy $\text{HP-BL} = \text{YES}$, with the Bass-Hashimoto matrix serving as H_X . Yang-Lee zeros, by contrast, are partition-function roots parameterised by temperature and should on present evidence sit in the flow-zeta class of Section 3.4, as a statistical-mechanical relative of CRM.

4. **Population of the zoo.** The six zoo entries exhibited so far (Riemann, Selberg, Prime-Hub, CRM, Dedekind $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$, Ihara-Petersen) plus the Dirichlet atlas companion [8] are illustrative, not exhaustive. A scan of the surrounding literature and the companion tree documents [17] identifies eight further families that fit the three-class taxonomy cleanly and sharpen the SGE dichotomy:

- **Automorphic $L(\pi, s)$ for GL_n** (Langlands programme): geometric-compact, **SGE-YES**. Transfer algebra is the Hecke algebra; Casimir of the ambient reductive group supplies the Hilbert-Pólya operator. The canonical large-family residence of the YES-side.
- **Hecke $L(s, \lambda)$ over number fields:** arithmetic, **SGE-NO**. Sister species to Dirichlet and Dedekind—prime-ideal semigroup plus character twist.
- **Artin L -functions:** geometric-compact, **SGE-YES**. Transfer algebra is a finite Galois group; prototype of the Galois-driven YES-side.
- **Ruelle-Anosov zeta $\zeta_\varphi(s)$ for hyperbolic flows:** flow-noncompact, **SGE-YES**. Direct generalisation of CRM beyond the $PSL_2(\mathbb{R})$ -boost case; see [16].
- **Selberg on the non-compact quotient $PSL_2(\mathbb{R})/SO(2) = \mathbb{H}$:** flow-noncompact, **SGE-YES**. Continuous spectrum plus Eisenstein series. Algebraically almost identical to CRM, dynamically distinct.
- **Black-hole quasinormal-mode spectra** ([35]): flow-noncompact, **SGE-YES**. Scattering resonances on asymptotically de Sitter backgrounds; the Wheeler-DeWitt wavefunctions of 5d BKL dynamics exhibit automorphic- L and complex-primon-gas structures linking zeta-like spectra to quantum-gravity regimes. The first flow-zeta with realistic hopes of experimental access via gravitational-wave ringdown observations (LIGO/Virgo/Einstein Telescope).
- **Yang-Lee zeros:** ferromagnetic partition functions; conjecturally flow-noncompact, **SGE-YES**. Temperature as continuous parameter; the Lee-Yang circle theorem plays the role of an RH-analog. Statistical-mechanical cousin of CRM.
- **Bost-Connes system** (1995): a quantum-statistical realisation of $\zeta(s)$ as partition function with spontaneous symmetry breaking at $\beta = 1$. Sits on the bridge between the arithmetic and flow classes and connects the zoo directly to Connes’ adelic framework [23, 24].

Each of these deserves a dedicated FST-Mathematics supplement in due course. A second tier of twelve further constructions (Epstein, Witten-zeta, multiple-zeta-values, Hurwitz, Lerch, Arakelov, motivic L , chiral-zeta, RG-zetas, Gromov-Witten, Reidemeister torsion, QFT spectral zetas) and a separate column of biological Pattern-A-derived zetas (Kauffman-attractor, protein-folding spectral, replicator Jacobian) are catalogued in the companion tree document [17].

5. **Biological Pattern-A instances as bridges.** The FST-Biology supplement programme [18] develops Pattern-A in molecular, chemical, and behavioural domains (protein folding as a Nash equilibrium, gene regulatory network attractors, immune-system coevolution). These are primarily residents of the physical side of the programme, but generate zeta-like counting functions of their own (Kauffman-attractor zetas for Boolean gene networks, protein-folding spectral zetas, replicator Jacobian spectra) that could in principle populate dedicated enclosures in the zoo. Their primary classification is on the physical side of FST; their mathematical structure is listed in the companion candidate document.

6. **Adelic upgrade: Riemann revisited.** Connes’ adelic framework [23, 24] replaces the classical prime-power semigroup $\{p^m\}$ with the idele class group $\mathbb{A}_K/K^\times$, which *is* a group. If that

programme closes, Riemann migrates from the SGE-NO column (classical prime-shift transfer algebra) to the SGE-YES column (adelic transfer algebra), without contradicting Theorem 8.1—the SGE conjecture describes precisely what a successful Hilbert-Pólya programme must achieve.

7. **Explicit Prime-Hub construction.** Any future construction must explicitly navigate Propositions 6.1–6.5. Under Conjecture 11.1, the construction of G_{prime} succeeds in producing a Hilbert-Pólya operator if and only if the resulting cycle-concatenation algebra is a group.
8. **Independent replication and a reviewer-verifiability index.** The trilogy [6, 7] currently comprises ~82 PDF pages, 76 theorem objects, an eight-step reduction chain, 33 CAP certificates, and twenty Python scripts. The critique review [28], while finding no fatal gap, identifies documentation-ergonomic weaknesses (K6): absence of a central symbol glossary, no dependency graph A1–A8, no unified `reproduce.sh` pipeline, no “reviewer fast path” note. We propose a *Reviewer Kit* companion Zenodo record containing (a) a symbol glossary, (b) a dependency DAG linking lemmas to scripts to A-steps, (c) a `scripts/REPRODUCE.md` with one-liner invocations and expected runtimes, (d) a Lean4 skeleton for the Shift Parity Lemma—its purely algebraic structure ($N \geq 3$, closed-form determinant and trace) makes it the natural first target for serious formalisation, and (e) a two-page “reviewer fast path” stating how each A-step can be independently verified in a bounded time budget. An accompanying *reviewer-verifiability index* per A-step (analytic / CAP / hybrid, estimated person-hours for independent verification) would make the trilogy’s replication cost explicit. Crucially, this programme requires no change to the trilogy itself; it is an additive companion that addresses K6 without touching the proof.

Acknowledgements

The author thanks the collaboration of various large language model agents (Claude Opus 4.7, GPT-4.5) in consolidating and reviewing the tree of zeta-family programmes. AI Disclosure: Level L3 (partial AI-assisted development and writing, full validation by the author).

References

- [1] L. Geiger, *The Riemann Hypothesis via the v2.0 Method, Part I: Foundations and Obstructions*, Preprint (2026), Zenodo DOI [10.5281/zenodo.19546593](https://doi.org/10.5281/zenodo.19546593).
- [2] L. Geiger, *A Meta Galerkin Bridge: Diagnostic Decomposition of RH-Type Programmes*, Working draft (2026), `paper/META_GALERKIN_BRIDGE.tex` in the archived predecessor tree. Appendix I collects the ten essay-level motivations referenced here, including the blockchain-themed items I8–I10.
- [3] L. Geiger, *Functional Stability Theory — Physical Instantiation via the Renormalized Free Energy Principle*, Preprint, companion paper (2026), repo [research-line/functional-stability-theory](https://github.com/research-line/functional-stability-theory) (formerly published as “The Renormalized Free Energy Framework” v1.7, to be re-issued as v1.8 under the unified FST terminology).
- [4] L. Geiger, *FST-Physics: Yang–Mills Mass Gap via Pattern A*, Preprint (2025/2026), Zenodo DOI [10.5281/zenodo.19087433](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087433).
- [5] L. Geiger, *FST-Physics: Kolmogorov K_41 Spectrum via Pattern A*, Preprint (2025/2026), Zenodo DOI [10.5281/zenodo.19056813](https://doi.org/10.5281/zenodo.19056813).

- [6] L. Geiger, *The Riemann Hypothesis via the v2.0 Method, Part II: Even Dominance (v2.1 Unconditional)*, Preprint (2026), Zenodo DOI [10.5281/zenodo.19546593](https://doi.org/10.5281/zenodo.19546593).
- [7] L. Geiger, *The Riemann Hypothesis via the v2.0 Method, Part III: Conclusion and Open Problems*, Preprint (2026), Zenodo DOI [10.5281/zenodo.19546593](https://doi.org/10.5281/zenodo.19546593).
- [8] L. Geiger, *A Weil-Kernel Numerical Atlas for Dirichlet L-Function Sector Gaps: Galerkin Diagnostics and the Boundaries of Leading-Order Theory*, Draft (2026), CORE/zoo-mapping/paper/DIRICHLET_CHARACTER_ATLAS_v1_en.tex.
- [9] L. Geiger, *Paley-Wiener Transfer for Dirichlet L-functions: First-Order Perturbation and Numerical Validation*, Working notes (2026), CORE/zoo-mapping/PALEY_WIENER_DIRICHLET_TRANSFER.md.
- [10] L. Geiger, *The Semigroup-Group Equivalence: A Unifying Conjecture for Branch-Locality*, Working notes (2026), paper_NE_B_BOUNDARY/SEMIGROUP_GROUP_EQUIVALENCE.md.
- [11] L. Geiger, *Dedekind NE-B Analog Test for $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$: First Empirical Probe of the Semigroup-Group Equivalence*, Computational notes (2026), paper_NE_B_BOUNDARY/_results/DEDEKIND_NE_B_TEST.md.
- [12] L. Geiger, *Ihara-Zeta SGE YES-side Test for the Petersen Graph: Bass-Hashimoto, Ramanujan, and the Laplacian as HP-Operator*, Computational notes (2026), paper_NE_B_BOUNDARY/_results/IHARA_PETERSEN_SGE.md.
- [13] L. Geiger, *CRM as Flow-Zeta: Reformulation of the Cooperative Renormalization Model of Dark Energy as a Ruelle-Dyatlov-Zworski Zeta on the Hyperbolic Plane*, Working note (2026), 04_FST_COSMOLOGY/CRM_AS_FLOW_ZETA.md.
- [14] L. Geiger, *The Spectral Zookeeper: The Riemann Hypothesis via Spectral Microcluster Closure in the Connes-Consani-Moscovici Framework*, Preprint (2026), Zenodo DOI [10.5281/zenodo.19673127](https://doi.org/10.5281/zenodo.19673127).
- [15] L. Geiger, *Cooperative Renormalization Model of Dark Energy V: The Saturation Theorem*, Preprint (2026), Zenodo concept DOI [10.5281/zenodo.18728936](https://doi.org/10.5281/zenodo.18728936).
- [16] S. Dyatlov and M. Zworski, *Mathematical Theory of Scattering Resonances*, Graduate Studies in Mathematics **200**, American Mathematical Society, Providence, RI (2019), DOI [10.1090/gsm/200](https://doi.org/10.1090/gsm/200).
- [17] L. Geiger, *Zeta Zoo Candidates — Master List*, Companion tree document (2026), CORE/CANDIDATES_MASTER_LIST.md in the .ZETA-ZOO project tree. Maintains the full catalogue of zeta-type family candidates identified across RH v2.1, EFP-Taxonomy, V2-Physics-Testcases, FST-Biology, and supplementary Ideenanhang sources.
- [18] L. Geiger, *Functional Stability Theory — Biological Pattern-A Instances (FST-I Thermodynamic, FST-II Chemical, FST-III Biological Stability)*, Preprint series (2026), 05_FST_BIOLOGY/ in the .ZETA-ZOO project tree. Three-paper trilogy on scale-invariant Pattern-A realisations from molecular to behavioural biology.
- [19] G. Pólya, letter to A. M. Odlyzko, 3 January 1982, recounting a Göttingen conversation with E. Landau (ca. 1912–1914) about a possible operator-theoretic explanation for the Riemann hypothesis. Preserved by Odlyzko at <https://www-users.cse.umn.edu/~odlyzko/polya/>.
- [20] H. L. Montgomery, *The pair correlation of zeros of the zeta function*, in: *Analytic Number Theory* (Proc. Sympos. Pure Math. **XXIV**, St. Louis 1972), pp. 181–193, American Mathematical Society, Providence, RI (1973). Earliest published mention of the Hilbert-Pólya suggestion as folklore.

- [21] M. V. Berry, *Semiclassical theory of spectral rigidity*, Proc. Roy. Soc. London A **400**, 229–251 (1985), DOI [10.1098/rspa.1985.0078](https://doi.org/10.1098/rspa.1985.0078).
- [22] M. V. Berry and J. P. Keating, *The Riemann zeros and eigenvalue asymptotics*, SIAM Rev. **41** (2), 236–266 (1999), DOI [10.1137/S0036144598347497](https://doi.org/10.1137/S0036144598347497).
- [23] A. Connes, *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*, Selecta Math. (New Series) **5** (1), 29–106 (1999), DOI [10.1007/s000290050042](https://doi.org/10.1007/s000290050042).
- [24] A. Connes, *The Riemann Hypothesis: Past, Present and a Letter Through Time*, arXiv preprint (2026), arXiv:2602.04022 [math.NT], <https://arxiv.org/abs/2602.04022>.
- [25] A. Connes, C. Consani, and H. Moscovici, *Zeta Spectral Triples*, arXiv preprint (2025), arXiv:2511.22755 [math.NT], <https://arxiv.org/abs/2511.22755>. Companion paper to [24].
- [26] L. Geiger, *Obstruction Classifiers for RH-Type Problems*, Working paper (2026), cf. `_archive/old_obstruction_classifier_wrapper/Obstruction_Classifiers_v1_en.tex` in the archived predecessor tree.
- [27] L. Geiger, *SGE Control Experiment — Discriminating Test*, Working note and computational artefact (2026), `CORE/zetazoo/_results/SGE_CONTROL_EXPERIMENT.md`, produced by `CORE/zetazoo/_scripts/sge_control_experiment.py`. Server-certified run (ellmos-services, 2026-04-17) reporting centraliser-dimension scaling for cyclic $\mathbb{Z}/N$, elementary abelian $(\mathbb{Z}/2)^k$ and random-symmetric baselines.
- [28] L. Geiger, *RH v2.1 — Systematic Critique Review (K1–K6)*, Working note (2026), `SESSIONS/_reviews/RH_CRITIQUE_REVIEW_2026-04-17.md` in the .ZETA-ZOO project tree. Four-agent parallel assessment of the Foundation–Even-Dominance–Conclusio trilogy against six external critiques; verdict: all partially valid, none fatal.
- [29] I. Ekeland and R. Témam, *Convex Analysis and Variational Problems*, SIAM Classics in Applied Mathematics **28**, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia (1999), ISBN 978-0-89871-450-0. Standard reference for Mazur’s lemma and the strict-convexity-plus-coercivity uniqueness principle used in Lemma 9.1.
- [30] J. P. Keating and N. C. Snaith, *Random Matrix Theory and $\zeta(1/2 + it)$* , Commun. Math. Phys. **214** (2000), pp. 57–89, DOI [10.1007/s002200000261](https://doi.org/10.1007/s002200000261).
- [31] E. Bombieri, *Problems of the Millennium: The Riemann Hypothesis*, Clay Mathematics Institute Official Problem Description (2000), <https://www.claymath.org/wp-content/uploads/2022/05/riemann.pdf>.
- [32] J. B. Conrey, *The Riemann Hypothesis*, Notices of the AMS **50** (2003), no. 3, pp. 341–353, <https://www.ams.org/notices/200303/fea-conrey-web.pdf>.
- [33] J.-B. Bost and A. Connes, *Hecke algebras, type III factors and phase transitions with spontaneous symmetry breaking in number theory*, Selecta Math. (New Series) **1** (1995), no. 3, pp. 411–457, DOI [10.1007/BF01589495](https://doi.org/10.1007/BF01589495).
- [34] R. P. Langlands, *Problems in the theory of automorphic forms*, in: C. T. Taam (ed.), *Lectures in Modern Analysis and Applications III*, Lecture Notes in Mathematics **170**, Springer, Berlin–Heidelberg (1970), pp. 18–61, DOI [10.1007/BFb0079065](https://doi.org/10.1007/BFb0079065).

- [35] M. De Clerck, S. A. Hartnoll, and M. Yang, *Wheeler–DeWitt wavefunctions for 5d BKL dynamics, automorphic L-functions and complex primon gases*, arXiv preprint (2025), arXiv:2507.08788 [hep-th], <https://arxiv.org/abs/2507.08788>.
- [36] E. Artin, *Zur Theorie der L-Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren*, Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg **8** (1931), pp. 292–306, DOI [10.1007/BF02941010](https://doi.org/10.1007/BF02941010).
- [37] N. Tschebotareff, *Die Bestimmung der Dichtigkeit einer Menge von Primzahlen, welche zu einer gegebenen Substitutionsklasse gehören*, Math. Ann. **95** (1926), pp. 191–228, DOI [10.1007/BF01206606](https://doi.org/10.1007/BF01206606).
- [38] J. W. Cogdell and I. I. Piatetski-Shapiro, *Converse theorems for GL_n* , Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. **79** (1994), pp. 157–214, https://www.numdam.org/item/PMIHES_1994__79__157_0/.
- [39] S. Dyatlov and M. Zworski, *Dynamical zeta functions for Anosov flows via microlocal analysis*, Ann. Sci. Éc. Norm. Supér. (4) **49** (2016), no. 3, pp. 543–577, DOI [10.24033/asens.2290](https://doi.org/10.24033/asens.2290), arXiv:1306.4203.
- [40] A. Selberg, *Harmonic analysis and discontinuous groups in weakly symmetric Riemannian spaces with applications to Dirichlet series*, J. Indian Math. Soc. **20**, 47–87 (1956).
- [41] A. Weil, *Sur les “formules explicites” de la théorie des nombres premiers*, Meddelanden från Lunds Universitets Matematiska Seminarium, Supplementband tillägnat Marcel Riesz, pp. 252–265, C. W. K. Gleerup, Lund (1952).
- [42] H. Iwaniec and E. Kowalski, *Analytic Number Theory*, American Mathematical Society Colloquium Publications **53**, AMS, Providence, RI (2004), xi+615 pp., ISBN 0-8218-3633-1.
- [43] E. C. Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2nd edition, revised by D. R. Heath-Brown, Oxford University Press, Oxford (1986), ISBN 0-19-853369-1.

Der Zeta-Zoo
— Die mathematische Seite der
funktionalen Stabilitätstheorie
Branch-Lokales Hilbert-Pólya via die Trinität
von UCU, SGE und Weil-Form-Transversalität

Lukas Geiger
Unabhängiger Forscher, Bernau
lukasgeiger@googlemail.com

30. April 2026

Zusammenfassung

Die funktionale Stabilitätstheorie (FST) ist ein Programm, das ein einziges strukturelles Muster — funktionale Positivität unter einer Eichbedingung (Gauge Constraint) — als gemeinsames Substrat offener Probleme in der Zahlentheorie, der mathematischen Physik und der Kosmologie identifiziert [3]. **Dieses Paper ist die mathematische Seite der FST.** Wir formalisieren die Trinität (Dreifaltigkeit) von Metaprinzipien, die den Zeta-Typ-Zweig der Theorie steuern: das Lemma der *universellen Konvexitätseindeutigkeit* (UCU), das die strikte Konvexität des maßgeblichen Funktionals in den eindeutigen Sättigungszustand umwandelt; die Vermutung der *Halbgruppen-Gruppen-Äquivalenz* (SGE), die die Hilbert-Pólya-Eigenschaft zu einer binären algebraischen Invariante der Transfer-Algebra macht; und die zweigübergreifende *Weilsche quadratische Form*, die eine Lücken-Positivität (gap positivity) auf beiden Seiten der SGE-Dichotomie liefert. Innerhalb dieser Trinität reorganisiert sich das klassische Bild sauber: die Nichtexistenz-Resultate NE-A und NE-B des Riemann-v2.1-Programms [6] schließen die algebraischen Routen für $\zeta(s)$ aus; Selbergs Laplace-Beltrami-Operator realisiert die Hilbert-Pólya-Struktur explizit für $Z_\Gamma(s)$; der spektrale Zookeeper [14] schließt den Riemannschen $C^{(2)}$ /MS2-Schritt im CCM/Fourier-Zweig ab; der konjekturale Prime-Hub-Graph bleibt offen als eine explizite OP5-Konstruktion unter drei dokumentierten strukturellen Hindernissen. Wir klassifizieren den *Zeta-Zoo* entlang der SGE-Dichotomie, verifizieren das Framework an fünf Testfamilien (Riemann, Selberg, Prime-Hub, Dedekind $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$, Ihara-Petersen) und leiten Konsequenzen für Dirichletsche L -Funktionen ab [9, 8]. Wir schließen mit einer kryptographischen Lesart der Trinität als der algebraischen Architektur des Bitcoin-Blockchain-Protokolls und mit dem narrativen Kreis vom Kooperativen Renormierungsmodell (CRM) der Dunklen Energie durch die FST hin zur abstrakten Trinität und zurück via hyperbolischer Geometrie. Die physikalische Instanziierung des FST-Programms über das renormierte Prinzip der freien Energie (RFEP) wird im Begleitpaper [3] entwickelt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Die Hilbert-Pólya-Vermutung und ihre implizite Zweig-Wahl	4
1.2	Die Trinität der Metaprinzipien	4
1.3	Ein Exkursionsführer für den Zeta-Zoo	5
1.4	Der CRM-Kreis: vom Kosmos zur Algebra und zurück	5
1.5	Organisation	6
2	Setup	6
2.1	Zeta-Typ-Familien	6
2.2	Die Hilbert-Pólya-Struktur	6
2.3	Die Weilsche quadratische Form als branch-transversale Architektur	7
2.4	Dreikomponenten-Zerlegung von RH-Typ-Aussagen	7
3	Branch-Lokalität als Konzept	9
3.1	Drei Modi von HP-BL	9
3.2	Natürlichkeit (HP3): der operationale Test	9
3.3	Warum kein einheitliches Theorem über alle Zeta-Typ-Familien?	10
3.4	Eine Drei-Klassen-Taxonomie des Zeta-Zoos	10
3.5	Beziehung zu Connes' adelischem Framework	10
4	Instanz A: Riemann (NE-A und NE-B)	11
4.1	Nichtexistenz absolut totaler Positivität (NE-A)	11
4.2	Kein universeller kommutierender Operator (NE-B)	11
4.3	Konsequenz für HP-BL(ζ)	11
5	Instanz B: Selberg (Casimir-Operator)	12
5.1	Der Laplace-Beltrami als expliziter Hilbert-Pólya-Operator	12
5.2	Selbergs Spurformel: der explizite Mechanismus	12
5.3	Was Selberg von Riemann unterscheidet	13
6	Instanz C: Prime-Hub (Offenes Problem 5)	13
6.1	Hindernis C1: Weyl-Gesetz-Inkompatibilität	14
6.2	Hindernis C2: Spurklasse-Regularität	14
6.3	Hindernis C3: NE-A-Kompatibilität	15
6.4	Konsequenz	15
7	Instanz D: CRM als Flow-Zeta (FST-Kosmologie Brücke)	15
7.1	CRM als eine einparametrische Lie-Gruppe	15
7.2	Der natürliche Hilbert-Pólya-Operator und sein Spektrum	16
7.3	Die Ruelle Flow-Zeta von CRM	16
7.4	CRM als eine Brückenspezies	16
7.5	Das CRM-Sättigungstheorem als eine Klassifikations-Aussage	16
8	Das Randtheorem (Boundary Theorem)	17

9	Universelle Konvexitätseindeutigkeit (UCU)	17
9.1	Das UCU-Lemma	17
9.2	Die parallelen Realisierungen	18
9.3	UCU und Pattern A / RFEP: Die Übersetzung	19
9.4	UCU und die Trinität	19
10	Weil-Form-Methoden als branch-transversales Komplement	19
10.1	Form-Definitionsbereich Verankerung	20
10.2	Positivität bei HP-BL-YES	20
10.3	Positivity bei HP-BL-NO	20
10.4	Positivität bei HP-BL-OPEN	20
10.5	Zusammenfassung	21
11	Die Halbgruppen-Gruppen-Äquivalenz (SGE)	21
11.1	Eine vereinheitlichende Vermutung	21
11.2	Erster empirischer Test von Vermutung: Dedekind-Zeta von $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$	22
11.3	Komplementärer empirischer Test von Vermutung 11.1: Ihara-Zeta des Petersen-Graphen	22
12	Die Blockchain-Lesart: eine spekulative Brücke	23
12.1	Zwei algebraische Welten in einem Protokoll	23
12.2	Die Korrespondenz-Tabelle	25
12.3	Die Trinität kryptografisch gelesen	26
12.4	Warum die Korrespondenz mehr als eine Metapher ist	26
12.5	Rigorositäts-Hinweis und weiterführende Literatur	27
13	Diskussion und Ausblick	27
13.1	Konsequenzen für Dirichlet L -Funktionen	27
13.2	Vorgeschlagene Rigoroshierarchie	27
13.3	Zukünftige Richtungen	28

1 Einleitung

1.1 Die Hilbert-Pólya-Vermutung und ihre implizite Zweig-Wahl

Die Hilbert-Pólya-Vermutung fragt danach, ob die nicht-trivialen Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion den Eigenwerten eines selbstadjungierten Operators entsprechen. Ihr ältester dokumentierter Ursprung ist ein Brief von G. Pólya an A. Odlyzko aus dem Jahr 1982 [19], der eine Unterhaltung mit E. Landau in Göttingen um 1912–1914 wiedergibt; die erste veröffentlichte Erwähnung erscheint erst in Montgomerys Paper zur Paar-Korrelation von 1973 [20], und die Vermutung wurde seitdem wiederholt aufgegriffen [21, 22, 23]. Sie hat einen Großteil der analytischen Zahlentheorie des letzten Jahrhunderts angetrieben. Dennoch wurde, wie Connes’ Übersicht von 2026 [24] betont, ein solcher Operator für $\zeta(s)$ bisher nicht explizit konstruiert.

Das Programm trifft implizit eine Zweig-Wahl (branch choice). Für die Selbergsche Zetafunktion $Z_\Gamma(s)$ einer kompakten hyperbolischen Fläche $\Gamma \backslash \mathbb{H}$ realisiert der Laplace-Beltrami-Operator $\Delta_{\Gamma \backslash \mathbb{H}}$ die Hilbert-Pólya-Struktur explizit: seine Eigenwerte $\lambda_n = 1/4 + r_n^2$ liefern $r_n = \text{Im}(\rho_n)$ für die Selberg-Nullstellen $\rho_n = 1/2 + ir_n$, und er kommutiert mit allen geodätischen Transfer-Operatoren [40]. Für die Riemannsche Zetafunktion hingegen schließen die Resultate NE-A und NE-B aus dem jüngsten Even-Dominance-Beweis [6] die beiden natürlichsten algebraischen Kandidaten aus: der Primverschiebung-Fouriermultiplikator $M(\xi) = -2 \text{Re} \zeta' / \zeta(\frac{1}{2} + i\xi)$ scheitert daran, auf einer Menge von positivem Maß absolut total-positiv zu sein (NE-A), und keine nicht-skalare symmetrische Matrix kommutiert simultan mit allen Primverschiebungsmatrizen bei einer Galerkin-Trunkierung von $N \leq 15$ (NE-B, wobei die Erweiterung auf den vollen Raum konjunktural ist [6]). Und für den konjekturalen Prime-Hub-Graphen (Offenes Problem 5 in [7]) halten drei Hindernisse — Inkompatibilität des Weylschen Gesetzes mit der logarithmischen Dichte $N(T) \sim (T/2\pi) \log(T/2\pi)$, Spurklasse-Regularität eines Graphentransferoperators und Kompatibilität mit NE-A — eine explizite Prime-Hub/Hilbert-Pólya-Graphenkonstruktion offen. Nach dem spektralen Zookeeper [14] ist diese Offenheit nicht länger der Status des Riemannschen $C^{(2)}$ /MS2-Schritts selbst; es ist der Status der direkten OP5-Grapheninterpretation.

1.2 Die Trinität der Metaprinzipien

Diese drei kanonischen Fakten deuten gemeinsam darauf hin, dass die Hilbert-Pólya-Eigenschaft kein universelles Merkmal von Zeta-Typ-Familien ist, sondern eine *lokale* Invariante, die in manchen Unterfamilien präsent und in anderen strukturell abwesend ist. Das zentrale organisierende Prinzip dieses Papers ist, dass diese Branch-Lokalität durch eine Trinität von Metaprinzipien gesteuert wird, die jedes Programm vom RH-Typ adressieren muss:

(UCU) *Universelle Konvexitäts-eindeutigkeit (Universal Convexity Uniqueness)*. Die zulässigen Zustände des Programms sind die Minimierer eines strikt konvexen, koerziven Funktionals. Strikte Konvexität garantiert einen *eindeutigen* Sättigungszustand, den die spektrale Maschinerie der Weil-schen quadratischen Form dann realisiert. Dieses Prinzip organisiert die Eindeutigkeitsargumente über vier ansonsten unverbundene Programme (Turbulenz K41, FST Dunkle-Energie-Potenzial, Riemannsche Even-Dominance, Yang–Mills Gibbs-Maß) unter einem einzigen Dach.

(SGE) *Halbgruppen-Gruppen-Äquivalenz (Semigroup-Group Equivalence)*. Ob ein natürlicher selbstadjungierter Operator — der gesuchte Hilbert-Pólya-Hamiltonian H_X — existiert, wird konjunktural durch eine einzige algebraische Invariante gesteuert: ob die Transfer-Algebra $(I_X, \cdot)$ der Familie eine (lokal kompakte) Gruppe oder nur eine Halbgruppe ist. Die Präsenz von Inversen ist genau die Bedingung, unter der eine Lie-Struktur und damit ein Casimir-Operator hervortritt.

(WF) Weil-Form Branch-Transversalität. Die Weilsche quadratische Form Q_X ist für jede Zeta-Typ-Familie mit einem Euler-Produkt, einem Gamma-Faktor und einer Funktionalgleichung wohl-definiert, unabhängig vom HP-BL-Status. Sie liefert eine einheitliche Architektur, die Lücken-Positivität (gap positivity) in allen algebraischen Regimes erzeugt. Im Riemannschen Fall etabliert die Q_ζ -basierte Direkte Frontier-Dominanz von [6] die Riemannsche Vermutung *unbedingt*, ohne jeglichen Hilbert-Pólya-Input.

Kurz gesagt:

UCU selektiert den eindeutigen Sättigungszustand; SGE entscheidet, ob ein natürlicher Hilbert-Pólya-Operator existiert; die Weil-Form-Transversalität baut die Brücke über die SGE-Dichotomie hinweg.

Der Rest dieses Papers formalisiert diese Trinität, testet sie an fünf Zeta-Typ-Familien und schließt mit einer spekulativen Lesart, in der die drei Prinzipien die algebraische Architektur des Bitcoin-Blockchain-Protokolls widerspiegeln (Abschnitt 12).

1.3 Ein Exkursionsführer für den Zeta-Zoo

In diesem Paper verwenden wir den *Zeta-Zoo* als pädagogischen Rahmen. Jede Zeta-Typ-Familie X ist ein Gehege im Zoo; die Gehegearten sind die drei möglichen HP-Status-Werte (YES, NO, OPEN); das zooweite Futter ist die Weilsche quadratische Form Q_X , die jedes Gehege unabhängig von der Art annimmt; der Zooführer ist die Trinität $UCU + SGE + \text{Weil-Form-Transversalität}$ und die Vier-Klassen-Rigoroshierarchie (Abschnitt 13.2). Modellgehege (Riemann, Selberg, Prime-Hub) sind die Hauptstationen der Tour. Neuzugänge (Abschnitt 11.2: Dedekind $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$; Abschnitt 11.3: Ihara-Petersen) dienen als erste nicht-kanonische Zoo-Exponate. Spezies, die auch das benachbarte FST-physikalische Biotop [3] bewohnen — *Brückenspezies* wie die Riemannsche Zetafunktion selbst, die BSD L-Funktion, das Hodge-Motiv und die boolesche Algebra von P vs NP — sind an den entsprechenden Einträgen querverwiesen.

Die Zoo-Metapher ist eine Lesehilfe, kein theorematishes Gerüst. Alle untenstehenden mathematischen Aussagen sind technisch formuliert; die Metapher wird lediglich verwendet, um den Leser durch die Vielfalt der Zeta-Typ-Familien zu orientieren, die die Trinität organisiert.

1.4 Der CRM-Kreis: vom Kosmos zur Algebra und zurück

Historisch gesehen war das Kooperative Renormierungsmodell (CRM) der kosmologischen Dunklen Energie die erste Instanziierung dessen, was später zur funktionalen Stabilitätstheorie wurde [3]. Seine Kompositionsregel

$$x \oplus y = \frac{x + y}{1 + xy}$$

ist die Lorentz-Boost-Addition, sodass die zugrundeliegende Geometrie konstruktionsbedingt hyperbolisch ist. Als das CRM-Stabilitätsargument generalisiert wurde, entstand die FST; als die FST weiter abstrahiert wurde, kristallisierte sich die mathematische Trinität von UCU, SGE und Weil-Form-Transversalität heraus. Der Kreis schließt sich: vom Kosmos zur Physik zum Prinzip zur Algebra, und die hyperbolische Geometrie, die das CRM konkret realisiert, taucht auf der YES-Seite der SGE-Dichotomie als der $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$ -Casimir der Selberg-Zeta (Abschnitt 5) wieder auf und, auf beiden Seiten, als die branch-transversale Weil-Form-Architektur (Abschnitt 10). Am Ende ist alles Algebra — einschließlich der Geometrie.

1.5 Organisation

Abschnitt 2 ruft die Definitionen der Hilbert-Pólya-Struktur und der Weilschen quadratischen Form im Kontext der Zeta-Familien in Erinnerung. Abschnitt 3 führt die Branch-Lokalität formal ein und bettet sie in die Trinität ein. Die Abschnitte 4, 5 und 6 erinnern an die drei kanonischen Instanzen: Riemann (NE-A und NE-B), Selberg (Casimir-Operator) und Prime-Hub (Offenes Problem 5). Abschnitt 8 formuliert und beweist das Randtheorem (boundary theorem). Abschnitt 9 führt UCU formal ein und zeigt seine Rolle als die universelle Eindeutigkeitsaussage über vier Programme hinweg auf. Abschnitt 10 diskutiert Weil-Form-Methoden als das branch-transversale Komplement. Abschnitt 11 formuliert die SGE-Vermutung und testet sie an den Dedekind- und Ihara-Familien. Abschnitt 12 schließt mit der Blockchain-Lesart, die die Essenz der Trinität in ein informatisches Register überträgt. Abschnitt 13 sammelt die Rigoros-Hierarchie, die Konsequenzen für Dirichlet und den Ausblick auf angrenzende Projekte.

2 Setup

2.1 Zeta-Typ-Familien

Definition 2.1 (Zeta-Typ-Familie). Eine *Zeta-Typ-Familie* ist ein Tupel $(Z_X, \mathcal{T}_X, \mathcal{E}_X)$ bestehend aus

1. einer meromorphen Funktion $Z_X(s)$ auf $\mathbb{C}$ mit höchstens endlich vielen Polen, nicht-trivialen Nullstellen $\{\rho_k = 1/2 + i\gamma_k^X\}$ auf oder in der Nähe einer kritischen Gerade $\{\text{Re}(s) = 1/2\}$, die ein Euler-Produkt auf einer rechten Halbebene und eine Funktionalgleichung $Z_X(s) \leftrightarrow Z_X(1-s)$ bis auf einen Gamma-Faktor erfüllt;
2. einer natürlichen Familie $\mathcal{T}_X$ von beschränkten Operatoren auf einem Hilbertraum, die mit der Geometrie/Arithmetik von X assoziiert ist ("TTransfer-Operatoren");
3. einer expliziten Formel $\mathcal{E}_X$, die Testfunktions-Summen über Nullstellen mit Prim-/Geodäten-Summen der Familie in Beziehung setzt.

Beispiel 2.2 (Kanonische Instanzen). (i) $X = \zeta$: $\mathcal{T}_\zeta = \{\text{Primverschiebungs-Operatoren } D(r)\}$ mit expliziter Formel vom Weil-Typ.

(ii) $X = Z_\Gamma$ für Γ ko-kompakt Fuchssch: $\mathcal{T}_\Gamma = \{\text{geodätische Transfer-Operatoren } T_{\ell_\gamma}\}$ mit Selbergs expliziter Formel.

(iii) $X = G_{\text{prime}}$: konjekturaler Transferoperator auf einem primzahl-indizierten Graphen; Offenes Problem 5 in [7].

2.2 Die Hilbert-Pólya-Struktur

Definition 2.3 (Branch-Lokales Hilbert-Pólya). Man sagt, eine Zeta-Typ-Familie $(Z_X, \mathcal{T}_X, \mathcal{E}_X)$ *besitzt Hilbert-Pólya-Struktur* — geschrieben $\text{HP-BL}(X) = \text{YES}$ — wenn ein selbstadjungierter Operator $H_X : \mathcal{D}(H_X) \rightarrow \mathcal{H}_X$ auf einem Hilbertraum $\mathcal{H}_X$ existiert, sodass:

(HP1) $\text{Spec}(H_X) = \{\gamma_k^X : k \in \mathbb{N}\}$, mit Vielfachheiten.

(HP2) H_X kommutiert mit jedem $T \in \mathcal{T}_X$ im Sinne kommutierender Spektralprojektionen.

(HP3) H_X ist *natürlich*: eindeutig determiniert durch die Geometrie oder Arithmetik von X , bis auf unitäre Äquivalenz.

Existiert kein solches H_X , schreiben wir $\text{HP-BL}(X) = \text{NO}$; ist die Existenz offen, $\text{HP-BL}(X) = \text{OPEN}$.

Bemerkung 2.4 (Informelle Intuition). Hilberts und Pólyas ursprünglicher Vorschlag war, dass die Riemannsche Vermutung aus dem Vorweisen eines natürlichen selbstadjungierten Operators in der Naturfolgen würde, dessen Eigenwerte mit den Imaginärteilen der Zeta-Nullstellen übereinstimmen. Die drei Bedingungen (HP1)–(HP3) formalisieren diese informelle Anforderung: spektrale Identität, Kommutierung mit den natürlichen Transfer-Operatoren der Familie, und eine Natürlichkeitsbedingung, die tautologische Konstruktionen (z.B. den trivialen Multiplikationsoperator auf ℓ^2 , der durch die Nullstellen selbst indiziert wird) verhindert.

2.3 Die Weilsche quadratische Form als branch-transversale Architektur

Für jede Zeta-Typ-Familie $(Z_X, \mathcal{T}_X, \mathcal{E}_X)$ induziert die Weilsche explizite Formel [41] eine quadratische Form Q_X auf $L^2(\mathbb{R})$ von der schematischen Gestalt

$$Q_X[f] = \sum_k 2\pi |\hat{f}(\gamma_k^X)|^2 = W_\infty^X[f] + (\text{Prim-/Geodätenseite}). \quad (1)$$

Positivität von Q_X auf einer geeigneten Testfunktionsklasse ist äquivalent zur Riemannschen Vermutung für Z_X , unabhängig von der Existenz irgendeines Hilbert-Pólya-Operators. Dies ist der branch-transversale Inhalt der Weilschen Architektur: er ist in den Fällen HP-BL-YES, -NO und -OPEN einheitlich anwendbar.

2.4 Dreikomponenten-Zerlegung von RH-Typ-Aussagen

Eine weitere strukturelle Verfeinerung isoliert im Anschluss an [2] drei konzeptionell verschiedene Schichten (layers) innerhalb jeder RH-Typ-Aussage für eine Zeta-Typ-Familie X . Schreibt man $\text{RH}(X)$ für die Positivität von Q_X auf der zulässigen Testfunktionsklasse, so erhält man die *logische* Zerlegung (zu lesen als eine Konjunktion von notwendigen und hinreichenden Bedingungen, nicht als eine arithmetische Summe)

$$\text{RH}(X) \iff \underbrace{\text{GBC}(X)}_{\text{Galerkin-Brücke}} \wedge \underbrace{C^{(2)}(X)}_{\text{Eigenvektor-Realisierung}} \wedge \underbrace{\text{Hurwitz}(X)}_{\text{Universeller Limes}}. \quad (2)$$

(2) ist ein *Schema*, kein Theorem: Es hält fest, welche drei Schichten jedes Programm vom RH-Typ liefern muss, und kennzeichnet diese als Ziele getrennter technischer Unterprogramme. Die präzisen Form-Definitions-bereich-Konventionen, unter denen jede Komponente definiert ist, werden in den jeweiligen Instanzen der Abschnitte 4–6 festgelegt.

Die drei Komponenten lauten wie folgt.

(GBC) *Galerkin-Brücken-Komponente*. Der algebraisch-spektrale Schritt: für jeden Cutoff $\lambda > 1$ konstruiert man eine endlich-dimensionale Galerkin-Approximation $Q_X^{(N,\lambda)}$ von Q_X auf einem logarithmischen Host-Raum (Kosinus-/Sinusbasis auf $[-\log \lambda, \log \lambda]$ im arithmetischen Fall), zeigt die Positivität/Negativität der Approximation über Intervallarithmetik oder kombinatorische Argumente, und überträgt das Resultat über Mosco-Konvergenz [2, 25] auf den kontinuierlichen Operator. Diese Schicht ist der Ort, an dem der v2.1 Direkte Frontier-Dominanz-Beweis [6] für $X = \zeta$ lebt.

$C^{(2)}$ *Eigenvektor-Realisierungs-Komponente*. Der analytische Schritt: man zeigt, dass die Galerkin-Eigenvektoren $f_\star^{(N)}$ in einer ausreichend starken Topologie gegen eine echte Eigenfunktion $f_\star$ des kontinuierlichen Operators konvergieren. Für den Riemannschen Fall ist dies genau die Paley-Wiener-Kontrolle, die in Connes' Programm benötigt wird [24, 25] und in [6] als der tiefste verbleibende analytische Baustein vor dem Zookeeper-Abschluss gekennzeichnet wurde. Im aktuellen CORE-Status schließt [14] diesen $C^{(2)}$ /MS2-Schritt im CCM/Fourier-Modell ab und

liefert die unten verwendete Mikrocluster-Normalform. Für Selberg ist dieser Schritt automatisch (kompakte Resolvente des Laplace-Operators auf $\Gamma \backslash \mathbb{H}$).

(Hurwitz) *Universelle Limes-Komponente.* Der letzte funktionale Schritt: Der Satz von Hurwitz über lokal gleichmäßige Grenzwerte nicht verschwindender holomorpher Funktionen hebt die Familie von Level-Aussagen in den Limes auf der kritischen Gerade. Diese Komponente ist unabhängig von X : es ist dasselbe analytische Lemma, das in jedes λ -Cutoff-RH-Argument einfließt, weshalb wir es separat als universelläuflisten.

Bemerkung 2.5 (Wo sich jeder FST-Zweig spezialisiert). Die Dreikomponenten-Zerlegung macht sichtbar, wo jeder FST-Zweig seinen technischen Fokus setzt:

- Das **v2.1 Even Dominance Programm** [6] trägt die GBC-Schicht für $X = \zeta$ bedingungslos und reduziert RH(ζ) auf $C^{(2)}(\zeta)$.
- Das **Connes-Programm** [24, 25] ist die natürliche Heimat des $C^{(2)}$ -Schritts, der semilokal als eine analytische Bedingung an prolate-sphäroidische Eigenfunktions-Asymptotiken formuliert ist; im Zookeeper Paper ist dieser Schritt im CCM/Fourier-Zweig durch das Drei-Lemma-Mikrocluster-Argument abgeschlossen.
- Das **Hindernis-Klassifikator-Programm** (Obstruction-Classifer) [26] diagnostiziert, an welchem (GBC, $C^{(2)}$)-Paar ein gegebenes Problem schwierig ist: leichtes GBC + Zookeeper-geschlossenes $C^{(2)}$ (Riemann), twisted-transfer $C^{(2)}$ (Dirichlet), beides leicht (Selberg, automorphe L auf GL_n), offenes GBC (Ihara generisch, Yang–Lee, p -adische L).
- Die **Hurwitz**-Schicht ist über alle diese Zweige invariant; wenn wir "den Limes nehmen" für kontinuierlichen kritischen Gerade, verrichtet dasselbe Lemma die Arbeit.

Insbesondere wirkt die Trinität von Abschnitt 9 — UCU + SGE + Weil-Form-Transversalität — auf die GBC-Schicht (UCU liefert die Eindeutigkeit des Galerkin-Grundzustands, SGE klassifiziert die zulässigen Transfer-Algebren, die Weil-Form-Transversalität ist die Architektur, die die Galerkin-Approximation trägt). $C^{(2)}$ und Hurwitz sind zu dieser Trinität transversal; sie kommen ins Spiel, *nachdem* die Trinität den Grundzustand festgelegt hat.

Bemerkung 2.6 (Die Randtheorem-Sichtweise). Theorem 8.1 (HP-BL) klassifiziert Zeta-Typ-Familien nach ihrem HP-Status. Die Dreikomponenten-Zerlegung verfeinert dies, indem sie uns mitteilt, *welche Komponente die Klassifizierung determiniert*:

- HP-BL = YES (Selberg, Ihara Petersen, automorph): $C^{(2)}$ ist automatisch (kompakte Resolvente); der HP-Operator ist der natürliche Laplace-Operator.
- HP-BL = NO (Riemann, Dedekind $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$, Dirichlet): Ein Fehlschlag/Nichtkonstruktion von HP-BL ist nicht identisch mit einem offenen $C^{(2)}$ -Status. Für Riemann schließt das Zookeeper Paper $C^{(2)}$ /MS2 im CCM/Fourier-Zweig ab; für Dirichlet und Dedekind muss der entsprechende getwistete (verdrehte) Transfer noch getestet werden. Die Weil-Form-Route bleibt branch-transversal.
- HP-BL = OPEN (Prime-Hub): die explizite OP5 Graphen-Konstruktion und ihre Randoperator-Interpretation bleiben offen; nach Zookeeper wird dies nicht länger als offener Riemann-Blocker für $C^{(2)}$ gelesen.

3 Branch-Lokalität als Konzept

Branch-Lokalität bezieht sich auf die Beobachtung, dass eine strukturelle Eigenschaft von Zeta-Typ-Familien für die eine Familie gelten und für eine eng verwandte fehlschlagen kann. Bevor wir das Randtheorem formulieren, machen wir das Konzept präzise.

3.1 Drei Modi von HP-BL

Definition 3.1 (HP-BL Status-Trichotomie). Für eine Zeta-Typ-Familie X im Sinne von Definition 2.1 sagen wir, dass

- $\text{HP-BL}(X) = \text{YES}$, wenn ein Operator H_X existiert, der (HP1)–(HP3) aus Definition 2.3 erfüllt;
- $\text{HP-BL}(X) = \text{NO}$, wenn man beweisen kann oder unter einer spezifischen Vermutung etabliert hat, dass kein solches H_X existiert;
- $\text{HP-BL}(X) = \text{OPEN}$, wenn kein Kandidat vorgezeigt wurde *und* kein Ausschluss bewiesen wurde, möglicherweise vorbehaltlich identifizierter Hindernisse.

Der Status NO kann *unbedingt* (unconditional) oder *bedingt* (conditional) sein. In der vorliegenden Arbeit wird der Riemannsche Fall bedingt nach Vermutung 4.4 (der Ausweitung von NE-B von endlich-dimensionalen Galerkin-Trunkierungen auf den vollen Raum) NO sein. Die Vermutung ist konjunktural, aber strukturell präzise: eine explizite offene Aussage, deren Auflösung die NO-Klassifikation entweder bestätigen oder widerlegen würde.

3.2 Natürlichkeit (HP3): der operationale Test

Die Natürlichkeitsklausel (HP3) von Definition 2.3 ist die subtile Komponente. Ohne sie existiert stets ein trivialer "HP-Operator: auf dem Hilbertraum $\ell^2(\{\gamma_k\})$ kann man H_X einfach als Multiplikation mit γ_k definieren. Ein derartiges ad-hoc H_X erfüllt (HP1) tautologisch, erklärt aber gar nichts. Wir verlangen daher, dass H_X im folgenden operationalen Sinn *natürlich* ist.

Definition 3.2 (Natürlicher HP-Operator). Ein selbstadjungierter Operator H_X auf $\mathcal{H}_X$ wird *natürlich* für die Zeta-Typ-Familie X genannt, wenn:

- (N1) es eine natürliche Symmetriegruppe G_X gibt, die auf X operiert (über dessen Geometrie, Arithmetik oder Automorphismenstruktur), unter der H_X invariant ist;
- (N2) der Hilbertraum $\mathcal{H}_X$ und die Einbettung $\mathcal{T}_X \hookrightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_X)$ G_X -äquivariant sind;
- (N3) H_X durch (HP1)–(HP2) und (N1)–(N2) bis auf unitäre Äquivalenz kommutierend mit der G_X -Operation eindeutig determiniert ist.

In Selbergs Fall ist die Symmetriegruppe $\Gamma \backslash \text{PSL}_2(\mathbb{R})$, der Hilbertraum ist $L^2(\Gamma \backslash \mathbb{H})$, und der Laplace-Beltrami-Operator wird eindeutig charakterisiert als der Differentialoperator zweiter Ordnung, der invariant unter Γ ist (bis auf Skalare) (§5). Im Riemannschen Fall stammt die Primverschiebungsfamilie $\{D(r) : r \in (0, 2)\}$ von keiner natürlichen endlich-dimensionalen Lie-Gruppen-Operation der durch (N1) geforderten Form ab; Theorem 4.3 etabliert, dass kein nicht-skalarer symmetrischer Operator überhaupt mit allen $D_N(r)$ an den getesteten Trunkierungen kommutiert. Der Prime-Hub-Graph, falls er konstruiert würde, müsste eine explizite G_{prime} liefern, was Teil von Offenem Problem 5 ist.

3.3 Warum kein einheitliches Theorem über alle Zeta-Typ-Familien?

Eine plausible naive Hoffnung ist, dass HP-BL *einheitlich* YES über Zeta-Typ-Familien hinweg wäre: Jede L -Funktion würde ihren eigenen natürlichen H_X tragen. Das Randtheorem (boundary theorem) unten ist eine präzise Quantifizierung des Fehlschlagens dieser Hoffnung: Selbst die drei kanonischen Instanzen $\{\zeta, Z_\Gamma, G_{\text{prime}}\}$ realisieren bereits alle drei Werte $\{\text{NO}, \text{YES}, \text{OPEN}\}$. Jeder einheitliche Anspruch über alle Zeta-Typ-Familien ist daher falsch.

Eine subtilere Hoffnung ist, dass $\text{HP-BL} = \text{YES}$ *generisch* wäre, wobei der Riemannsche Fall auf irgendeine Weise außergewöhnlich ist. Theorem 4.3 verbietet sogar diese Lesart an den getesteten Galerkin-Trunkierungen: Das Fehlen einer gemeinsamen Symmetrie unter Primverschiebungsoperatoren ist ein explizites strukturelles Merkmal der multiplikativen Primzahlstruktur, keine Pathologie. Umgekehrt ist das Vorhandensein eines Lie-Gruppen-invarianten Laplace-Operators in Selbergs Setting eine Folge der spezifischen Geometrie von $\Gamma \backslash \mathbb{H}$ und nicht per se der Zeta-Analytizität. Die Branch-Lokalitäts-These lautet, dass der HP-BL-Status vom *algebraischen Substrat* der Familie determiniert wird, unabhängig von deren zeta-analytischen Merkmalen.

3.4 Eine Drei-Klassen-Taxonomie des Zeta-Zoos

Die Branch-Lokalitäts-Trichotomie $\text{HP-BL} \in \{\text{YES}, \text{NO}, \text{OPEN}\}$ aus Definition 3.1 klassifiziert Familien nach der *Existenz* eines natürlichen Hilbert-Pólya-Operators. Eine zweite, weitgehend orthogonale Klassifizierung erfasst die *Art des Spektrums*, das ein solcher Operator, falls er existiert, zulässt. Drei Klassen treten hervor:

Klasse	Transfer-Algebra	Typischer HP	Spektrum	Zoo-Beispiele
Arithmetische Zetas	Prim/Primideal-Halbgruppe	NO	Diskret (Nullstellen)	Riemann, Dirichlet, Dedekind
Geometr. Zetas (kompakt)	Diskretes Γ auf kompaktem Quotient	YES	Diskret (Laplace)	Selberg, Ihara
Flow-Zetas (nicht-kompakt)	Kont. Gruppe auf nicht-kompaktem Raum	Lie-YES*	Kontinuierlich + Resonanzen	CRM, Ruelle-Anosov, BH-QNM

* realisiert im Resonanzsinne: Der HP-Operator (Casimir der operierenden Lie-Gruppe) besitzt absolut stetiges Spektrum, und die Zeta-Nullstellen entsprechen Streuresonanzen (Scattering Resonances) in der unteren Halbebene (vgl. [16]).

Die drei Klassen sind orthogonal zur HP-BL-Trichotomie: Sowohl Selberg als auch CRM sitzen auf der $\text{HP-BL} = \text{YES}$ -Seite der SGE-Dichotomie, gehören aber zu verschiedenen spektralen Klassen. Riemann und Dedekind teilen sich die arithmetische Klasse, bleiben aber von den geometrischen und Flow-Klassen vollständig getrennt. Wir werden eine kanonische Vertretung für jede Klasse in den Abschnitten 4–7 aufzeigen und geben das vollständige Randtheorem in Abschnitt 8.

3.5 Beziehung zu Connes' adelischem Framework

In Connes' Programm [23, 24] ist der relevante RRaum¹, auf dem ein vermeintlicher H_ζ operiert, ein adelischer Quotient $\mathbb{A}_K/K^\times$, und die natürliche Symmetrie ist die GL_1 -Operation der Ideleklassen. Unsere Formulierung in Definition 3.2 schließt diese Architektur nicht aus: Wenn Connes' Programm erfolgreich ist, würde sein Operator (N1)–(N3) mit $G_X = \text{GL}_1(\mathbb{A}_K/K^\times)$ erfüllen und ein explizites $\text{HP-BL} = \text{YES}$ -Zertifikat für $\zeta(s)$ im adelischen Hilbertraum darstellen. Diese Möglichkeit ist derzeit

offen: Sie würde auf endlichen Dimensionen mit Theorem 4.3 koexistieren, weil das adelische natürliche G_X in der Galerkin-Trunkierung nicht sichtbar ist. Unser Randtheorem betrifft daher die Hilbert-Pólya-Struktur im Hinblick auf die *Primverschiebungs*-Transfer-Operatoren $\mathcal{T}_\zeta$, was die relevante Struktur für die Weilsche quadratische Form und den Even-Dominance-Beweis aus [6] ist.

Die folgenden Abschnitte stellen jeweils eine kanonische Instanz jedes HP-BL-Modus vor.

4 Instanz A: Riemann (NE-A und NE-B)

4.1 Nichtexistenz absolut totaler Positivität (NE-A)

Wir zitieren das folgende Theorem aus [6]:

Theorem 4.1 (NE-A, [6, Thm. NE-A]). *Der Fouriermultiplikator $M(\xi) = -2 \operatorname{Re}[\zeta'/\zeta(\frac{1}{2} + i\xi)]$ des Primverschiebungsoperators nimmt auf einer Menge positiven Lebesgue-Maßes in jedem Intervall $[-L, L]$ mit $L > \gamma_1$ (der ersten positiven Zeta-Ordinate) negative Werte an. Folglich ist der Primverschiebungsoperator nicht absolut total-positiv (PF_∞).*

Bemerkung 4.2. Empirisch (vgl. [6, §4.2]) liefert die Abtastung von $M(\xi)$ auf einem gleichmäßigen Gitter von 10^4 Punkten in $\xi \in [0, 100]$ unter Ausschluss von ε -Umgebungen der ersten 29 Ordinaten ca. 49% Punkte mit $M(\xi) < 0$. Dies illustriert das Theorem; es ersetzt nicht das strukturelle Argument.

4.2 Kein universeller kommutierender Operator (NE-B)

Theorem 4.3 (NE-B, [6, Thm. NE-B]). *Für jede Galerkin-Trunkierung $N \leq 15$ und jede hinreichend dichte Stichprobe normalisierter Verschiebungen $r_1, \dots, r_k \in (0, 2)$ ist die einzige symmetrische $N \times N$ -Matrix, die mit allen Primverschiebungsmatrizen $D_N(r_j)$ kommutiert, ein skalares Vielfaches der Einheitsmatrix.*

Vermutung 4.4 (NE-B-full, [6, Conj. 4.3-full]). *Theorem 4.3 dehnt sich auf $N = \infty$ aus: Es existiert kein nicht-trivialer universeller kommutierender Operator für die Riemannsche Primverschiebungs-Familie.*

4.3 Konsequenz für HP-BL(ζ)

Theoreme 4.1 und 4.3 schließen zusammen die beiden natürlichsten Routen zu (HP1)–(HP3) für die Riemann-Zeta-Familie aus. Kein absolut total-positiver Primverschiebungs-Operator kann als H_ζ dienen (Route A), und es existiert kein universeller kommutierender selbstadjungierter symmetrischer Operator bei irgendeiner getesteten Galerkin-Trunkierung (Route B). Unter Vermutung 4.4 gilt $\text{HP-BL}(\zeta) = \text{NO}$.

Bemerkung 4.5 (Paper IIs RH-Beweis erfordert keine HP-Struktur). Der Even-Dominance-Beweis der Riemannschen Vermutung, der in [6] geführt wird, verläuft über primzahlgewichtete Summation (Shift-Parity-Lemma) plus Frontier-Dominanz-Argumente unter Verwendung der Weilschen quadratischen Form. Keiner dieser Schritte benötigt (HP1)–(HP3). Dies ist konsistent mit der Branch-Lokalitäts-These: Obwohl $\text{HP-BL}(\zeta) = \text{NO}$ (bedingt durch Vermutung 4.4), liefert die Weil-Form-Architektur dennoch die gewünschte spektrale Schlussfolgerung.

Bemerkung 4.6 (Dokumentationsstatus des Direct-Frontier-Beweises). Wir zitieren [6] als Lieferant für den unbedingten Beweis der Direkten Frontier-Dominanz. Eine systematische Kritik der Trilogie [6, 7] — welche (K1) die globale Extrapolation von der $\lambda = 100$ CAP-Baseline, (K2) die Transparenz der PNT/Mertens-Konstanten $C_{\text{shift}}, C_{\text{norm}}$, (K3) die Galerkin-Konvergenz zum unendlich-dimensionalen Weil-Operator, (K4) die Implikation-versus-Äquivalenz-Struktur der Reduktionskette A1–A8, (K5) die präzise Charakterisierung des Form-Definitions-bereichs von Q_ζ und (K6) die gesamte Prüfer-Ergonomie

abdeckte — wurde in einem begleitenden Review [28] durchgeführt. Das Urteil lautete, dass alle sechs Kritiken *teilweise berechtigt, aber nicht fatal* sind: Die Beweisarchitektur ist substantiell solide, jedoch würde eine überarbeitete Trilogie (RH v2.2) (i) die zeilenweisen Äquivalenz-/Implikations-Marker der Reduktionskette, (ii) ein explizites Galerkin-Konvergenz-Lemma, das das $D_3(r)$ -Matrix-Argument auf den vollen Weil-Operator ausdehnt, und (iii) explizite intervallararithmetische Zertifikate für $C_{\text{shift}}, C_{\text{norm}}$ schärfen. Diese Verfeinerungen berühren nicht das Randtheorem oder die SGE-Klassifizierung, die im vorliegenden Paper verwendet wird; sie verstärken die RH v2.1-Dokumentation, ohne ihren technischen Gehalt zu ändern.

5 Instanz B: Selberg (Casimir-Operator)

5.1 Der Laplace-Beltrami als expliziter Hilbert-Pólya-Operator

Sei $\Gamma \subset \text{PSL}_2(\mathbb{R})$ eine ko-kompakte Fuchssche Gruppe und $\mathcal{F} = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ die zugehörige kompakte hyperbolische Fläche. Die Selbergsche Zetafunktion $Z_\Gamma(s)$ hat nicht-triviale Nullstellen $\rho_n = \frac{1}{2} + ir_n$, die in Beziehung stehen zum Spektrum des Laplace-Beltrami-Operators $\Delta_{\mathcal{F}}$ auf $L^2(\mathcal{F})$ via

$$\Delta_{\mathcal{F}} \phi_n = \lambda_n \phi_n, \quad \lambda_n = \frac{1}{4} + r_n^2, \quad (3)$$

mit endlich vielen Ausnahmen durch kleine Eigenwerte [40].

Theorem 5.1 (Selberg). *Der Operator $H_{Z_\Gamma} := \sqrt{\Delta_{\mathcal{F}} - 1/4}$ erfüllt (HP1)–(HP3) aus Definition 2.3 für die Zeta-Typ-Familie $(Z_\Gamma, \mathcal{T}_\Gamma, \mathcal{E}_\Gamma)$. Insbesondere gilt $\text{HP-BL}(Z_\Gamma) = \text{YES}$.*

Skizze. (HP1) folgt aus (3). (HP2) folgt aus der Γ -Invarianz: der Laplace-Beltrami-Operator kommutiert mit jedem Isometrie-Pullback und damit mit jedem geodätischen Transfer-Operator. (HP3) folgt aus der Eindeutigkeit des Laplace-Operators als dem invarianten Differentialoperator zweiter Ordnung unter Γ (bis auf Skalare). Die spektrale Quadratwurzel im Bereich außergewöhnlicher Eigenwerte wird durch den üblichen Funktional-Kalkül auf dem absolut stetigen Teil von $\text{Spec}(\Delta_{\mathcal{F}})$ behandelt. $\square$

5.2 Selbergs Spurformel: der explizite Mechanismus

Die Selbergsche Spurformel [40] setzt schematisch spektrale und geometrische Daten in Beziehung:

$$\sum_n \hat{h}(r_n) = \frac{\text{vol}(\mathcal{F})}{4\pi} \int h(r) r \tanh(\pi r) dr + \sum_{\{\gamma\}} \frac{\ell(\gamma_0)}{2 \sinh(\ell(\gamma)/2)} g(\ell(\gamma)), \quad (4)$$

wobei r_n die spektralen Parameter von $\Delta_{\mathcal{F}}$ sind, die zweite Summe über primitive geschlossene Geodäten $\{\gamma_0\}$ und deren Iterierte läuft, und h, g ein durch Fouriertransformation zusammenhängendes Standard-Testfunktionspaar sind. Die geodätische Seite von (4) ist das *multiplikativ-geometrische Analogon* zur Prim-Seite der expliziten Formel von Riemann–Weil.

Die Γ -Invarianz von $\Delta_{\mathcal{F}}$ ist der *strukturelle Grund*, warum die geodätische Seite diese geschlossene Form hat: Geodäten γ sind Orbits unter der $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$ -Operation modulo Γ , und die Transferoperatoren T_{ℓ_γ} sind konjugiert zu Γ -Translationen entlang γ . Der Casimir-Operator der einbettenden $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$ wirkt als Erzeuger zweiter Ordnung dieser geodätischen Flüsse und kommutiert daher simultan mit jedem T_{ℓ_γ} . Dies ist die konkrete Verifizierung von (N1)–(N3) aus Definition 3.2.

5.3 Was Selberg von Riemann unterscheidet

Die Riemannsche Zeta-Familie lässt ein formales Analogon zu (4) in Form der Weilschen expliziten Formel zu:

$$\sum_k h(\gamma_k^\zeta) = W_\infty[h] - 2 \sum_{p,m} \frac{\log p}{p^{m/2}} \hat{h}(m \log p), \quad (5)$$

mit archimedischem Gewicht W_∞ , das den Gamma-Faktor kodiert. Die Prim-Seite von (5) ist *multiplikativ*: Sie ist durch die Halbgruppe der Primzahlpotenzen indiziert, nicht durch Orbits einer Lie-Gruppen-Operation. Es gibt keine natürliche kontinuierliche Gruppe, deren diskrete Orbits $\{p^m\}$ reproduzieren, und Theorem 4.3 bestätigt dies strukturell: Kein nicht-skalarer symmetrischer Operator kommutiert mit den Primverschiebungs-Operatoren bei den getesteten Galerkin-Trunkierungen.

Der genaue strukturelle Unterschied zwischen (4) und (5) lautet daher:

Merkmal	Selberg (HP-BL YES)	Riemann (HP-BL NO*)
Index-Menge	geschlossene Geodäten $\{\gamma\}$	Primzahlpotenzen $\{p^m\}$
Gruppen-Operation	$\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ auf $\mathbb{H}$	keine (NE-B)
Kommut. Hamilton-Op.	$\Delta_{\mathcal{F}} = \text{Casimir}$	keiner für $N \leq 15$
Längen-Struktur	kontinuierlich $\ell(\gamma) \in \mathbb{R}_{>0}$	diskret $\log p \in \mathbb{R}_{>0}$

Die multiplikative Arithmetik der Primzahlen ist *nicht die Orbit-Struktur irgendeiner natürlichen kontinuierlichen Symmetriegruppe*. Dies ist der Inhalt der Branch-Lokalität: Das algebraische Substrat der Transfer-Operator-Familie entscheidet über den HP-BL-Status, unabhängig von der zeta-analytischen Ähnlichkeit zwischen (4) und (5).

6 Instanz C: Prime-Hub (Offenes Problem 5)

Offenes Problem 5 aus [7], im Folgenden OP5, fordert einen expliziten topologisch mischenden gerichteten Graphen $G_{\text{prime}} = (V, E)$ (oder äquivalent einen Fluss oder ein dynamisches System), der fünf Bedingungen erfüllt:

- (OP5.1) Primitive periodische Orbits $\{\gamma_p\}$ stehen in Bijektion zu den Primzahlen.
- (OP5.2) $\ell(\gamma_p) = \log p$ für jede Primzahl p .
- (OP5.3) Der zugehörige Transfer-Operator $\mathcal{L}_s$ hat die Fredholm-Determinante $\det(I - \mathcal{L}_s)^{\text{vac}} = 1/\zeta(s)$.
- (OP5.4) Der Spektralradius von $\mathcal{L}_s$ ist kleiner als 1 für $\text{Re}(s) > 1/2$.
- (OP5.5) Der Eigenwert 1 tritt genau an den nicht-trivialen Nullstellen von $\zeta(s)$ auf.

Keine Konstruktion, die (OP5.1)–(OP5.5) simultan erfüllt, ist seit der informellen Hilbert-Pólya-Anregung von 1914 bekannt [19]. Das Programm wird in [24] besprochen und übersichtlich dargestellt; Connes' *Letter Through Time* (ebd., letzte Abschnitte) schlägt eine auf der Spurformel basierende Konvergenzstrategie von endlichen zu unendlichen Euler-Produkten vor, jedoch wird ein konstruktiver G_{prime} nicht vorgezeigt.

6.1 Hindernis C1: Weyl-Gesetz-Inkompatibilität

Proposition 6.1 (Weyl-Gesetz-Inkompatibilität). *Sei H der Laplace-Beltrami-Operator einer glatten kompakten d -dimensionalen Riemannschen Mannigfaltigkeit. Dann erfüllt seine Eigenwertzählfunktion das Weylsche Gesetz*

$$N_H(T) := \#\{\lambda \in \text{Spec}(H) : \lambda \leq T^2\} \sim \frac{\omega_d \text{vol}(M)}{(2\pi)^d} T^d \quad (T \rightarrow \infty), \quad (6)$$

wobei ω_d das Volumen der Einheitskugel in $\mathbb{R}^d$ ist. Die Zählfunktion der Riemann-Nullstellen lautet

$$N_\zeta(T) := \#\{\gamma_k^\zeta : 0 < \gamma_k^\zeta \leq T\} \sim \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi e} + O(\log T) \quad (7)$$

(klassisches Resultat von Riemann-von Mangoldt, vgl. [43, §9.4]). Die asymptotischen Raten (6) und (7) sind für jede ganze Zahl $d \geq 1$ inkompatibel. Insbesondere kann kein klassischer geometrischer Laplace-Operator auf einer glatten kompakten Mannigfaltigkeit $\text{Spec}(H_\zeta)$ realisieren.

Beweis. Das Potenzgesetz (6) steht im Kontrast zur logarithmischen Dichte (7): für jedes $d \geq 1$ gilt für das Verhältnis $N_\zeta(T)/N_H(T) \rightarrow 0$ (falls $d \geq 2$) oder $\rightarrow \infty$ für $T \rightarrow \infty$ (falls $d = 1$), also macht keine Wahl von d und $\text{vol}(M)$ (6) mit (7) passend. Folglich kann kein Kandidat H_ζ mit $\text{Spec}(H_\zeta) = \{\gamma_k^\zeta\}$ der Laplace-Operator einer glatten kompakten Riemannschen Mannigfaltigkeit sein. $\square$

Bemerkung 6.2. Proposition 6.1 schließt glatte kompakte Mannigfaltigkeits-Laplace-Operatoren aus, jedoch nicht alle Möglichkeiten: nicht-kompakte Spektren, hyperbolisch-ähnliches Volumenwachstum (Berrys chaotische Quantisierung [21, 22]) oder adelische Räume [23, 24] bleiben als Kandidatenarchitekturen bestehen. Das Hindernis ist daher eine Beschränkung der Art des geometrischen Substrats.

6.2 Hindernis C2: Spurklasse-Regularität

Proposition 6.3 (Spurklasse-Regularität). *Die Fredholm-Determinante $\det(I - \mathcal{L}_s)^{\text{vac}}$ in Bedingung (OP5.3) ist nur dann wohldefiniert, wenn $\mathcal{L}_s$ eine Spurklasse auf seinem umgebenden Hilbertraum ist. Für einen Graphentransferoperator, dessen primitive Orbits logarithmische Längen $\ell(\gamma_p) = \log p$ haben, muss die Summierbarkeitsbedingung*

$$\sum_{p,m} \frac{1}{p^{m/2}} \cdot |\lambda_p^m| < \infty \quad (8)$$

(wobei λ_p der Eigenwert von $\mathcal{L}_s$ entlang des primitiven Zyklus γ_p ist) gleichmäßig in dem Bereich gelten, in dem (OP5.4) einen Spektralradius kleiner als 1 verlangt. Keine explizite Konstruktion, die (OP5.1)–(OP5.5) und (8) simultan erfüllt, wurde bisher vorgezeigt; dies ist im Geiger-Baum als Hindernis $K4$ in [1] bekannt.

Bemerkung 6.4. Die Schwierigkeit hinter Proposition 6.3 ist, dass (OP5.4) und (8) in entgegengesetzte Richtungen ziehen: (OP5.4) beschränkt die Eigenwerte λ_p von oben durch 1, während (8) ihre Summe als absolut konvergent erzwingt. Für einen „generischen“ Graphen mit unendlich vielen primitiven Orbits liefern natürliche Operatormodelle entweder eine Verletzung von (OP5.4) (Eigenwerte häufen sich nahe 1) oder eine Verletzung von (8) (langsamer Abfall). Dieses Nadelöhr zu passieren, ist der substanzielle Inhalt von OP5.

6.3 Hindernis C3: NE-A-Kompatibilität

Proposition 6.5 (NE-A-Kompatibilität). *Jeder Hilbert-Pólya-Kandidat H_{prime} für ζ determiniert implizit den Fouriermultiplikator $M(\xi) = -2 \operatorname{Re}[\zeta' / \zeta(1/2 + i\xi)]$ des Primverschiebungsoperators via die Spurformel von $(H_{\text{prime}}, \mathcal{L}_s)$. Nach Theorem 4.1 ist $M(\xi) < 0$ auf einer Menge von positivem Lebesgue-Maß. Folglich kann H_{prime} nicht als ein nicht-negativer selbstadjungierter Operator mit nicht-negativem Fourier-Symbol auf glatten Geometrien entstehen; er muss intrinsische Vorzeichenstruktur in seiner Spektraltransformation tragen.*

Skizze. Ein Hilbert-Pólya-Kandidat muss die Weilsche explizite Formel (Abschnitt 2.3) via seiner Spur reproduzieren. Der Kern der Spurformel ist genau $M(\xi)$. Standard-Laplace-Operatoren auf glatter Geometrie erzeugen nicht-negative Fouriermultiplikatoren; das Vorzeichen von $M(\xi)$ auf einer Menge mit positivem Maß schließt folglich derartige Laplace-Operatoren aus. Eine Konstruktion muss Strukturen mit inhärentem Vorzeichenwechsel (z. B. pseudodifferentielle oder nichtkommutative adelische) verwenden. $\square$

Bemerkung 6.6. Die Hindernisse C1 (glatte Geometrie ausgeschlossen) und C3 (nicht-negative Symbole ausgeschlossen) sind unabhängig, verstärken sich aber gegenseitig: C1 schließt Mannigfaltigkeitsarchitekturen via Dichte aus, C3 schließt sie via Symbol-Vorzeichen aus. Selbst wenn ein Workaround (z.B. hyperbolische chaotische Quantisierung) C1 umgeht, muss er immer noch ein Symbol erzeugen, das C3 erfüllt.

6.4 Konsequenz

Die Kombination der Propositionen 6.1, 6.3 und 6.5 identifiziert drei strukturelle Hindernisse, durch die jede explizite Prime-Hub-Konstruktion navigieren muss. Keines der drei ist für sich genommen ein Unmöglichkeitbeweis; zusammen grenzen sie den engen Parameterraum ein, in dem ein gültiger G_{prime} existieren könnte. Folglich gilt $\text{HP-BL}(G_{\text{prime}}) = \text{OPEN}$, mit den Hindernissen C1–C3 als explizite Wegweiser für jede zukünftige Konstruktion. Connes' *Letter Through Time* [24] exemplifiziert die Art von nicht-glatte, nichtkommutativer Architektur, die prinzipiell alle drei durchsteuern könnte; ob das Programm abschließt, bleibt offen.

7 Instanz D: CRM als Flow-Zeta (FST-Kosmologie Brücke)

Die Instanzen A, B, C repräsentieren die arithmetischen und geometrisch-kompakten Klassen der Drei-Klassen-Taxonomie aus Abschnitt 3.4. Die Flow-Zeta-Klasse ist durch ein konkretes Objekt der physikalischen Seite der FST bevölkert: dem Kooperativen Renormierungsmodell (CRM) der kosmologischen Dunklen Energie [3]. Seine mathematische Struktur ist detailliert in [13] entwickelt; wir fassen hier die Kernpunkte zusammen.

7.1 CRM als eine einparametrische Lie-Gruppe

Die CRM-Kompositionsregel, die die Dunkle-Energie-Evolution steuert, lautet

$$x \oplus y = \frac{x + y}{1 + xy}, \quad x, y \in (-1, 1). \quad (9)$$

Setzt man $x = \tanh u$, $y = \tanh v$, so ergibt sich $x \oplus y = \tanh(u + v)$, sodass $(x, \oplus)$ isomorph zur additiven Gruppe $(\mathbb{R}, +)$ ist. Die Komposition ist daher die Lorentz-Boost-Addition, und die relevante Transfer-Algebra ist eine *einparametrische Lie-Gruppe*, die als Untergruppe von $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$ realisiert wird und auf der hyperbolischen Ebene $\mathbb{H}$ operiert.

Proposition 7.1 (CRM Transfer-Algebra). *Für die CRM-Familie $X = \text{CRM}$ ist die Transfer-Algebra $(I_{\text{CRM}}, \cdot) = (\mathbb{R}, +)$, eine lokalkompakte abelsche Lie-Gruppe. Folglich gilt unter Vermutung 11.1 $\text{HP-BL}(\text{CRM}) = \text{YES}$.*

7.2 Der natürliche Hilbert-Pólya-Operator und sein Spektrum

Der Casimir-Operator von $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$, eingeschränkt auf die Boost-erzeugende Komponente, ist bis auf Äquivalenz der Laplace-Beltrami-Operator $\Delta_{\mathbb{H}}$ auf der hyperbolischen Ebene [16]. $\Delta_{\mathbb{H}}$ erfüllt (HP1)–(HP3) von Definition 2.3 in der Form, die für eine nicht-kompakte zugrundeliegende Geometrie angemessen ist: sein absolut stetiges Spektrum ist $[1/4, \infty)$, und er kommutiert mit der vollen $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$ -Operation, mithin auch mit dem CRM-Fluss.

Die Nullstellen von ζ_{CRM} sind in diesem Setting *Streuresonanzen*: Pole der meromorphen Fortsetzung der Resolvente $(\Delta_{\mathbb{H}} - s(s-1))^{-1}$ durch das wesentliche Spektrum in die untere Halbebene. Auf asymptotisch hyperbolischen Hintergründen (z. B. de Sitter, Schwarzschild–de Sitter) sind diese Resonanzen exakt die *Quasinormalmoden* der entsprechenden Wellengleichung [16]. Dies realisiert $\text{HP-BL} = \text{YES}$ im Resonanzsinne von Abschnitt 3.4.

7.3 Die Ruelle Flow-Zeta von CRM

Gemäß [16] ist das angemessene analytische Objekt die Ruelle-Dyatlov-Zworski Zetafunktion

$$\zeta_{\text{CRM}}(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}_{\text{CRM}}} \frac{1}{1 - e^{-s\ell(\gamma)}}, \quad (10)$$

wobei $\mathcal{P}_{\text{CRM}}$ die primitiven periodischen Orbits des CRM-Flusses auf einem asymptotisch hyperbolischen Hintergrund indiziert, und $\ell(\gamma)$ die Orbit-Länge in der Lorentz-Boost-Metrik ist. Die Nullstellen von $\zeta_{\text{CRM}}(s)$ sind die oben beschriebenen Resonanzen.

7.4 CRM als eine Brückenspezies

CRM nimmt eine herausragende Position im Zeta-Zoo ein: Es ist simultan ein Flow-Zeta-Eintrag im mathematischen Zoo (dieser Abschnitt) und eine Muster-A-Instanziierung (Pattern A) im physikalischen RFEP-Ökosystem [3] (siehe auch die narrative Klammer in Abschnitt 1.4). Zusammen mit Riemann (historischer Ursprung), BSD, Hodge und P vs NP bildet CRM die fünfte *Brückenspezies* des Programms — und die erste, die die Flow-Zeta-Spalte auf beiden Seiten der FST-Zwillinge öffnet.

7.5 Das CRM-Sättigungstheorem als eine Klassifikations-Aussage

Eine strukturelle Bemerkung ist angebracht. Das Sättigungstheorem von CRM V [15] besagt, dass jedes dynamische System auf $(-1, 1)$, das vier Axiome erfüllt — Existenz einer skalaren Relaxationsvariable, Existenz eines dissipativen Terms, Existenz eines stabilen Sättigungswerts und monoton glatte Dynamik — zwingend das tanh-Sättigungsprofil realisiert. Gelesen als Charakterisierung der Flow-Zeta-Klasse, ist dies nicht bloß eine Aussage über ein einzelnes kosmologisches Modell; es ist eine *Klassifikationsaussage* für die Klasse der IR-Asymptotiken, die kompatibel mit funktionaler Stabilität auf dem Boost-Intervall sind.

Dies ist auf der Fluss-Seite strukturell analog zur Hurwitz-/Kompaktheits-Charakterisierung, die im arithmetischen Zweig verwendet wird: So wie die Weilsche quadratische Form Stabilität über Zweige hinweg detektiert, skizziert CRM V die zulässige asymptotische Klasse im fluss-nichtkompakten Zweig. Insbesondere können verschiedene Kandidaten für UV-Vervollständigungen verschiedene Selektionen aus dieser Sättigungsklasse realisieren; die Klassifikation hängt nicht von einer individuellen Realisierung ab.

Diese Beobachtung ist aus zwei Gründen bedeutsam. Erstens fasst sie CRM nicht als einen maßgeschneiderten kosmologischen Vorschlag auf, sondern als den IR-Sektor eines branch-lokalen strukturellen Theorems. Zweitens prognostiziert sie, dass jede UV-Theorie, deren IR-Limes die vier Axiome von CRM V erfüllt (z. B. ein geometrisches Modell auf GUT-Ebene, eine RG-Fluss-Konstruktion oder eine offene holografische Konstruktion), in derselben Sättigungsklasse landet — modulo quantitativem Parameter-Matching. Diesen UV-/IR-Kompatibilitätstest operational zu machen, ist ein offenes Programm innerhalb der FST-Kosmologie.

8 Das Randtheorem (Boundary Theorem)

Theorem 8.1 (Branch-Lokalität von Hilbert-Pólya). *Die HP-BL-Eigenschaft ist nicht konstant über Zeta-Typ-Familien hinweg. Kombiniert mit der Drei-Klassen-Taxonomie aus Abschnitt 3.4 zeigt der Zoo vier kanonische Instanzen sowie zwei empirische Bestätigungen:*

<i>Familie</i>	HP-BL	<i>Klasse</i>	<i>Evidenz</i>
<i>Riemann</i> $\zeta(s)$	NO*	<i>arithmetisch</i>	<i>Thm. 4.1, 4.3; Verm. 4.4</i>
<i>Selberg</i> $Z_\Gamma(s)$	YES	<i>geometrisch-kompakt</i>	<i>Thm. 5.1</i>
<i>Prime-Hub</i> G_{prime}	OPEN	—	<i>Prop. 6.1–6.5</i>
<i>CRM (Dunkle Energie)</i>	YES	<i>fluss-nichtkompakt</i>	<i>Prop. 7.1, [16]</i>
<i>Dedekind</i> $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$	NO	<i>arithmetisch</i>	<i>§11.2, [11]</i>
<i>Ihara</i> ζ_{Petersen}	YES	<i>geometrisch-kompakt</i>	<i>§11.3, [12]</i>

* bedingt nach Vermutung 4.4.

Beweis. Die drei Zeilen fassen den Inhalt der Abschnitte 4–6 zusammen. Die Werte YES, NO und OPEN sind distinkt; die HP-BL-Eigenschaft ist also nicht-konstant. Das Theorem ist die formale Zusammenfassung dieser Nicht-Konstanz. $\square$

Korollar 8.2 (Implikation für die Riemannsche Vermutung). *Jeder unbedingte Beweis der Riemannschen Vermutung, der auf (HP1)–(HP3) für ζ beruht, muss zuerst Vermutung 4.4 widerlegen. Alternativ liefern Weil-Form-Methoden (Abschnitt 10) eine unbedingte Route, die die Hilbert-Pólya-Struktur nicht benötigt; dies ist in [6] realisiert.*

9 Universelle Konvexitätseindeutigkeit (UCU)

Dieser Abschnitt isoliert das Eindeutigkeitsprinzip, das in exakt derselben abstrakten Form in allen Programmen der funktionalen Stabilitätslandschaft, die in diesem Paper behandelt werden, operiert. Wir nennen es *Universelle Konvexitätseindeutigkeit* (UCU). Es ist das mathematische Lemma, das dem sogenannten *Pattern A* (Muster A) in der physikalischen Formulierung (RFEP; [3]) und seinem dynamischen Partner *Dissipative Selektion* (DS1–DS3) zugrunde liegt. UCU ist eine einzige technische Aussage; ihre Universalität liegt darin, wie viele scheinbar unverbundene Objekte sie realisieren.

9.1 Das UCU-Lemma

Lemma 9.1 (UCU). *Sei $(\mathcal{H}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ein reeller Hilbertraum, sei $\mathcal{A} \subset \mathcal{H}$ eine abgeschlossene konvexe zulässige Klasse, und sei $J : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ versehen mit:*

(C) Strikter Konvexität: für alle $u, v \in \mathcal{A}$ mit $u \neq v$ und alle $t \in (0, 1)$ gilt

$$J(tu + (1-t)v) < tJ(u) + (1-t)J(v);$$

(L) Starker Unterhalbstetigkeit: wenn $u_n \rightarrow u$ stark in $\mathcal{H}$ mit $u_n, u \in \mathcal{A}$, dann $J(u) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} J(u_n)$;

(K) Koerzitivität auf $\mathcal{A}$: $J(u) \rightarrow +\infty$ wann immer $\|u\| \rightarrow \infty$ innerhalb von $\mathcal{A}$.

Dann hat J einen eindeutigen Minimierer $u_\star \in \mathcal{A}$.

Beweis. Sei $\{u_n\}$ eine minimalisierende Folge. Wegen (K) ist sie beschränkt, also besitzt sie eine schwach konvergente Teilfolge $u_{n_k} \rightharpoonup u_\star$ mit $u_\star \in \mathcal{A}$ aufgrund der schwachen Abgeschlossenheit konvexer Mengen. Konvexität (C) plus starke Unterhalbstetigkeit (L) implizieren zusammen die schwache Unterhalbstetigkeit von J (Satz von Mazur; siehe [29, Prop. II.1.2]), weshalb $J(u_\star) \leq \liminf J(u_{n_k}) = \inf_{\mathcal{A}} J$, und $u_\star$ ist ein Minimierer. Strikte Konvexität (C) schließt einen zweiten Minimierer aus: wenn $v_\star \neq u_\star$ ebenfalls das Minimum realisierte, würde der Mittelpunkt $\frac{1}{2}(u_\star + v_\star) \in \mathcal{A}$ J strikt verringern, was der Minimalität widerspricht. $\square$

Der Inhalt von Lemma 9.1 ist klassisch, doch die Tragweite seiner Rolle im vorliegenden Programm ist es nicht: Es ist dasselbe Lemma, mit verschiedenen $(\mathcal{H}, \mathcal{A}, J)$, das in jeder der unten aufgelisteten fünf Realisierungen den eindeutigen Sättigungszustand liefert.

9.2 Die parallelen Realisierungen

Tabelle 1 führt die fünf Instanzen auf. Jede Spalte zeigt, welches Objekt die Rolle des Hilbertraums $\mathcal{H}$, der zulässigen Klasse $\mathcal{A}$ und des Funktional J spielt. Die letzte Zeile vermerkt den eindeutigen Minimierer $u_\star$ und seine physikalische oder arithmetische Interpretation.

Programm	Funktional J auf Klasse $\mathcal{A}$	Eindeutiger Minimierer $u_\star$
<i>Riemann Even Dominance</i> [6]	$J(f) = \langle f, Q_\zeta f \rangle / \ f\ ^2$ auf $\mathcal{A} = L^2_{\text{even}}([-L, L]) \setminus \{0\}$; Konvexität auf geraden Testfunktionen reflektiert die Positiv-Definitheit der Weilschen quadratischen Form nach der Direkten Frontier-Dominanz.	Der Grundzustand $f_\star$, der die Spektrallücke (spectral gap) realisiert; seine Existenz und Eindeutigkeit sind genau die Gerade-Ungerade-Dominanzaussage.
<i>Selberg Zeta (Theorem 5.1)</i>	$J(\phi) = \int_{\Gamma \backslash \mathbb{H}} \nabla \phi ^2$ auf $\mathcal{A} = \{\phi \in H^1_0(\mathcal{F}) : \ \phi\ _{L^2} = 1\}$; der Rayleigh-Quotient ist auf der Sphäre nach Herausdividieren der S^1 -Phase strikt konvex.	Die erste Laplace-Beltrami-Eigenfunktion ϕ_1 , deren Casimir-Eigenwert den spektralen Hilbert-Pólya-Inhalt liefert.
<i>Turbulenz / Kolmogorov K41</i>	$J(u) = \int \nabla u ^2 - \epsilon \int u$ auf $\mathcal{A} =$ zulässige divergenzfreie Geschwindigkeitsfelder mit fixierter Energiedissipation ϵ ; strikte Konvexität gilt im Inertialbereich via Exponent-2/3-Skalierung.	Das eindeutige Skalierungsprofil, das die $k^{-5/3}$ -Energie-Kaskade erzeugt [5].
<i>Yang-Mills Gibbs-Maß</i>	$J(A) = S_{\text{YM}}(A) = \frac{1}{4g^2} \int F \wedge \star F$ auf $\mathcal{A} = \mathcal{A}_{\text{flat}}/\mathcal{G}$, dem Modulraum eichäquivalenter Konnektionen; strikte Konvexität auf dem Quotienten folgt aus der Coulomb-Eichbedingung.	Der Vakuumsektor, der die Massenlücke erreicht [4].
<i>CRM (Flow-Zeta, §7)</i>	$J(\text{Rapidity}) = V_{\text{eff}}(\text{Rapidity})$, ein effektives Dunkle-Energie-Potenzial auf $(-1, 1)$ mit Rand-Koerzitivität für $ x \rightarrow 1$, die durch die Lorentz-Boost-Komposition $\oplus$ eingebaut ist; strikte Konvexität ist der strukturelle Input der Sättigungsaxiome [15].	Der eindeutige saturierte Boost-Zustand, der das beobachtete tanh-Profil in $w(z)$ erzeugt.

Tabelle 1: UCU-Instanzen. Dasselbe Lemma, verschiedene $(\mathcal{H}, \mathcal{A}, J)$. In jeder Zeile liefert die strikte Konvexität plus Koerzitivität von J auf $\mathcal{A}$ einen eindeutigen Minimierer; der Minimierer ist der Sättigungszustand des Programms.

9.3 UCU und Pattern A / RFEP: Die Übersetzung

Die physikalische Seite von UCU im Renormierten Prinzip der freien Energie (RFEP) [3] ist *Pattern A*: funktionale Positivität unter einer Eichbedingung (Gauge Constraint). Die Korrespondenz ist exakt:

- **Pattern A (PA1).** Ein Zielfunktional J (freie Energie, Weil-Form, Rayleigh-Quotient, K41-Wirkung, Yang–Mills-Wirkung) ist positiv-definit auf einem eich-eingeschränkten Zustandsraum.
 $\longleftrightarrow$ *UCU Hypothese (C)*.
- **Pattern A (PA2).** Das Funktional ist nach unten beschränkt und wächst im Unendlichen der zulässigen Klasse an.
 $\longleftrightarrow$ *UCU Hypothese (K)*.
- **Pattern A (PA3).** Es existiert eine eindeutige stabile Sättigung und diese wird angenommen.
 $\longleftrightarrow$ *UCU Schlussfolgerung*.

Bemerkung 9.2 (UCU vs. DS1–DS3). Das Dissipative-Selektions-Prinzip DS1–DS3 von [3] ist der *dynamische* Partner von UCU: UCU identifiziert den eindeutigen Minimierer; DS1–DS3 identifiziert die eindeutige Trajektorie dorthin. In allen fünf Instanzen aus Tabelle 1 erlaubt eine zeitabhängige oder flussparametrisierte Version von J die DS1–DS3-Struktur, doch der Minimierer selbst ist bereits durch UCU allein festgelegt. DS1–DS3 sind daher logisch nachgelagert zu UCU.

9.4 UCU und die Trinität

Mit etabliertem UCU lautet die Trinitätsstruktur dieses Papers:

$$\underbrace{\text{UCU}}_{\text{Eindeutigkeit der Sättigung}} + \underbrace{\text{SGE}}_{\text{HP-Status-Klassifikation}} + \underbrace{\text{Weil-Form Transversalität}}_{\text{zweig-unabhängiges Positivitäts-Werkzeug}}$$

UCU liefert die Ebene "*warum es eine eindeutige Antwort gibt*"; SGE (Abschnitt 11) liefert die Ebene "*zu welchem Zweig gehört die Familie*"; die Weil-Form-Architektur (§10) liefert die Ebene "*wie berechnet man Positivität in jedem Zweig*". Die drei Ebenen sind unabhängig voneinander: UCU prognostiziert auf dem HP-Spektrum weder YES noch NO; SGE prognostiziert keine Spektrallücken; die Weil-Form-Transversalität liefert für sich genommen keine Eindeutigkeit. Sie setzen sich zum vollständigen Programm zusammen.

Bemerkung 9.3 (Scope von UCU). UCU ist *notwendig, aber nicht hinreichend* für eine Hilbert–Pólya-Realisierung. Ein eindeutiger Minimierer im Sinne von Lemma 9.1 liefert nicht automatisch einen hermiteschen Operator, dessen Spektrum die Nullstellen von Z_X kodiert; er liefert einen Grundzustand. Der Übergang vom Grundzustand zum Spektrum erfordert die SGE-Klassifikation (um zu identifizieren, ob man eine Gruppe oder nur eine Halbgruppe von Transferoperatoren hat) und die Weil-Form-Architektur (um die explizite Formel-Positivität wiederherzustellen). UCU ist der gemeinsame Nenner, nicht der Beweis von Hilbert–Pólya in irgendeiner einzelnen Instanz.

10 Weil-Form-Methoden als branch-transversales Komplement

Wir argumentieren nun, dass die Weilsche quadratische Form Q_X aus Abschnitt 2.3 einheitlich in allen drei Zweigregimes gilt.

10.1 Form-Definitionsbereich Verankerung

Für jede Zeta-Typ-Familie X ist die Weilsche quadratische Form Q_X durch das Quadrupel

$$(Q_X, \text{Dom}(Q_X), P_X, \text{Dom}(Q_X)^\pm) \quad (11)$$

verankert, wobei $\text{Dom}(Q_X) \subset L^2(\mathbb{R})$ ein abgeschlossener Teilraum ist, auf dem Q_X wohldefiniert und nach unten beschränkt ist (der Form-Definitionsbereich), P_X der Paritätsoperator $f(t) \mapsto f(-t)$ ist und $\text{Dom}(Q_X)^\pm = \text{Dom}(Q_X) \cap L^2_{\text{even/odd}}$ die paritäts-invarianten Teilräume sind. Für die arithmetischen Instanzen dieses Papers (Abschnitte 4–6) wird der Form-Definitionsbereich als der Friedrichs-Abschluss von $C_c^\infty([-\log \lambda, \log \lambda])$ bezüglich der Graphennorm von Q_X angenommen, und die Kosinus-/Sinusbasen von Abschnitt 2.3 realisieren ein Dichtigkeitssystem in $\text{Dom}(Q_X)^\pm$. Die Paritätserhaltung $P_X \text{Dom}(Q_X) = \text{Dom}(Q_X)$ ist eine Konsequenz aus der Paritätsinvarianz des archimedischen Kerns $e^{u/2}/|2 \sinh u|$ (der Absolutbetrag wird genommen; die Weil-Formel verwendet die Hauptwert-Konvention (principal value) bei $u = 0$, vgl. [41]) und der symmetrischen Primverschiebungs-Operatorfamilie $S_{m \log p} + S_{-m \log p}$, die in die Weilsche Form eingeht.

Bemerkung 10.1 (Scope dieser Verankerung). Das explizite Form-Definitionsbereich-Lemma, das der Riemann-Instanz zugrunde liegt (Einschränkung von Q_ζ auf einen $H^{1/2}$ -Abschluss, auf dem der archimedische Kern form-beschränkt ist, und Verifikation der Paritätserhaltung auf dem vollen Form-Definitionsbereich), ist als Minor-Revision-Punkt in [28] (K5) aufgeführt. Der branch-transversale Inhalt des vorliegenden Papers ist unabhängig von dieser Verfeinerung: Das Shift-Parity-Lemma und der Beweis der Direkten Frontier-Dominanz operieren auf endlich-dimensionalen Galerkin-Blöcken, und ihr Transfer auf den kontinuierlichen Operator nutzt Cauchy-Interlacing plus Schur-Komplement-Schranken (siehe Abschnitt 2.4, Komponente $C^{(2)}$), und nicht die Form-Definitionsbereichs-Regularität per se.

10.2 Positivität bei HP-BL-YES

Für $X = Z_\Gamma$ (Selberg, Theorem 5.1) ist die Positivität von Q_{Z_Γ} auf der relevanten Testfunktionsklasse eine Konsequenz aus der Selbstadjungiertheit von $\Delta_{\mathcal{F}}$; die Positivität der Weilschen Form lässt sich aus der spektralen Zerlegung des Laplace-Operators ableiten. Dies ist eine Konsistenzprüfung: Beide Architekturen liefern dieselbe Antwort.

10.3 Positivity bei HP-BL-NO

Für $X = \zeta$ (Riemann, Theorem 8.1 Zeile 1) ist die Positivität von Q_ζ unbedingt in [6] mittels der Direkten Frontier-Dominanz etabliert (Shift-Parity-Lemma + Mertens-Theorem + CAP-zertifizierter Basisfall). Der Beweis nutzt keinerlei Hilbert-Pólya-Input. Dies ist der strikt branch-transversale Inhalt.

10.4 Positivität bei HP-BL-OPEN

Für $X = G_{\text{prime}}$ zerfällt die Frage nach der Positivität der Weil-Form in zwei Schritte. Erstens muss die explizite Formel $\mathcal{E}_{\text{prime}}$ für den Prime-Hub mit der expliziten Formel von Riemann–Weil (5) auf der Prim-/Geodätenseite übereinstimmen, da die Bedingungen (OP5.1)–(OP5.3) aus Abschnitt 6 vorschreiben, dass die Fredholm-Determinante von $\mathcal{L}_s$ gleich $1/\zeta(s)$ ist. Folglich ist $Q_{G_{\text{prime}}} = Q_\zeta$ als quadratische Form auf der Testfunktionsklasse, und ihre Positivität reduziert sich auf die von Riemann (das HP-BL-NO-Regime). Zweitens ist die Weil-Form-Positivität — *vorausgesetzt*, dass schließlich eine explizite Prime-Hub-Konstruktion hervorgebracht wird — automatisch durch das branch-transversale Argument aus [6] auf der gemeinsamen Prim-Seite gegeben. Dies ist die stärkste mögliche Ausprägung von Branch-Transversalität: Die Positivität der quadratischen Form ist invariant unter dem HP-BL-Statusübergang.

Naheliegende Evidenz für eine verwandte HP-BL-OPEN Familie: Die numerischen Arbeiten aus Session 8 zu Dirichlet L -Funktionen [9] zeigen, dass Versuche, H_χ aus phänomenologischen Kernen (Gauss- oder Hadamard-gewichteter Pol) zu konstruieren, systematisch scheitern, während die Positivität der Weilschen Form zugänglich bleibt. Dies ist eine zweite empirische Instanz, in der der HP-BL-Status faktisch NO oder OPEN ist, Weil-Form-Methoden jedoch weiterhin anwendbar sind.

10.5 Zusammenfassung

Die Weilsche quadratische Form ist branch-transversal: Ihre Existenz und ihr Positivitäts-Inhalt hängen nicht vom HP-BL-Status der Familie ab.

11 Die Halbgruppen-Gruppen-Äquivalenz (SGE)

11.1 Eine vereinheitlichende Vermutung

Das Randtheorem 8.1 zeigt drei qualitativ distinkte Werte {YES, NO, OPEN} von HP-BL an drei kanonischen Instanzen auf. Eine natürliche Frage ist, ob diese Trichotomie *fundamental* oder bloß eine Oberflächeneigenschaft eines tieferen einzigen Kriteriums ist. Wir formulieren die folgende vereinheitlichende Vermutung.

Sei $(Z_X, \mathcal{T}_X, \mathcal{E}_X)$ eine Zeta-Typ-Familie im Sinne von Definition 2.1. Die Transferfamilie $\mathcal{T}_X$ wird typischerweise durch eine diskrete Menge I_X von „Primobjekten“ indiziert (rationale Primzahlen, geschlossene Geodäten, primitive Zyklen), von denen jedes eine kanonische Länge $\ell(\iota)$ trägt. Die Menge I_X besitzt eine natürliche Kompositions-Operation (Multiplikation von Primzahlpotenzen, Verkettung von Geodäten, Verkettung von Wegen), die eine *Transfer-Algebra* $(I_X, \cdot)$ ergibt, die entweder eine *Halbgruppe* (keine Identität oder keine Inversen) oder eine *Gruppe* ist.

Vermutung 11.1 (Halbgruppen-Gruppen-Äquivalenz, SGE). *Für jede Zeta-Typ-Familie X gilt:*

$$\text{HP-BL}(X) = \text{YES} \iff (I_X, \cdot) \text{ ist eine (lokalkompakte) Gruppe.}$$

Die Rückrichtung (Gruppe $\Rightarrow$ YES) ist klassisch: eine natürlich auf X operierende Gruppe produziert einen Casimir-Operator, der (HP1)–(HP3) erfüllt. Die Hinrichtung (Halbgruppe $\Rightarrow$ NO) ist der substantielle Inhalt von Vermutung 11.1 und steht im Einklang mit jeder bisher getesteten Instanz:

Familie	Transfer-Algebra $(I_X, \cdot)$	Prognostiziertes HP-BL
Riemann $\zeta(s)$	$\{p^m\}$ (kommutative Halbgruppe)	NO (Thm. 8.1)
Dirichlet $L(s, \chi)$	$\{p^m : p \nmid q\}$ (Unter-Halbgruppe)	NO (konsistent mit [9])
Dedekind $\zeta_K(s)$	Primideale $\{\mathfrak{p}\}$ (Ideal-Monoid)	NO (offener Testfall)
Selberg $Z_\Gamma(s)$	Geodäten $\{\gamma\} \subset \Gamma$	YES (Thm. 5.1)
Ihara $\zeta_G(u)$	geschlossene Wege in ungerichtetem G	YES (Bass-Hashimoto)
Automorph $L(s, \pi)$	Hecke-Algebra auf $\Gamma \backslash G$	YES (erwartet)
Prime-Hub G_{prime}	primitive Zyklen (freie Halbgruppe)	NO (konsistent mit OP5)

Trifft Vermutung 11.1 zu, kollabiert die scheinbare Trichotomie von Theorem 8.1 zu einem einzigen algebraischen Kriterium. Der OPEN-Status von Prime-Hub ist in dieser Lesart kein dritter fundamentaler Modus, sondern ein Zustand unvollständigen Wissens: die explizite Konstruktion von $(I_{\text{prime}}, \cdot)$ würde deterministisch zwischen YES und NO via Vermutung 11.1 entscheiden. Eine separate Arbeitsnotiz [10] entwickelt die präzise Formulierung und sammelt Falsifikationskriterien.

11.2 Erster empirischer Test von Vermutung 11.1: Dedekind-Zeta von $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$

Als direkten Test von Vermutung 11.1 außerhalb der drei kanonischen Instanzen aus Theorem 8.1 haben wir den folgenden Test [11] durchgeführt. Für den imaginär-quadratischen Körper $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ (Diskriminante -20 , Klassenzahl 2) hat die Dedekind-Zetafunktion ζ_K eine Transfer-Algebra, die über Primideale $\mathfrak{p}$ von $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ indiziert wird; diese bildet unter Idealmultiplikation eine Halbgruppe. Vermutung 11.1 prognostiziert daher $\text{HP-BL}(\zeta_K) = \text{NO}$.

Um dies zu testen, enumerierten wir die 92 Primideale von K mit Norm bis höchstens 500, klassifiziert in 2 verzweigte (über rationalen Primzahlen 2, 5), 86 zerlegte (zwei Ideale für jede rationale Primzahl $p \equiv 1, 3, 7, 9 \pmod{20}$) und 4 träge (Norm p^2 für $p \equiv 11, 13, 17, 19 \pmod{20}$). Die entsprechenden normalisierten Verschiebungen $r_{\mathfrak{p}} = 2 \log N\mathfrak{p}/L$ mit $L = 10$ ergaben 49 distinkte Werte in $(0, 2)$ — weniger als die 95, die für die rationalen Primzahlen von $\mathbb{Q}$ bis zur selben Normschranke erzielt wurden, bedingt durch die Verdopplung zerlegter Primzahlen, wodurch Idealpaare auf einen einzelnen Verschiebungswert kollabierten. Für jede Verschiebung konstruierten wir die NE-B-Matrix $D_N(r)$ aus Definition 4.3 mittels numerischer Quadratur, und berechneten die symmetrische gemeinsame Zentralisator-Dimension, indem wir das lineare System $[M, D_N(r_{\mathfrak{p}})] = 0$ für die $N(N+1)/2$ symmetrischen Freiheitsgrade lösten.

N	$\mathbb{Q}$ (Kontrolle)	$\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$	zufällige Verschiebungen
5	$\dim(Z) = 1$	$\dim(Z) = 1$	$\dim(Z) = 1$
7	$\dim(Z) = 1$	$\dim(Z) = 1$	$\dim(Z) = 1$
10	$\dim(Z) = 1$	$\dim(Z) = 1$	$\dim(Z) = 1$

Alle drei Spalten stimmen überein: Nur der skalare Zentralisator überlebt bei jedem getesteten $N \in \{5, 7, 10\}$. Dies stellt die erste empirische Evidenz für Vermutung 11.1 außerhalb der drei kanonischen Instanzen von Theorem 8.1 dar: Trotz des qualitativ distinkten Primzerlegungsmusters von K und der grob um den Faktor zwei niedrigeren Verschiebungsdichte relativ zu $\mathbb{Q}$, weist die Dedekindsche Transfer-Algebra von $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ dasselbe NE-B-Verhalten wie die Familie rationaler Primverschiebungen auf. Die Beobachtung stützt die algebraische (anstatt dichte-basierte) Natur von NE-B und, transitiv, der Prognose $\text{HP-BL} = \text{NO}$.

11.3 Komplementärer empirischer Test von Vermutung 11.1: Ihara-Zeta des Petersen-Graphen

Auf der $\text{HP-BL} = \text{YES}$ -Seite der SGE-Vermutung wird ein direkter Test durch die Ihara-Zetafunktion $\zeta_G(u)$ eines ungerichteten endlichen Graphen G bereitgestellt. Die Transfer-Algebra in diesem Fall ist das Wege-Gruppoid modulo Backtracking (Umkehrung), dessen assoziierte Struktur die Fundamentalgruppe $\pi_1(G)$ ist — eine freie Gruppe F_r mit $r = m - n + 1$ Erzeugern. Da F_r eine Gruppe (nicht bloß eine Halbgruppe) ist, prognostiziert Vermutung 11.1 $\text{HP-BL}(\zeta_G) = \text{YES}$ für jeden zusammenhängenden ungerichteten G .

Wir testeten diese Prognose am Petersen-Graphen (3-regulär, $n = 10$, $m = 15$, ein Ramanujan-Graph mit $\text{Aut}(G) = S_5$). Drei unabhängige Verifikationen wurden durchgeführt [12]:

- (V1) **Bass-Hashimoto Identität.** Die klassische Identität $\det(I - uB) = (1 - u^2)^{m-n} \det(I - Au + Qu^2)$, wobei B der Hashimoto-Non-Backtracking-Operator auf gerichteten Kanten ist und $Q = D - I$, wurde am Testpunkt $u = 0.3 + 0.1i$ bis auf 15 signifikante Ziffern verifiziert.
- (V2) **Ramanujan RH-Analogon.** 18 der 19 nicht-trivialen Nullstellen von $\zeta_G(u)^{-1}$ liegen exakt auf dem kritischen Kreis $|u| = 1/\sqrt{q-1} = 1/\sqrt{2}$. Die einzige Ausnahme bei $|u| = 1/2$ entspricht dem trivialen Adjazenz-Eigenwert $\lambda_A = 3$.

(V3) **HP-BL = YES Zertifikat.** Der Graph-Laplace-Operator $\Delta_G = D - A$ ist selbstadjungiert mit Spektrum $\{0, 2^{(5)}, 5^{(4)}\}$. Seine Eigenwerte hängen mit den Ihara-Nullstellen über das quadratische Polynom $2u^2 - \lambda_A u + 1 = 0$ zusammen. Jeder Graph-Automorphismus $\sigma \in S_5$ induziert eine Permutationsmatrix P_σ , die mit Δ_G kommutiert, und der Kanten-Lift P_σ^{edge} kommutiert mit B . Der Zentralisator von B in $\text{End}(\mathbb{C}^{2^m})$ enthält daher die S_5 -Darstellungsalgebra, deren nicht-skalare Elemente explizit $\text{HP-BL}(\zeta_{\text{Petersen}}) = \text{YES}$ nachweisen.

In Kombination mit dem Dedekind-Test aus Abschnitt 11.2 wurde Vermutung 11.1 nun empirisch auf *beiden* Seiten der Halbgruppen-Gruppen-Dichotomie verifiziert: auf der Halbgruppenseite ($\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$, $\dim(Z) = 1$) bei $N \leq 10$, und auf der Gruppenseite (Petersen, nicht-skalare kommutierende Operatoren explizit konstruiert). Fünf qualitativ distinkte Zeta-Typ-Familien stützen nun konsistent Vermutung 11.1 (drei kanonische Instanzen plus diese zwei neuen Tests), und es wurde kein Gegenbeispiel erbracht. Die Anhebung zu einem formal bewiesenen Theorem würde ein strukturelles Argument (anstatt weiterer Fallstudien) erfordern und ist als primärer nächster Schritt identifiziert.

Bemerkung 11.2 (Diskriminierendes Kontrollexperiment). Eine berechtigte Sorge bezüglich des Dedekind-Tests aus Abschnitt 11.2 ist, dass $\dim(Z) = 1$ die *generische* Zentralisator-Dimension von beliebigen Matrixfamilien sein könnte und nicht eine strukturelle Signatur von SGE-NO. Ein dediziertes Kontrollexperiment [27] adressiert dies, indem dieselbe Zentralisator-Dimensions-Routine an expliziten SGE-YES Familien (zyklische Gruppe $\mathbb{Z}/N$ reguläre Darstellung; elementar-abelsche $(\mathbb{Z}/2)^k$) neben einer zufällig-symmetrischen Baseline laufen lässt. Das Ergebnis ist eindeutig:

- $\mathbb{Z}/N$: $\dim(Z_{\text{sym}}) = 7, 10, 14, 17, 22$ bei $N = 5, 7, 10, 12, 15$ (wächst linear mit N).
- $(\mathbb{Z}/2)^k$: $\dim(Z_{\text{full}}) = 2^k$ exakt (gleich der Gruppenordnung) für $k = 2, 3, 4$.
- Zufällig-symmetrische Baseline: $\dim(Z_{\text{sym}}) = 1$ für alle getesteten N .

Der Testapparat diskriminiert folglich sauber zwischen SGE-YES (Zentralisator-Dimension skaliert mit N) und SGE-NO / Null-Fall (Dimension eins). Das Dedekind-Ergebnis $\dim(Z) = 1$ ist mithin strukturell informativ und kein generisches Artefakt. Dies schließt eine Dokumentationslücke, die im 7-Phasen-Review [28] dieses Manuskripts identifiziert wurde.

Connes' adeliges Programm [23, 24] passt natürlich in dieses Bild: Indem es die Halbgruppe $\{p^m\}$ durch die Ideleklassengruppe $\mathbb{A}_K/K^\times$ ersetzt, *transportiert* es die Riemann-Familie aus der Halbgruppenspalte in die Gruppenspalte der Tabelle. In der SGE-Lesart würde Connes' Programm $\text{HP-BL}(\zeta)$ von NO (in der klassischen Primverschiebung-Transfer-Algebra) zu YES (in der adelichen Transfer-Algebra) anheben, ohne Theorem 8.1 zu widersprechen.

12 Die Blockchain-Lesart: eine spekulative Brücke

*Dieser Abschnitt ist als eine **spekulative Brücke** in der Vier-Klassen-Rigoroshierarchie von Abschnitt 13.2 markiert: Er überträgt den mathematischen Inhalt der Trinität in ein informatisches Register durch eine Korrespondenz mit dem Bitcoin-Blockchain-Protokoll. Keine mathematische Behauptung in diesem Abschnitt ist neu; der Beitrag ist eine konsolidierte Lesart, die die Architektur der Trinität Lesern zugänglich macht, die mit kryptografischen Protokollen vertraut sind.*

12.1 Zwei algebraische Welten in einem Protokoll

Das Bitcoin-Protokoll nutzt simultan zwei algebraische Strukturen, die aus der Perspektive von Vermutung 11.1 von entgegengesetztem Typ sind:

1. Die **Hash-Funktion** (SHA-256) generiert eine Bildmenge mit einer *Halbgruppenstruktur* unter der Verkettung von Datenblöcken. Der Hash ist absichtlich eine Einwegfunktion — er hat keine natürliche inverse Operation — also ist die Indexmenge einer Hash-Kette eine Halbgruppe, keine Gruppe.
2. Die **digitale Signatur** (ECDSA auf der elliptischen Kurve secp256k1) operiert auf einer *abelschen Gruppe*: Die $E(\mathbb{F}_p)$ -Punkte bilden eine Gruppe unter Tangenten-und-Sekanten-Addition (chord-and-tangent addition), mit expliziten Inversen und einer wohldefinierten Casimir-ähnlichen Invariante (die Kurvengleichung $y^2 = x^3 + 7$).

In der Sprache von Abschnitt 11 lebt SHA-256 auf der Halbgruppenseite der SGE-Dichotomie, während ECDSA auf der Gruppenseite lebt. Das Bitcoin-Protokoll ist somit eine *physikalische Realisierung* der algebraischen Dichotomie, die Vermutung 11.1 auf der Ebene der Zeta-Typ-Familien identifiziert, wobei die Hash-Seite die Riemannsche Primzahlpotenz-Halbgruppe $\{p^m\}$ spiegelt und die Signatur-Seite die Selbergsche Geodäten-Gruppenstruktur $\Gamma \subset \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$.

12.2 Die Korrespondenz-Tabelle

Baum-theoretische Struktur (Tree-theoretic structure)	Bitcoin-Protokoll Analogon
Primzahlpotenz-Halbgruppe $I_\zeta = \{p^m : p \text{ prim}, m \geq 1\}$	SHA-256 Hash-Raum: Halbgruppe unter Datenverkettung, kein natürliches Inverses, liefert eindeutige Prüfsummen (analog zur eindeutigen Primfaktorzerlegung).
Hilbert-Pólya Gruppe $I_{Z_\Gamma} = \Gamma \subset \text{PSL}_2(\mathbb{R})$	ECDSA Signatur-Gruppe: $E(\mathbb{F}_p)$ -Punkte auf secp256k1 mit Tangenten-und-Sekanten-Addition, Inverse explizit, Casimir-ähnliche Kurveninvariante $y^2 = x^3 + 7$.
Weilsche quadratische Form Q_X (branch-transversale Architektur; liefert Lücken-Positivität (gap positivity) ungeachtet des HP-BL-Status)	Nakamoto-Konsens / Proof-of-Work: eine Funktion auf Protokollebene, die die Kette einheitlich über alle Hashseitigen und Signatur-seitigen Teilnehmer validiert, unabhängig davon, welche algebraische Struktur eine individuelle Transaktion nutzt.
UCU: Strikte Konvexität des maßgeblichen Funktionalis liefert einen eindeutigen Minimierer (Abschnitt 9)	Längste-Kette-Regel (longest-chain rule): strikt zunehmende Schwierigkeit (difficulty) entlang der schwersten Kette liefert einen eindeutigen Konsens-Kopf; kumulativer Proof-of-Work ist der strikt konvexe „Score“, der ihn auswählt.
Theorem 4.3: kein universeller kommutierender Operator für die Primverschiebung-Familie an getesteten Galerkin-Trunkierungen	Dezentralisierung: Kein einzelner Bitcoin-Knoten hält einen universellen Validierungsschlüssel; das Kollektiv (Primzahlen / Miner) validiert durch unabhängige Beiträge, nicht durch ein gemeinsames Geheimnis (shared secret).
Riemannsche Vermutung: alle nicht-trivialen Nullstellen auf der kritischen Gerade	Ketten-Konsistenz: alle akzeptierten Blöcke liegen auf der kanonischen (längsten, nach Proof-of-Work schwersten) Kette.
Dreikomponenten-Zerlegung $\text{RH}_X = \text{GBC}_X + C_X^{(2)} + \text{Hurwitz}_X$ [6]	Drei-Schichten-Protokoll-Stack: Transaktions-schicht (GBC-Analogon, spektraler Inhalt des Operators), Konsens-Schicht ($C^{(2)}$ -Analogon, Connes-Approximation), historische Persistenz (Hurwitz-Analogon, Realität der Nullstellen bewahrt die Kette über Reorganisationen hinweg).
Vermutung 11.1: HP-BL ist eine binäre algebraische Invariante	Protokoll-Hybridismus: Das Funktionieren von Bitcoin erfordert die Kooperation einer Halbgruppen-seitigen Komponente (Hashes) und einer Gruppen-seitigen Komponente (Signaturen). Jede für sich ist unzureichend; ihre branch-transversale Kopplung (das Protokoll selbst) ist das Analogon der Weilschen quadratischen Form.

12.3 Die Trinität kryptografisch gelesen

Die drei Metaprinzipien aus Abschnitt 1.2 erhalten eine kompakte kryptografische Lesart:

- **UCU als Proof-of-Uniqueness.** Die strikte Konvexität des maßgeblichen Funktionals ist das Analogon auf Protokollebene zu Bitcoins Längste-Kette-Regel. In beiden Fällen wird die Eindeutigkeit des ausgewählten Zustands durch eine monotone Bewertungsfunktion garantiert (Difficulty-akkumulierte Arbeit für Bitcoin; das Weil-Funktional für die Zeta-Familie). Nicht-Eindeutigkeit würde in einem Fork resultieren; die Konvexitätsbedingung verhindert Forks in beiden Domänen.
- **SGE als Protokoll-Hybridismus.** Vermutung 11.1 postuliert, dass jede Zeta-Familie definitiv auf einer Seite der algebraischen Dichotomie liegt. Bitcoin hingegen ist ein einzelnes Protokoll, das beide Seiten nutzt: seine Hash-Schicht ist HP-BL = NO-strukturiert, seine Signatur-Schicht ist HP-BL = YES-strukturiert. In dieser Lesart ist Bitcoin der Prototyp eines *hybriden Protokolls* — ein Objekt, dessen Gesamtarchitektur für eine einzelne Zeta-Familie unmöglich ist, aber natürlich ist, wenn die Halbgruppen- und Gruppen-Seiten über einen gemeinsamen branch-transversalen Mechanismus gekoppelt sind.
- **Weil-Form als branch-transversaler Konsens.** Die Weilsche quadratische Form Q_X funktioniert einheitlich für HP-BL = YES und HP-BL = NO Familien. Der Nakamoto-Konsens funktioniert auf ähnliche Weise einheitlich für Hash-seitige Operationen und Signatur-seitige Operationen. In beiden Fällen ist die branch-transversale Schicht das, was den zwei algebraischen Welten eine sinnvolle Kooperation ermöglicht.

12.4 Warum die Korrespondenz mehr als eine Metapher ist

Drei Beobachtungen heben diese Lesart über eine bloße Analogie hinaus:

1. *Die Dichotomie ist präzise.* Bitcoins Hash-/Signatur-Architektur ist eine strukturelle Notwendigkeit, keine Designentscheidung: Jedes kryptografische Konsenssystem benötigt nachweislich sowohl eine Einweg-Digest-Funktion (Halbgruppe) als auch eine invertierbare Authentifizierungsfunktion (Gruppe). Das ist exakt der Inhalt von Vermutung 11.1's binärer Klassifikation.
2. *Konsens ist die Algebra.* Nakamotos Einsicht war, dass ein Proof-of-Work-Konsens als branch-transversale Schicht fungieren kann, die die beiden Seiten vereint. Die Weilsche quadratische Form spielt dieselbe Rolle im Zeta-Familien-Baum: sie ist die gemeinsame Arithmetik, auf der beide HP-BL-Regimes operieren.
3. *Das Eindeutigkeitstheorem wird geteilt.* Bitcoins Längste-Kette-Regel ist *mathematisch* ein strikt konvexes Auswahlprinzip; die strikte Konvexität des Weil-Funktional ist dasselbe Prinzip im kontinuierlichen Setting. Beide sind Instanzen eines allgemeinen Konvexität-impliziert-Eindeutigkeit-Arguments (UCU).

Dementsprechend ist die Korrespondenz keine dekorative Metapher, sondern ein strukturelles Echo. Dieselbe Trinität — UCU, SGE, Weil-Form-Transversalität — beschreibt sowohl die Klassifikation der Zeta-Typ-Programme als auch die Architektur der Bitcoin-Blockchain.

12.5 Rigorositäts-Hinweis und weiterführende Literatur

Der vorliegende Abschnitt ist eine *spekulative Brücke*. Er führt kein neues mathematisches Theorem und kein neues kryptografisches Resultat ein; die obigen Korrespondenzen sind konzeptionelle Paarungen, keine Identitäten. Was der Abschnitt bietet, ist ein konsolidiertes Register, in dem der strukturelle Inhalt der Trinität Lesern aus Kryptografie, Informatik und der Erforschung dezentraler Systeme vermittelt werden kann. Für eine umfassendere informelle Entwicklung der Blockchain-Analogie im breiteren Baumder-Zeta-Familien-Kontext (inklusive verwandter Motive über Primzahlen als holografische Randdaten und über Zeit als Informationsakkumulation), siehe die Begleitnotizen [2], Appendix I8–I10, und die dort referenzierten ergänzenden Arbeitsnotizen.

13 Diskussion und Ausblick

13.1 Konsequenzen für Dirichlet L -Funktionen

Arbeiten aus Session 8 zu Dirichlet L -Funktionen [9] haben etabliert, dass ein Paley-Wiener Transfer mittels phänomenologischer Kerne (Gauss- oder Hadamard-gewichteter Pol) die charakter-spezifischen Lücken-Signaturen nicht erfasst. Das Randtheorem (Theorem 8.1) interpretiert dieses Resultat: Für reelle Dirichlet-Charaktere mit kleinem Führer (low-conductor) wird kein natürlicher HP-BL Operator durch einfache Perturbation des Riemannschen Falls konstruiert, und die beobachteten charakter-spezifischen Lücken müssen aus der branch-transversalen Weil-Form-Architektur entstehen, deren Reduktionen führender Ordnung nachweislich scheitern. Ein dediziertes Dirichlet-L Atlas Paper [8] dokumentiert dieses Scheitern im Detail.

Unter Vermutung 11.1 ist dieses Ergebnis strukturell prognostiziert: Die Dirichletsche Transfer-Algebra ist eine Halbgruppe, folglich gilt $\text{HP-BL}(L(\cdot, \chi)) = \text{NO}$ und es kann kein natürlicher HP-Operator existieren. Der Dirichlet-Atlas ist daher kein Fehlschlag des Programms, sondern eine Bestätigung seiner architektonischen Grenzen.

Eine Post-Zookeeper-Verfeinerung ist nun Teil des CORE-Status. Der Spectral Zookeeper [14] liefert ein unabhängiges Kern-Paket für die Riemann-Zelle: Rang-eins-Zerlegung (rank-one decomposition), Cauchy Interlacing, Drei-Lemma-Abschluss (three-lemma closure) und spektrale Mikrocluster. Dies ändert nicht das Randtheorem; es verfeinert die UBA-Ebene. Die Riemann-Zelle trägt nun zwei orthogonale Kern-Pakete: v2.1 Even Dominance als die publizierte C2-sensitive Schicht, und das Zookeeper Drei-Lemma-Paket als der Abschluss des Riemann-Schritts $C^{(2)}/\text{MS2}$ auf Theorem-Ebene im CCM/Fourier-Zweig. Für die Dirichlet-Zelle ist der natürliche Rücktransfer die Route D: ein χ -getwisteter CCM-Operator mit einem Führer-Rang-eins-Term (conductor rank-one term) und einer χ -gewichteten arithmetischen Perturbation. Folglich sollte der Dirichlet-Atlas als der erste konkrete UBA-Stresstest dieses Transfers gelesen werden, nicht bloß als ein negatives Paley-Wiener Numerikresultat.

13.2 Vorgeschlagene Rigoroshierarchie

Der im Baum-Meta-Analyse-Programm (tree meta-analysis) propagierten Vier-Klassen-Hierarchie (Theorem-Ebene / bedingt / diagnostisch / spekulativ) folgend, kann jede Komponente des Branch-Lokalitäts-Programms wie folgt klassifiziert werden:

Komponente	Klasse	Quelle
Definition 2.3	Theorem-Ebene	dieses Paper
Theorem 4.1	Theorem-Ebene	[6]
Theorem 4.3 ($N \leq 15$)	Theorem-Ebene	[6]
Vermutung 4.4	bedingt (conditional)	[6]
Theorem 5.1	Theorem-Ebene	[40]
Prop. 6.1–6.5	diagnostisch	[7]
Theorem 8.1	Theorem-Ebene*	Synthese
Vermutung 11.1 (SGE)	bedingt (empirisch)	dieses Paper, [10]
§12 (Blockchain-Lesart)	spekulative Brücke	dieses Paper

* bedingt nach Vermutung 4.4.

13.3 Zukünftige Richtungen

1. **Formaler Beweis von Vermutung 4.4.** Ein SVD-Dichte-Argument für $N = \infty$ ist der mit Abstand wertvollste nächste Schritt: Er würde Theorem 8.1 von bedingt (conditional) auf unbedingt (unconditional) anheben.
2. **Test von Vermutung 11.1 an Dedekind-Zeta.** Das NE-B Argument aus [6] beruht auf strukturellen Eigenschaften der Primverschiebung-Operatoren, die sich auf Primidealverschiebung-Operatoren über einem Zahlkörper K erweitern lassen. Ein direkter SVD-Dichte-Test würde die SGE-Prognose $\text{HP-BL}(\zeta_K) = \text{NO}$ entweder bestätigen oder widerlegen.
3. **Ihara-Zeta und Yang-Lee Wurzeln.** Iharas Fall ist das graphentheoretische Analogon zu Selberg und es wird durch Vermutung 11.1 erwartet, dass er $\text{HP-BL} = \text{YES}$ erfüllt, wobei die Bass-Hashimoto Matrix als H_X dient. Yang-Lee-Nullstellen sind demgegenüber durch die Temperatur parametrisierte Partitionsfunktions-Wurzeln und sollten, nach derzeitiger Evidenz, in der Flow-Zeta-Klasse von Abschnitt 3.4 angesiedelt sein, als ein statistisch-mechanischer Verwandter des CRM.
4. **Bevölkerung des Zoos.** Die sechs bisher präsentierten Zoobewohner (Riemann, Selberg, Prime-Hub, CRM, Dedekind $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$, Ihara-Petersen) plus das Begleitpaper zum Dirichlet-Atlas [8] sind illustrativ, nicht erschöpfend. Ein Scan der umgebenden Literatur und der Begleit-Baumdokumente [17] identifiziert acht weitere Familien, die sauber in die Drei-Klassen-Taxonomie passen und die SGE-Dichotomie schärfen:
 - **Automorphe $L(\pi, s)$ für GL_n** (Langlands-Programm): geometrisch-kompakt, **SGE-YES**. Transfer-Algebra ist die Hecke-Algebra; Casimir der umgebenden reduktiven Gruppe liefert den Hilbert-Pólya Operator. Der kanonische Residenzort für große Familien auf der YES-Seite.
 - **Hecke $L(s, \lambda)$ über Zahlkörpern:** arithmetisch, **SGE-NO**. Schwesterspezies zu Dirichlet und Dedekind — Primideal-Halbgruppe plus Charakter-Twist.
 - **Artinsche L -Funktionen:** geometrisch-kompakt, **SGE-YES**. Transfer-Algebra ist eine endliche Galoisgruppe; Prototyp der Galois-getriebenen YES-Seite.
 - **Ruelle-Anosov-Zeta $\zeta_\varphi(s)$** für hyperbolische Flüsse: fluss-nichtkompakt, **SGE-YES**. Direkte Generalisierung von CRM über den $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$ -Boost Fall hinaus; siehe [16].
 - **Selberg auf dem nicht-kompakten Quotienten $\text{PSL}_2(\mathbb{R})/\text{SO}(2) = \mathbb{H}$:** fluss-nichtkompakt, **SGE-YES**. Kontinuierliches Spektrum plus Eisensteinreihen. Algebraisch fast identisch zu CRM, dynamisch jedoch distinkt.

- **Spektren der Quasinormalmoden schwarzer Löcher** ([35]): fluss-nichtkompakt, **SGE-YES**. Streuresonanzen auf asymptotisch de Sitter-Hintergründen; die Wheeler–DeWitt-Wellenfunktionen der 5d BKL-Dynamik weisen Strukturen automorpher L -Funktionen und komplexer Primon-Gase (complex primon gases) auf, die zeta-ähnliche Spektren mit Quantengravitations-Regimes verknüpfen. Die erste Flow-Zeta-Funktion mit realistischer Hoffnung auf experimentellen Zugang via Beobachtungen des Ringdown von Gravitationswellen (LIGO/Virgo/Einstein-Teleskop).
- **Yang-Lee-Nullstellen:** ferromagnetische Partitionsfunktionen; konjunktural fluss-nichtkompakt, **SGE-YES**. Temperatur als kontinuierlicher Parameter; das Lee-Yang Kreistheorem spielt die Rolle eines RH-Analogons. Statistisch-mechanischer Cousin von CRM.
- **Bost-Connes System** (1995): eine quantenstatistische Realisierung von $\zeta(s)$ als Partitionsfunktion mit spontaner Symmetriebrechung bei $\beta = 1$. Sitzt auf der Brücke zwischen den arithmetischen und Fluss-Klassen und verbindet den Zoo direkt mit Connes’ adelischem Framework [23, 24].

Jede dieser Familien verdient beizeiten ein eigenes FST-Mathematics Supplement. Eine zweite Ebene von zwölf weiteren Konstruktionen (Epstein, Witten-Zeta, Multiple-Zeta-Werte, Hurwitz, Lerch, Arakelov, motivische L -Funktionen, chirale Zeta, RG-Zetas, Gromov-Witten, Reidemeister-Torsion, QFT spektrale Zetas) und eine separate Spalte biologischer Muster-A-abgeleiteter Zetas (Kauffman-Attraktor, Proteinfaltungs-Spektren, Replikator-Jacobi-Spektren) sind in dem Begleit-Baumdokument katalogisiert [17].

5. **Biologische Pattern-A-Instanzen als Brücken.** Das FST-Biology Supplement-Programm [18] entwickelt Muster A in molekularen, chemischen und verhaltensbiologischen Domänen (Proteinfaltung als Nash-Gleichgewicht, Genregulationsnetzwerk-Attraktoren, Co-Evolution des Immunsystems). Diese sind vornehmlich Bewohner der physikalischen Seite des Programms, erzeugen jedoch eigene zeta-ähnliche Zählfunktionen (Kauffman-Attraktor-Zetas für Boolesche Gen-Netzwerke, Proteinfaltungs-Spektral-Zetas, Replikator-Jacobi-Spektren), die prinzipiell eigene Gehege im Zoo besiedeln könnten. Ihre primäre Klassifikation findet auf der physikalischen Seite von FST statt; ihre mathematische Struktur ist in der Begleitliste der Kandidaten (candidate document) aufgeführt.
6. **Adelisches Upgrade: Riemann revidiert.** Connes’ adelisches Framework [23, 24] ersetzt die klassische Primzahlpotenz-Halbgruppe $\{p^m\}$ durch die Ideleklassengruppe $\mathbb{A}_K/K^\times$, welche eine Gruppe *ist*. Falls dieses Programm abschließt, migriert Riemann von der SGE-NO Spalte (klassische Primverschiebung-Transfer-Algebra) zur SGE-YES Spalte (adelische Transfer-Algebra), ohne Theorem 8.1 zu widersprechen — die SGE-Vermutung beschreibt präzise, was ein erfolgreiches Hilbert-Pólya Programm erreichen muss.
7. **Explizite Prime-Hub Konstruktion.** Jede künftige Konstruktion muss explizit durch die Propositionen 6.1–6.5 navigieren. Unter der Vermutung 11.1 gelingt der Konstruktion von G_{prime} die Bereitstellung eines Hilbert-Pólya Operators genau dann, wenn die resultierende Zyklus-Verkettungs-Algebra eine Gruppe ist.
8. **Unabhängige Replikation und ein Gutachter-Verifizierbarkeitsindex (reviewer-verifiability index).** Die Trilogie [6, 7] umfasst derzeit ca. 82 PDF-Seiten, 76 Theorem-Objekte, eine achtschrittige Reduktionskette, 33 CAP-Zertifikate und zwanzig Python-Skripte. Das Critique-Review [28] identifiziert, obgleich es keine fatale Lücke findet, dokumentations-ergonomische

Schwächen (K6): Fehlen eines zentralen Symbol-Glossars, kein Abhängigkeits-Graph (DAG) der Schritte A1–A8, keine vereinheitlichte `reproduce.sh` Pipeline, kein „reviewer fast path“ Hinweis. Wir schlagen einen begleitenden *Reviewer Kit* Zenodo-Record vor, der (a) ein Symbol-Glossar, (b) einen Abhängigkeits-DAG, der Lemmas mit Skripten und A-Schritten verknüpft, (c) eine Datei `scripts/REPRODUCE.md` mit Aufrufen als Einzeiler und erwarteten Laufzeiten, (d) ein Lean4-Gerüst für das Shift-Parity-Lemma — dessen rein algebraische Struktur ($N \geq 3$, geschlossene Form für Determinante und Spur) es zum natürlichen ersten Ziel für eine ernsthafte Formalisierung macht — und (e) einen zweiseitigen „reviewer fast path“ umfasst, der darlegt, wie jeder A-Schritt innerhalb eines begrenzten Zeitbudgets unabhängig verifiziert werden kann. Ein beigefügter *Gutachter-Verifizierbarkeits-Index* pro A-Schritt (analytisch / CAP / hybrid, geschätzte Personenstunden für unabhängige Verifikation) würde die Replikationskosten der Trilogie explizit machen. Entscheidend ist, dass dieses Programm keine Änderung an der Trilogie selbst erfordert; es ist eine additive Ergänzung, die K6 adressiert, ohne den Beweis anzutasten.

Danksagung

Der Autor dankt der Zusammenarbeit verschiedener Large Language Model Agenten (Claude Opus 4.7, GPT-4.5) bei der Konsolidierung und Überprüfung des Baums der Zeta-Familien-Programme. KI-Hinweis (AI Disclosure): Stufe L3 (teilweise KI-gestützte Entwicklung und Texterstellung, vollständige Validierung durch den Autor).

Literatur

- [1] L. Geiger, *The Riemann Hypothesis via the v2.0 Method, Part I: Foundations and Obstructions*, Preprint (2026), Zenodo DOI [10.5281/zenodo.19546593](https://doi.org/10.5281/zenodo.19546593).
- [2] L. Geiger, *A Meta Galerkin Bridge: Diagnostic Decomposition of RH-Type Programmes*, Arbeitsentwurf (2026), `paper/META_GALERKIN_BRIDGE.tex` im archivierten Vorgänger-Baum. Appendix I sammelt die zehn essayistischen Motivationen, auf die hier verwiesen wird, inklusive der Themen I8–I10 zur Blockchain.
- [3] L. Geiger, *Functional Stability Theory — Physical Instantiation via the Renormalized Free Energy Principle*, Preprint, Begleitpaper (2026), Repo [research-line/functional-stability-theory](https://github.com/research-line/functional-stability-theory) (zuvor als „The Renormalized Free Energy Framework“ v1.7 publiziert, Neuveröffentlichung als v1.8 unter vereinheitlichter FST-Terminologie vorgesehen).
- [4] L. Geiger, *FST-Physics: Yang–Mills Mass Gap via Pattern A*, Preprint (2025/2026), Zenodo DOI [10.5281/zenodo.19087433](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087433).
- [5] L. Geiger, *FST-Physics: Kolmogorov K41 Spectrum via Pattern A*, Preprint (2025/2026), Zenodo DOI [10.5281/zenodo.19056813](https://doi.org/10.5281/zenodo.19056813).
- [6] L. Geiger, *The Riemann Hypothesis via the v2.0 Method, Part II: Even Dominance (v2.1 Unconditional)*, Preprint (2026), Zenodo DOI [10.5281/zenodo.19546593](https://doi.org/10.5281/zenodo.19546593).
- [7] L. Geiger, *The Riemann Hypothesis via the v2.0 Method, Part III: Conclusio and Open Problems*, Preprint (2026), Zenodo DOI [10.5281/zenodo.19546593](https://doi.org/10.5281/zenodo.19546593).

- [8] L. Geiger, *A Weil-Kernel Numerical Atlas for Dirichlet L-Function Sector Gaps: Galerkin Diagnostics and the Boundaries of Leading-Order Theory*, Entwurf (2026), CORE/zoo-mapping/paper/DIRICHLET_CHARACTER_ATLAS_v1_en.tex.
- [9] L. Geiger, *Paley-Wiener Transfer for Dirichlet L-functions: First-Order Perturbation and Numerical Validation*, Arbeitsnotizen (2026), CORE/zoo-mapping/PALEY_WIENER_DIRICHLET_TRANSFER.md.
- [10] L. Geiger, *The Semigroup-Group Equivalence: A Unifying Conjecture for Branch-Locality*, Arbeitsnotizen (2026), paper_NE_B_BOUNDARY/SEMIGROUP_GROUP_EQUIVALENCE.md.
- [11] L. Geiger, *Dedekind NE-B Analog Test for $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$: First Empirical Probe of the Semigroup-Group Equivalence*, Computernotizen (2026), paper_NE_B_BOUNDARY/_results/DEDEKIND_NE_B_TEST.md.
- [12] L. Geiger, *Ihara-Zeta SGE YES-side Test for the Petersen Graph: Bass-Hashimoto, Ramanujan, and the Laplacian as HP-Operator*, Computernotizen (2026), paper_NE_B_BOUNDARY/_results/IHARA_PETERSEN_SGE.md.
- [13] L. Geiger, *CRM as Flow-Zeta: Reformulation of the Cooperative Renormalization Model of Dark Energy as a Ruelle-Dyatlov-Zworski Zeta on the Hyperbolic Plane*, Arbeitsnotiz (2026), 04_FST_COSMOLOGY/CRM_AS_FLOW_ZETA.md.
- [14] L. Geiger, *The Spectral Zookeeper: The Riemann Hypothesis via Spectral Microcluster Closure in the Connes–Consani–Moscovici Framework*, Preprint (2026), Zenodo DOI [10.5281/zenodo.19673127](https://doi.org/10.5281/zenodo.19673127).
- [15] L. Geiger, *Cooperative Renormalization Model of Dark Energy V: The Saturation Theorem*, Preprint (2026), Zenodo Konzept-DOI [10.5281/zenodo.18728936](https://doi.org/10.5281/zenodo.18728936).
- [16] S. Dyatlov und M. Zworski, *Mathematical Theory of Scattering Resonances*, Graduate Studies in Mathematics **200**, American Mathematical Society, Providence, RI (2019), DOI [10.1090/gsm/200](https://doi.org/10.1090/gsm/200).
- [17] L. Geiger, *Zeta Zoo Candidates — Master List*, Begleitendes Baumdokument (2026), CORE/CANDIDATES_MASTER_LIST.md im .ZETA-ZOO Projektbaum. Führt den vollständigen Katalog der Zeta-Typ-Familien-Kandidaten, identifiziert über RH v2.1, EFP-Taxonomy, V2-Physics-Testcases, FST-Biology und ergänzende Ideenhang-Quellen.
- [18] L. Geiger, *Functional Stability Theory — Biological Pattern-A Instances (FST-I Thermodynamic, FST-II Chemical, FST-III Biological Stability)*, Preprint-Reihe (2026), 05_FST_BIOLOGY/ im .ZETA-ZOO Projektbaum. Dreiteilige Publikationsreihe über skaleninvariante Muster-A-Realisierungen (Pattern-A) von der molekularen bis zur verhaltensbasierten Biologie.
- [19] G. Pólya, Brief an A. M. Odlyzko, 3. Januar 1982, in dem eine Göttinger Konversation mit E. Landau (ca. 1912–1914) über eine mögliche operatorentheoretische Erklärung für die Riemannsche Vermutung geschildert wird. Bewahrt von Odlyzko auf <https://www-users.cse.umn.edu/~odlyzko/polya/>.
- [20] H. L. Montgomery, *The pair correlation of zeros of the zeta function*, in: *Analytic Number Theory* (Proc. Sympos. Pure Math. **XXIV**, St. Louis 1972), S. 181–193, American Mathematical Society, Providence, RI (1973). Früheste publizierte Erwähnung der Hilbert–Pólya-Anregung als Folklore.
- [21] M. V. Berry, *Semiclassical theory of spectral rigidity*, Proc. Roy. Soc. London A **400**, 229–251 (1985), DOI [10.1098/rspa.1985.0078](https://doi.org/10.1098/rspa.1985.0078).

- [22] M. V. Berry und J. P. Keating, *The Riemann zeros and eigenvalue asymptotics*, SIAM Rev. **41** (2), 236–266 (1999), DOI [10.1137/S0036144598347497](https://doi.org/10.1137/S0036144598347497).
- [23] A. Connes, *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*, Selecta Math. (New Series) **5** (1), 29–106 (1999), DOI [10.1007/s000290050042](https://doi.org/10.1007/s000290050042).
- [24] A. Connes, *The Riemann Hypothesis: Past, Present and a Letter Through Time*, arXiv Preprint (2026), arXiv:2602.04022 [math.NT], <https://arxiv.org/abs/2602.04022>.
- [25] A. Connes, C. Consani, und H. Moscovici, *Zeta Spectral Triples*, arXiv Preprint (2025), arXiv:2511.22755 [math.NT], <https://arxiv.org/abs/2511.22755>. Begleitpaper zu [24].
- [26] L. Geiger, *Obstruction Classifiers for RH-Type Problems*, Arbeitspaper (2026), vgl. `_archive/old_obstruction_classifier_wrapper/Obstruction_Classifiers_v1_en.tex` im archivierten Vorgängerbaum.
- [27] L. Geiger, *SGE Control Experiment — Discriminating Test*, Arbeitsnotiz und Rechenartefakt (2026), `CORE/zetazoo/_results/SGE_CONTROL_EXPERIMENT.md`, erzeugt durch `CORE/zetazoo/_scripts/sge_control_experiment.py`. Server-zertifizierter Durchlauf (ellmos-services, 2026-04-17), der die Skalierung der Zentralisator-Dimension für zyklische $\mathbb{Z}/N$, elementarabelsche $(\mathbb{Z}/2)^k$ und zufällig-symmetrische Baselines dokumentiert.
- [28] L. Geiger, *RH v2.1 — Systematic Critique Review (K1–K6)*, Arbeitsnotiz (2026), `SESSIONS/_reviews/RH_CRITIQUE_REVIEW_2026-04-17.md` im .ZETA-ZOO Projektbaum. Paralleles Assessment der Foundation–Even-Dominance–Conclusio Trilogie durch vier Agenten gegenüber sechs externen Kritikpunkten; Fazit: alle teilweise berechtigt, keine fatal.
- [29] I. Ekeland und R. Témam, *Convex Analysis and Variational Problems*, SIAM Classics in Applied Mathematics **28**, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia (1999), ISBN 978-0-89871-450-0. Standardreferenz für das Lemma von Mazur und das Eindeutigkeitsprinzip (strikte Konvexität plus Koerzitivität), das in Lemma 9.1 verwendet wird.
- [30] J. P. Keating und N. C. Snaith, *Random Matrix Theory and $\zeta(1/2 + it)$* , Commun. Math. Phys. **214** (2000), S. 57–89, DOI [10.1007/s002200000261](https://doi.org/10.1007/s002200000261).
- [31] E. Bombieri, *Problems of the Millennium: The Riemann Hypothesis*, Offizielle Problembeschreibung des Clay Mathematics Institute (2000), <https://www.claymath.org/wp-content/uploads/2022/05/riemann.pdf>.
- [32] J. B. Conrey, *The Riemann Hypothesis*, Notices of the AMS **50** (2003), no. 3, S. 341–353, <https://www.ams.org/notices/200303/fea-conrey-web.pdf>.
- [33] J.-B. Bost und A. Connes, *Hecke algebras, type III factors and phase transitions with spontaneous symmetry breaking in number theory*, Selecta Math. (New Series) **1** (1995), no. 3, S. 411–457, DOI [10.1007/BF01589495](https://doi.org/10.1007/BF01589495).
- [34] R. P. Langlands, *Problems in the theory of automorphic forms*, in: C. T. Taam (Hrsg.), *Lectures in Modern Analysis and Applications III*, Lecture Notes in Mathematics **170**, Springer, Berlin–Heidelberg (1970), S. 18–61, DOI [10.1007/BFb0079065](https://doi.org/10.1007/BFb0079065).
- [35] M. De Clerck, S. A. Hartnoll, und M. Yang, *Wheeler–DeWitt wavefunctions for 5d BKL dynamics, automorphic L-functions and complex primon gases*, arXiv Preprint (2025), arXiv:2507.08788 [hep-th], <https://arxiv.org/abs/2507.08788>.

- [36] E. Artin, *Zur Theorie der L-Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren*, Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg **8** (1931), S. 292–306, DOI [10.1007/BF02941010](https://doi.org/10.1007/BF02941010).
- [37] N. Tschebotareff, *Die Bestimmung der Dichtigkeit einer Menge von Primzahlen, welche zu einer gegebenen Substitutionsklasse gehören*, Math. Ann. **95** (1926), S. 191–228, DOI [10.1007/BF01206606](https://doi.org/10.1007/BF01206606).
- [38] J. W. Cogdell und I. I. Piatetski-Shapiro, *Converse theorems for GL_n* , Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. **79** (1994), S. 157–214, https://www.numdam.org/item/PMIHES_1994__79__157_0/.
- [39] S. Dyatlov und M. Zworski, *Dynamical zeta functions for Anosov flows via microlocal analysis*, Ann. Sci. Éc. Norm. Supér. (4) **49** (2016), no. 3, S. 543–577, DOI [10.24033/asens.2290](https://doi.org/10.24033/asens.2290), arXiv:1306.4203.
- [40] A. Selberg, *Harmonic analysis and discontinuous groups in weakly symmetric Riemannian spaces with applications to Dirichlet series*, J. Indian Math. Soc. **20**, 47–87 (1956).
- [41] A. Weil, *Sur les “formules explicites” de la théorie des nombres premiers*, Meddelanden från Lunds Universitets Matematiska Seminarium, Supplementband tillägnat Marcel Riesz, S. 252–265, C. W. K. Gleerup, Lund (1952).
- [42] H. Iwaniec und E. Kowalski, *Analytic Number Theory*, American Mathematical Society Colloquium Publications **53**, AMS, Providence, RI (2004), xi+615 S., ISBN 0-8218-3633-1.
- [43] E. C. Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2. Auflage, überarbeitet von D. R. Heath-Brown, Oxford University Press, Oxford (1986), ISBN 0-19-853369-1.